附录 4 历届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛本科甲、乙组试题解答

第一届北京市大学生（非理科）数学竞赛

本科甲、乙组试题及解答

一、求由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的体积 V 和表面积 S.

解: $\begin{cases} z=x^2+y^2 \\ z=2-\sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$，解得 $z=1, z=4$（舍去），故投影区域为 $D: x^2+y^2\le 1$.

$$V=\iint_D 2-\sqrt{x^2+y^2}-\left(x^2+y^2\right)dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1\left(2-r-r^2\right)rdr=\frac{5\pi}{6};$$

$$S=\iint_D\sqrt{1+\left(2x\right)^2+\left(2y\right)^2}dxdy+\iint_D\sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}dxdy$$

$$=\iint_D\left[\sqrt{1+4\left(x^2+y^2\right)}+\sqrt{2}\right]dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1\left(\sqrt{1+4r^2}+\sqrt{2}\right)rdr=\left[\frac{1}{6}\left(5\sqrt{5}-1\right)+\sqrt{2}\right]\pi.$$

二、解微分方程 $y(y+1)dx+[x(y+1)+x^2y^2]dy=0$.

解:此非全微分方程，方程变为 $y(y+1)dx+x(y+1)dy+x^2y^2dy=0$，两边除以 $(y+1)x^2y^2$，得 $\frac{ydx+xdy}{x^2y^2}+\frac{dy}{y+1}=0$. 即 $d\left(-\frac{1}{xy}\right)+d\ln\left|y+1\right|=0$，两边积分得:

$\ln|y+1|=C_1+\dfrac{1}{xy}$，即

$y+1=\pm e^{C_1}e^{\frac{1}{xy}}=Ce^{\frac{1}{xy}}$.

三、设$x_1=2,x_2=2+\dfrac{1}{x_1},\cdots,x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n},\cdots.$,求证：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求其值.

解:若极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$存在，$x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}$，两边令$n\to\infty$，得$A=2+\dfrac{1}{A}$，解得

$A=1\pm\sqrt{2}$舍去负号，故$A=1+\sqrt{2}$.

下面证明$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

$\forall\varepsilon>0,$

$$|x_n-A|=\left|2+\frac{1}{x_{n-1}}-\left(2+\frac{1}{A}\right)\right|=\left|\frac{1}{x_{n-1}}-\frac{1}{A}\right|=\frac{|x_{n-1}-A|}{x_{n-1}A}<\frac{1}{4}|x_{n-1}-A|<\cdots<\frac{1}{4^{n-1}}|x_1-A|<\varepsilon$$

由极限定义知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A=1+\sqrt{2}$.

四、求$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}(a_i>0,i=1,2\cdots,n)$.

解：$\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0}\left(1+\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$

$$=\lim_{x\to0}\left[\left(1+\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{n}\right)^{\frac{n}{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}}\right]^{\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x-n}{x}\frac{1}{n}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{a_1^x-1+a_2^x-1+\cdots+a_n^x-1}{x}\frac{1}{n}}=e^{\frac{1}{n}(\ln a_1+\ln a_2+\cdots+\ln a_n)}=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

五、讨论级数$1-\dfrac{1}{2^x}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4^x}+\cdots+\dfrac{1}{2(n-1)}-\dfrac{1}{(2n)^x}+\cdots$在哪些$x$处收敛？在哪些$x$处发散？

解:（1）当$x=1$，此级数为交错级数，由莱布尼兹判别法知，此时级数收敛；

（2）当$x>1$，部分和$S_{2n}=\left(1+\frac{1}{3}+\cdots++\frac{1}{2(n-1)}\right)-\left(\frac{1}{2^x}+\frac{1}{4^x}+\cdots+\frac{1}{(2n)^x}\right)$,

第一个括号中$1+\frac{1}{3}+\cdots++\frac{1}{2(n-1)}>\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\to+\infty$；

第二个括号中$\frac{1}{2^x}+\frac{1}{4^x}+\cdots+\frac{1}{(2n)^x}<\frac{1}{1^x}+\frac{1}{2^x}+\cdots+\frac{1}{n^x}$，

因为$x>1$，即$p=x>1$，p级数收敛，故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2^x}+\frac{1}{4^x}+\cdots+\frac{1}{(2n)^x}=A(x)$，

由此知$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}$不存在，故级数$1-\frac{1}{2^x}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^x}+\cdots+\frac{1}{2(n-1)}-\frac{1}{(2n)^x}+\cdots$发散.

（3）当$x<1$时，级数可写成$1-\left(\frac{1}{2^x}-\frac{1}{3}\right)-\left(\frac{1}{4^x}-\frac{1}{5^x}\right)\cdots-\left(\frac{1}{(2n)^x}-\frac{1}{2n+1}\right)+\cdots$

除第一项外，每一项都是负的，于是可用正项级数的比较判别法来判别其敛散性

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(2n)^x}-\frac{1}{2n+1}}{\frac{1}{n^x}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left[(2n+1)-(2n)^x\right]n^x}{(2n)^x(2n+1)}=\frac{1}{2^x},$$

而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$发散（$p=x<1$，故$1-\frac{1}{2^x}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^x}+\cdots+\frac{1}{2(n-1)}-\frac{1}{(2n)^x}+\cdots$发散.

六、设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，且$f(f(x))=x$，证明在$(-\infty,+\infty)$内至少有一个x_0满足$f(x_0)=x_0$.

证明:用反证法，假设$\forall x\in(-\infty,+\infty)$，$f(x)\neq x$，令$F(x)=f(x)-x$在$(-\infty,+\infty)$内连续且必为同号，否则若$F(x_1)=f(x_1)-x_1>0,F(x_2)=f(x_2)-x_2<0,x_1\neq x_2$，则存在$x_0,F(x_0)=f(x_0)-x_0=0$，即$f(x_0)=x_0$这和假设矛盾!

故不妨设$\forall x\in(-\infty,+\infty)$，$F(x)>0$，故$F(f(x))>0\Rightarrow f(f(x))-f(x)>0$，于是

$f\left(f(x)\right)>f\left(x\right)>x$，这和已知矛盾！故命题证毕！

七、求半径为R的圆的内接三角形中面积最大者.

解:设圆心到此内接三角形的三个顶点所构成的圆心角分别为x,y,z，则$z=2\pi-x-y$

则$S=\dfrac{R^2}{2}\left(\sin x+\sin y+\sin\left(2\pi-x-y\right)\right)=\dfrac{R^2}{2}\left(\sin x+\sin y+\sin\left(x+y\right)\right)$，

于是$\begin{cases}\dfrac{\partial S}{\partial x}=\dfrac{R^2}{2}\left(\cos x-\cos(x+y)\right)=0\\ \dfrac{\partial S}{\partial y}=\dfrac{R^2}{2}\left(\cos y-\cos(x+y)\right)=0\end{cases}$，解得$x=y=z=\dfrac{2\pi}{3}$，此时$S=\dfrac{3\sqrt{3}R^2}{4}$为最大.

八、设函数$f\left(x\right)$在$(a,+\infty)$内有二阶导数，且$f\left(a+1\right)=0$，$\lim\limits_{x\to a^+}f\left(x\right)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=0$，求证在$(a,+\infty)$内至少有一点$\xi$，满足$f''\left(\xi\right)=0$.

证明:利用辅助函数

$$F\left(x\right)=\begin{cases}0,x=\arctan a\\ f(\tan x),x\in\left(\arctan a,\dfrac{\pi}{2}\right)\\ 0,x=\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$$，由已知条件知，$F\left(x\right)$在$\left[\arctan a,\dfrac{\pi}{2}\right]$上连续，

在$\left(\arctan a,\dfrac{\pi}{2}\right)$内二阶可导，且$F\left(\arctan a\right)=F\left(\arctan\left(a+1\right)\right)=F\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$，于是由罗尔定理知，

$\exists\xi_1\in\left(\arctan a,\arctan\left(a+1\right)\right),\xi_2\in\left(\arctan\left(a+1\right),\dfrac{\pi}{2}\right),F'\left(\xi_1\right)=F'\left(\xi_2\right)=0$，

即$f'\left(\tan\xi_1\right)\sec{\xi_1}^2=f'\left(\tan\xi_2\right)\sec{\xi_2}^2=0$，注意到$\sec{\xi_1}^2\neq0,\sec{\xi_2}^2\neq0$，故$\eta_1=\tan\xi_1,\eta_2=\tan\xi_2$，继续对$f'\left(x\right)$在$\left[\eta_1,\eta_2\right]$上用罗尔定理，得$\exists\xi\in\left(\eta_1,\eta_2\right)\subseteq\left(-\infty,+\infty\right),f''\left(\xi\right)=0$.

九、求 $\lim\limits_{\substack{m\to+\infty\\ n\to+\infty}}\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{(-1)^{i+j}}{i+j}$.

解:因为 $\int_{-1}^{0}x^{i+j-1}dx=\dfrac{1}{i+j}x^{i+j}\Big|_{-1}^{0}=-\dfrac{(-1)^{i+j}}{i+j}$，于是

$$S_{m,n}=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\frac{(-1)^{i+j}}{i+j}=-\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\int_{-1}^{0}x^{i+j-1}dx=-\sum_{i=1}^{m}\left(\int_{-1}^{0}x^{i+1-1}dx+\int_{-1}^{0}x^{i+2-1}dx+\cdots+\int_{-1}^{0}x^{i+n-1}dx\right)$$

$$=-\sum_{i=1}^{m}\left(\int_{-1}^{0}x^{i}+x^{i+1}+\cdots+x^{i+n-1}dx\right)$$

$$=-\sum_{i=1}^{m}\left(\int_{-1}^{0}\frac{x^{i}\left(1-x^{n}\right)}{1-x}dx\right)$$

$$=-\sum_{i=1}^{m}\left(\int_{-1}^{0}\frac{x^{i}-x^{i+n}}{1-x}dx\right)$$

$$=-\int_{-1}^{0}\frac{\left(x^{1}-x^{1+n}\right)+\left(x^{2}-x^{2+n}\right)+\cdots+\left(x^{m}-x^{m+n}\right)}{1-x}dx$$

$$=-\int_{-1}^{0}\frac{x^{1}+x^{2}+\cdots+x^{m}}{1-x}dx+\int_{-1}^{0}\frac{x^{n+1}+x^{n+2}+\cdots+x^{n+m}}{1-x}dx$$

$$=-\int_{-1}^{0}\frac{x\left(1-x^{m}\right)}{\left(1-x\right)^{2}}dx+\int_{-1}^{0}\frac{x^{n+1}\left(1-x^{m}\right)}{\left(1-x\right)^{2}}dx$$

可以证明 $\lim\limits_{l\to+\infty}\int_{-1}^{0}\dfrac{x^{l}}{\left(1-x\right)^{2}}dx=0$，于是得到

$$\lim_{\substack{m\to\infty\\ n\to\infty}}S_{m,n}=-\int_{-1}^{0}\frac{x}{\left(1-x\right)^{2}}dx=-\int_{-1}^{0}\frac{1}{\left(1-x\right)^{2}}-\frac{1}{1-x}dx=\ln 2-\frac{1}{2}.$$

下面证明 $\lim\limits_{l\to+\infty}\int_{-1}^{0}\dfrac{x^{l}}{\left(1-x\right)^{2}}dx=0$，

利用积分中值定理得

$$\int_{-1}^{0}\frac{x^l}{(1-x)^2}dx=\frac{1}{(1-\xi)^2}\int_{-1}^{0}x^l dx=\frac{1}{(1-\xi)^2}\frac{1}{l+1}x^{l+1}\Big|_{-1}^{0}=\frac{1}{(1-\xi)^2}\frac{1}{l+1}(-1)^l,\ \xi\in[-1,0],$$

于是利用无穷小乘有界还是无穷小，得 $\lim\limits_{l\to+\infty}\int_{-1}^{0}\frac{x^l}{(1-x)^2}dx=0$.

第二届北京市大学生（非理科）数学竞赛试题及解答

一、设 $f(x)$ 是一定义于长度不小于 2 的闭区间 I 上的实函数，满足 $\forall x\in I,|f(x)|\le 1,|f''(x)|\le 1$，求证：$\forall x\in I,|f'(x)|\le 2$，且有函数使得等式成立.

证明:令闭区间 $I=[a,a+2]$，将函数 $f(x)$ 在任意点 $x\in I$ 按一阶泰勒公式展开有

$f(t)=f(x)+f'(x)(t-x)+\frac{f''(\xi)}{2!}(t-x)^2$,则有

$$f(a+2)=f(x)+f'(x)(a+2-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(a+2-x)^2,\xi_1\in(x,a+2);\quad(1)$$

$$f(a)=f(x)+f'(x)(a-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x)^2,\xi_2\in(a,x),\quad(2)$$

（1）-（2）得

$$f(a+2)-f(a)=2f'(x)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(a+2-x)^2-\frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x)^2$$

故 $2|f'(x)|=\left|f(a+2)-f(a)-\frac{f''(\xi_1)}{2!}(a+2-x)^2+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x)^2\right|$

$$\le|f(a+2)|+|f(a)|+\left|\frac{f''(\xi_1)}{2!}(a+2-x)^2\right|+\left|\frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x)^2\right|$$

$$\le 1+1+\frac{1}{2!}(a+2-x)^2+\frac{1}{2!}(a-x)^2$$

$$=2+\frac{1}{2}\left[(a+2-x)^2+(a-x)^2\right]$$

$=2+\left(a^2+x^2-2ax+2-2a-2x\right)$

$=4+\left(a-x\right)\left(a+2-x\right)$

$=4-\left(x-a\right)\left(a+2-x\right)\le 4$

故 $\forall x\in I,\left|f'\left(x\right)\right|\le 2$.

特别地，当 $f(x)=\frac{1}{2}\left(x-a\right)^2-1$， $x\in[a,a+2]$， $f'(x)=x-a, f''\left(x\right)=1$

若 $x=a+2$， $f(a+2)=1, f''(a+2)=1$，又有结论 $f'(a+2)=2$.

二、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且对于 $\forall t\in\left[0,1\right]$ 及对于 $\forall x_1,x_2\in\left[a,b\right]$，满足 $f\left(tx_1+\left(1-t\right)x_2\right)\le t_1f\left(x_1\right)+\left(1-t\right)f\left(x_2\right)$，证明：

$$f(\frac{a+b}{2})\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\le\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

证明：因为对 $\forall x\in[\frac{a+b}{2},b]$， $a+b-x\in[a,\frac{a+b}{2}]$.

所以由凹函数的定义知：$\frac{f(a+b-x)+f(x)}{2}\ge f(\frac{a+b}{2})$.

$\int_a^b f(x)dx=\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx$，对最后一个积分令 $u=a+b-x$

$=\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx+\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(a+b-u)du$

$=\int_a^{\frac{a+b}{2}}\left(f(x)+f(a+b-x)\right)dx\ge\int_a^{\frac{a+b}{2}} 2f(\frac{a+b}{2})dx=(b-a)f(\frac{a+b}{2})$.

再令 $t=\frac{b-x}{b-a}$，有 $x=ta+(1-t)b$， $dx=(a-b)dt$.

$$\int_a^b f(x)dx=\int_1^0(a-b)f(ta+(1-t)b)dt=(b-a)\int_0^1 f(ta+(1-t)b)dt$$

$$\le (b-a)\int_0^1 [tf(a)+(1-t)f(b)]dt = \frac{b-a}{2}(f(a)+f(b)),$$

所以 $f(\frac{a+b}{2}) \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx \le \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

三、计算：

（1）$I=\int \frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}dx$；

解：$I=\int \frac{e^{-\sin x}2\sin x\cos x}{\left(\frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{2}\right)^2}dx = 8\int e^{-\sin x}\frac{-\sin x d(-\sin x)}{(1-\sin x)^2}$，令 $-\sin x = t$

$$=8\int e^t \frac{tdt}{(1+t)^2} = 8\int e^t\left(\frac{1}{1+t}-\frac{1}{(1+t)^2}\right)dt$$

$$=8\left(\int e^t\frac{1}{1+t}dt - \int e^t\frac{1}{(1+t)^2}dt\right)$$

$$=8\left(\int \frac{1}{1+t}de^t - \int e^t\frac{1}{(1+t)^2}dt\right)$$

$$=8\left(\frac{e^t}{1+t}+\int e^t\frac{1}{(1+t)^2}dt - \int e^t\frac{1}{(1+t)^2}dt\right)$$

$$=8\frac{e^t}{1+t}+C$$

$$=\frac{8e^{-\sin x}}{1-\sin x}+C.$$

（2）$I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$

解：令 $x=\tan t$，则

原式=$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan t)dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\frac{\sin t+\cos t}{\cos t})dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\frac{\sqrt{2}\sin(t+\frac{\pi}{4})}{\cos t})dt$

$=\frac{\pi}{8}\ln 2+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin(t+\frac{\pi}{4})dt-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t dt$

对于第一个积分，令$x=\frac{\pi}{2}-(t+\frac{\pi}{4})$，则

$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\sin(t+\frac{\pi}{4})dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos x dx$.

故原式=$\frac{\pi}{8}\ln 2$.

或者：令$x=\frac{1-t}{1+t}$，$dx=\frac{-2}{(1+t)^2}dt$

于是$I=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx=\int_1^0\frac{\ln\frac{2}{1+t}}{1+(\frac{1-t}{1+t})^2}\frac{-2}{(1+t)^2}dt$

$=\int_0^1\frac{\ln 2-\ln(1+t)}{1+t^2}dt=\ln 2\int_0^1\frac{1}{1+t^2}dt-I$

即$2I=\ln 2[\arctan t]\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}\ln 2$，从而$I=\frac{\pi}{8}\ln 2$.

（3）$I=\int_{e^{-2n\pi}}^1\left|\left[\cos(\ln\frac{1}{x})\right]'\right|dx$

解：$\left[\cos(\ln\frac{1}{x})\right]'=-\sin\ln(\frac{1}{x})\cdot x\cdot(-\frac{1}{x^2})=\frac{\sin(-\ln x)}{x}$

令$t=-\ln x$，即$x=e^{-t}$，$dx=-e^{-t}dt$，

于是原式=$\int_0^{2n\pi}|\sin t|dt=\sum_{k=1}^{2n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}|\sin t|dt$

利用$|\sin t|$是以π为周期的函数，故有$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}|\sin t|dt=\int_{0}^{\pi}|\sin t|dt$.

于是原式=$\sum_{k=1}^{2n}\int_{0}^{\pi}\sin t dt=4n$.

四、若$f(x)$在$[0,1]$上连续，且$m\le f(x)\le M$，其中m,M均大于零且为常数，求证：

$$\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\le\frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

证明：$\because\frac{(f(x)-m)(f(x)-M)}{f(x)}\le 0$，即

$f(x)-(m+M)+mM\frac{1}{f(x)}\le 0$.两边取积分得

$$2\sqrt{mM\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx}\le\int_0^1 f(x)dx+mM\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\le m+M.$$

即$\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\le\frac{(m+M)^2}{4mM}$.

五、对p讨论幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^p\ln n}$的收敛域.

解：令$a_n=\frac{1}{n^p\ln n}$，因为

$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)^p\ln(n+1)}}{\frac{1}{n^p\ln n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^p\ln n}{(n+1)^p\ln(n+1)}=1$，所以收敛半径$R=1$.

（1）当$p<0$，$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^p\ln n}=+\infty$，故级数收敛域为$(-1,1)$.

（2）当$0\le p<1$，当$x=1$，级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^p\ln n}$为正项级数，因为

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{n^p\ln n}}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{1-p}}{\ln n}=+\infty$，所以此时级数发散；

若$x=-1$，级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p\ln n}$为交错级数，由莱布尼兹判别法知收敛，

故级数收敛域为$[-1,1)$.

（3）当$p>1$，当$x=1$，级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln n}$为正项级数，因为

$\dfrac{1}{n^p\ln n}\le\dfrac{1}{n^p\ln 2}$，而级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln 2}$因为$p>1$所以此时级数收敛；由比较判别法知级

数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln n}$收敛

若$x=-1$，级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p\ln n}$显然绝对收敛，所以此时级数也收敛，

故级数收敛域为$[-1,1]$.

六、设函数$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^2},0\le x\le 1$，

（1）证明：$f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=\dfrac{\pi^2}{6}$；

（2）计算$\int_0^1\dfrac{1}{2-x}\ln\dfrac{1}{x}dx$.

解：（1）$f'(x)+\big(f(1-x)\big)'+\dfrac{1}{x}\ln(1-x)-\dfrac{\ln x}{1-x}$

$=\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n^2}\right)'+\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(1-x)^n}{n^2}\right)'+\left(-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n}\right)-\left(-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(1-x)^{n-1}}{n}\right)$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^n}{n^2}\right)'+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(1-x)^n}{n^2}\right)'+\left(-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}\right)-\left(-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)^{n-1}}{n}\right)$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)^{n-1}}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)^{n-1}}{n}=0,$$

故 $f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=C$

对上式取极限 $x\to 1^-$ 得

$$C=\lim_{x\to 1^-}f(x)+\lim_{x\to 1^-}f(1-x)+\lim_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x)$$

$$=\lim_{x\to 1^-}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}+\lim_{x\to 1^-}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)^n}{n^2}+\lim_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x)$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to 1^-}\frac{x^n}{n^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to 1^-}\frac{(1-x)^n}{n^2}+\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{\ln x}}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}+0+\lim_{x\to 1^-}\frac{-\frac{1}{(1-x)}}{-\frac{1}{\ln^2 x}\frac{1}{x}}$$

$$=\frac{\pi^2}{6}+\lim_{x\to 1^-}\frac{\ln^2 x}{1-x}$$

$$=\frac{\pi^2}{6}+\lim_{x\to 1^-}\frac{2\ln x\frac{1}{x}}{-1}=\frac{\pi^2}{6}.$$

（2） $\int_0^1\frac{1}{2-x}\ln\frac{1}{x}dx=-\int_0^1\frac{1}{2-x}\ln x dx\overset{2-x=y}{=\!=\!=}\int_2^1\frac{1}{y}\ln(2-y)dy=-\int_1^2\frac{\ln 2\left(1-\frac{y}{2}\right)}{y}dy$

$$=-\int_1^2\frac{\ln 2}{y}dy-\int_1^2\frac{\ln\left(1-\frac{y}{2}\right)}{y}dy=-(\ln 2)^2-\int_1^2\frac{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\left(-\frac{y}{2}\right)^n}{n}}{y}dy$$

$$=-\left(\ln 2\right)^2-\int_1^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^{n-1}}{2^n n}dy$$

$$=-\left(\ln 2\right)^2-\sum_{n=1}^{\infty}\int_1^2\frac{y^{n-1}}{2^n n}dy$$

$$=-\left(\ln 2\right)^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n n^2}$$

$$=-\left(\ln 2\right)^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-f\left(\frac{1}{2}\right)$$

由（1）令 $x=\frac{1}{2}$，则 $f(\frac{1}{2})+f(1-\frac{1}{2})+\ln\frac{1}{2}\ln(1-\frac{1}{2})=\frac{\pi^2}{6}\Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi^2}{12}-\frac{\left(\ln 2\right)^2}{2}$，

于是 $\int_0^1\frac{1}{2-x}\ln\frac{1}{x}dx=\frac{\pi^2}{12}-\frac{\left(\ln 2\right)^2}{2}$.

七、设函数 $u=f\left(\ln\sqrt{x^2+y^2}\right)$ 满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}$，试求函数 f 的表达式.

解:设 $t=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，则 $x^2+y^2=e^{2t}$，于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(t)\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}=f'(t)\frac{x}{x^2+y^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=f'(t)\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}=f'(t)\frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''(t)\frac{x}{x^2+y^2}\frac{x}{x^2+y^2}+f'(t)\frac{\left(x^2+y^2\right)-2x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=f''(t)\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)^2+f'(t)\frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f''(t)\frac{y}{x^2+y^2}\frac{y}{x^2+y^2}+f'(t)\frac{\left(x^2+y^2\right)-2y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=f''(t)\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right)^2+f'(t)\frac{x^2-y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}$$

故 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f''(t)\frac{1}{x^2+y^2}=\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}\Rightarrow f''(t)=\left(x^2+y^2\right)^{\frac{5}{2}}\Rightarrow f''(t)=e^{5t}$

于是积分两次得 $f(t)=\frac{1}{25}e^{5t}+C_1t+C_2$.

八、计算由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=mx\ (m>0)$ 在第一象限内所围成的图形绕该直线旋转所产生的体积.

解：作旋转变换，使新坐标系中 OX 与直线 $y=mx$ 重合，所以

$$m=\tan\varphi\Rightarrow\cos\varphi=\frac{1}{\sqrt{1+m^2}},\sin\varphi=\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}$$

$$\begin{cases}x=X\cos\varphi-Y\sin\varphi\\ y=X\cos\varphi+Y\sin\varphi\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}X=x\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}+y\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}\\ Y=-x\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}+y\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}\end{cases},$$

$$dV=\pi Y^2dX=\pi\left(y\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}-x\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}\right)^2d\left(x\frac{1}{\sqrt{1+m^2}}+y\frac{m}{\sqrt{1+m^2}}\right)$$

$$=\pi\left(1+m^2\right)^{-\frac{3}{2}}\left(x^2-mx\right)^2\left(1+2mx\right)dx$$

$$V=\pi\left(1+m^2\right)^{-\frac{3}{2}}\int_0^m\left(x^2-mx\right)^2\left(1+2mx\right)dx=\frac{\pi m^5}{30\sqrt{1^2+m^2}}.$$

九、已知曲线积分 $\int_L\frac{xdy-ydx}{\varphi(x)+y^2}=A$（常数），其中 $\varphi(x)$ 可导，且 $\varphi(1)=1$，L 是绕原点一周的任意正向闭曲线，试求 $\varphi(x)$ 及 A.

解： 由题设，易见曲线积分 $\int_L\frac{xdy-ydx}{\varphi(x)+y^2}$ 在 $D:x^2+y^2\geq\varepsilon^2$（$\varepsilon$ 充分小）区域，不绕原点的路径上积分与路径无关，所以 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，

$$P=\frac{-y}{y^2+\varphi(x)},\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{2y^2-(\varphi+y^2)}{[\varphi+y^2]^2}=\frac{y^2-\varphi}{[\varphi+y^2]^2},$$

$$Q=\frac{x}{y^2+\varphi(x)},\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\varphi+y^2-x\varphi'}{[\varphi+y^2]^2},$$

由$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，　故$2\varphi=x\varphi'$，即$\frac{d\varphi}{\varphi}=\frac{2dx}{x}$，两边积分，得

$$\ln|\varphi|=2\ln|x|+\ln C,$$

所以　$\varphi(x)=Cx^2$，由$\varphi(1)=1$，求得$C=1$，故$\varphi(x)=x^2$.

$$A=\oint_{x^2+y^2=1}\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\oint_{x^2+y^2=1}xdy-ydx=\iint_{x^2+y^2\le 1}(1+1)dxdy=2\pi .$$

十、设函数$y_1(x),y_2(x),y_3(x)$都是二阶非齐次线性微分方程$y''+P_1(x)y'+P_2(x)y=Q(x)$的特解，其中$P_1(x),P_2(x),Q(x)$是为已知函数，且$\frac{y_2(x)-y_1(x)}{y_3(x)-y_1(x)}\neq$常数，试证明：$y(x)=(1-C_1-C_2)y_1(x)+C_1y_2(x)+C_2y_3(x)$为给定方程的通解.

证明：$y_2(x)-y_1(x),y_3(x)-y_1(x)$是齐次线性微分方程的解，

因为$\frac{y_2(x)-y_1(x)}{y_3(x)-y_1(x)}\neq$常数，故$y_2(x)-y_1(x),y_3(x)-y_1(x)$线性无关.

于是齐次方程的通解为$Y=C_1(y_2(x)-y_1(x))+C_2(y_3(x)-y_1(x))$，

于是由线性微分方程解的结构知：

$y=Y+y^*=Y=C_1(y_2(x)-y_1(x))+C_2(y_3(x)-y_1(x))+y_1(x)$是通解.

第三届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

一、设 函数$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n+1}-x}{x^{2n}+1}$，求出函数$f(x)$的解析表达式，并画出它的图形.

解: $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}-x}{x^{2n}+1}=\begin{cases}0,x=\pm1\\-x,-1<x<1\\x,x>1,x<-1\end{cases}$

二、设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2=xyf(z^2)$ 所确定，其中 f 为可微函数，试计算 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 并化为最简形式.

解：方程两边对 x 求导，$2x+2z\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf\left(z^2\right)+xyf'\left(z^2\right)2z\dfrac{\partial z}{\partial x}$，

方程两边对 y 求导，$2y+2z\dfrac{\partial z}{\partial y}=xf\left(z^2\right)+xyf'\left(z^2\right)2z\dfrac{\partial z}{\partial y}$，

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{yf\left(z^2\right)-2x}{2z\left(1-xyf'\left(z^2\right)\right)}$；$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{xf\left(z^2\right)-2y}{2z\left(1-xyf'\left(z^2\right)\right)}$

故 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{xyf\left(z^2\right)-2x^2}{2z\left(1-xyf'\left(z^2\right)\right)}+\dfrac{xyf\left(z^2\right)-2y^2}{2z\left(1-xyf'\left(z^2\right)\right)}=\dfrac{z}{1-xyf'\left(z^2\right)}$.

三、试求抛物线 $x^2=4y$ 上的动点 $P(x,y)$ 与 y 轴上的定点 $Q(0,b)$ 间的最短距离.

解：设抛物线 $x^2=4y$ 上的动点 $P(x,y)$ 与 y 轴上的定点 $Q(0,b)$ 间的距离为 d，则 $d^2=x^2+(y-b)^2$，令 $H=x^2+(y-b)^2=4y+(y-b)^2$，$y\geq0$，

则 $H'=4+2(y-b)$，令 $H'=0\Rightarrow y=b-2$

（1）当 $b\geq2$，H 在 $y\geq0$ 内有唯一驻点，又所论最短距离客观存在的，所以 $y=b-2$ 即是最小值点，故点 $P\left(\pm2\sqrt{b-2},b-2\right)$ 到点 $Q(0,b)$ 有最短距离为

$d=\sqrt{\left(\pm2\sqrt{b-2}\right)^2+(b-2-b)^2}=2\sqrt{b-1}$；

（2）当 $b<2$ 时，$H'=4+2(y-b)>0$，所以 H 在 $y\geq0$ 内单增，故最短距离在 $P(0,0)$ 到 $Q(0,b)$ 取得，此时 $d=|b|$.

四、设$\{u_n\},\{c_n\}$为正实数列，试证明：

（1）若对所有的正整数n满足$c_nu_n-c_{n+1}u_{n+1}\le 0$，且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$也发散；

（2）若对所有的正整数n满足$c_n\frac{u_n}{u_{n+1}}-c_{n+1}\ge a$，（常数$a>0$）且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$也收敛.

证明：（1）因为所有的正整数n满足$c_nu_n-c_{n+1}u_{n+1}\le 0$，即$c_nu_n\le c_{n+1}u_{n+1}$，故

$$u_n\ge c_{n-1}u_{n-1}\ge\cdots\ge c_1u_1\Rightarrow u_n\ge c_1u_1\frac{1}{c_n}$$

因为级数$\sum_{n=1}^{\infty}c_1u_1\frac{1}{c_n}=c_1u_1\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$发散，故由比较判别法知,级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$也发散；

（2）因为对所有的正整数n满足$c_n\frac{u_n}{u_{n+1}}-c_{n+1}\ge a$，$c_nu_n-c_{n+1}u_{n+1}\ge au_{n+1}$，

$$c_nu_n\ge au_{n+1}+c_{n+1}u_{n+1}=(a+c_{n+1})u_{n+1}\Rightarrow\frac{c_n}{a+c_{n+1}}\ge\frac{u_{n+1}}{u_n}$$，故

$$u_{n+1}\le\frac{c_n}{a+c_{n+1}}u_n\le\frac{c_n}{c_{n+1}}u_n$$，即$u_n\le\frac{c_{n-1}}{c_n}u_{n-1}$，

递推得$u_n<\frac{c_{n-1}}{c_n}u_{n-1}<\frac{c_{n-1}}{c_n}\frac{c_{n-2}}{c_{n-1}}u_{n-2}<\cdots<\frac{c_1}{c_n}u_1$

因为级数$\sum_{n=1}^{\infty}c_1u_1\frac{1}{c_n}=c_1u_1\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$收敛，故由比较判别法知,级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$也收敛.

五、设函数$\varphi(x)$在$[0,1]$上可导，并有$\int_0^1\varphi(tx)dt=a\varphi(x)$，其中$a$为实常数，试求$\varphi(x)$.

解：令 $xt=u\Rightarrow\int_0^1\varphi(tx)dt=\frac{1}{x}\int_0^x\varphi(u)du=a\varphi(x)$.

即 $\int_0^x\varphi(u)du=ax\varphi(x)$，两边对 x 求导得

$\varphi(x)=a\varphi(x)+ax\varphi'(x)$.

当 $a=0$ 时，$\varphi(x)=0$；

当 $a\neq0$ 时，$\frac{d\varphi(x)}{\varphi(x)}=\frac{1-a}{a}\frac{dx}{x}$，

若 $a\neq1$，则 $\ln\varphi(x)=\frac{1-a}{a}\ln x+\ln C\Rightarrow\varphi(x)=Cx^{\frac{1-a}{a}}$，

若 $a=1$，则 $\varphi(x)=C$.

六、设空间曲线 C 由立方体：$0\le x\le1,0\le y\le1,0\le z\le1$ 的表面与平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 相

截而成，试计算：$\left|\oint_C\left(z^2-y^2\right)dx+\left(x^2-z^2\right)dy+\left(y^2-x^2\right)dz\right|$.

解：选取平面 $\Sigma:x+y+z=\frac{3}{2}$ 上侧，C 为逆时针方向，则

$$\oint_C\left(z^2-y^2\right)dx+\left(x^2-z^2\right)dy+\left(y^2-x^2\right)dz=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt3}\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\z^2-y^2&x^2-z^2&y^2-x^2\end{vmatrix}dS$$

$$=\frac{4}{\sqrt3}\iint_\Sigma x+y+zdS=\frac{4}{\sqrt3}\iint_\Sigma\frac{3}{2}dS=\frac{6}{\sqrt3}\iint_\Sigma dS=6\iint_{D_{xy}}dxdy=\frac{9}{2}.$$

故 $\left|\oint_C\left(z^2-y^2\right)dx+\left(x^2-z^2\right)dy+\left(y^2-x^2\right)dz\right|=\frac{9}{2}$.

七、设 $f(x)$ 是可导函数，对任意实数 s,t 有 $f(s+t)=f(s)+f(t)+2st$，且 $f'(0)=1$，

求函数 $f(x)$ 的表达式.

解：因为 $f(s+t)=f(s)+f(t)+2st$，令 $s=0\Rightarrow f(0+t)-f(0)=f(t)\Rightarrow f(0)=0$，

则 $\dfrac{f(s+t)-f(s)}{t}=\dfrac{f(t)}{t}+2s$，所以

$$f'(s)=\lim_{t\to 0}\frac{f(s+t)-f(s)}{t}=\lim_{t\to 0}\left(\frac{f(t)}{t}+2s\right)=\lim_{t\to 0}\frac{f(t)-f(0)}{t-0}+2s=f'(0)+2s=1+2s$$

故 $f(s)=s+s^2+C$，注意到 $f(0)=0\Rightarrow C=0$，于是 $f(s)=s+s^2$，即 $f(x)=x+x^2$.

八、设 $f(x),g(x)$ 均为 $[a,b]$ 上的连续单增函数，证明：

$$\int_a^b f(x)dx\int_a^b g(x)dx\le(b-a)\int_a^b f(x)g(x)dx.$$

证明：

设 $I=\int_a^b f(x)dx\int_a^b g(x)dx-(b-a)\int_a^b f(x)g(x)dx$，则

$$I=\int_a^b f(x)dx\int_a^b g(x)dx-\int_a^b 1dx\int_a^b f(x)g(x)dx$$

$$=\frac{1}{2}\iint_{D:[a,b]\times[a,b]}\left[f(x)g(y)+f(y)g(x)-f(x)g(x)-f(y)g(y)\right]dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint_{D:[a,b]\times[a,b]}\big(f(x)-f(y)\big)\big(g(y)-g(x)\big)dxdy\le 0.$$

九、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不恒为零，其导函数 $f'(x)$ 连续，并有 $f(a)=f(b)=0$，证明：

存在点 $\xi\in[a,b]$，使得 $\left|f'(\xi)\right|>\dfrac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx$.

证明：若$\int_a^b f(x)dx<0$，则结论显然成立；

若$\int_a^b f(x)dx=0$，因为$f(x)$在$[a,b]$上不恒为零，且连续，又有$f(a)=f(b)=0$，所以曲线在$[a,b]$上必有上升、下降之处，则必有$f'(x)>0$或$f'(x)<0$，于是$|f'(\xi)|>\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx$也成立，$\xi$可在$f'(x)\neq 0$处随意选取.

若$\int_a^b f(x)dx>0$，因为$f'(x)$在$[a,b]$上连续，所以令$M=\max\limits_{x\in[a,b]}|f'(x)|=|f'(x_0)|$，由拉格朗日中值定理：

在$a\le x\le\frac{a+b}{2}$，有$f(x)-f(a)=f'(t)(x-a)\Rightarrow|f(x)|\le M(x-a),(a<t<x)$；

在$\frac{a+b}{2}\le x\le b$，有$f(x)-f(b)=f'(s)(x-b)\Rightarrow|f(x)|\le M(b-x),(x<s<b)$，

由已知$f(a)=f(b)=0$，所以

$$\int_a^b f(x)dx=\left|\int_a^b f(x)dx\right|=\left|\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)dx\right|$$

$$\le\int_a^{\frac{a+b}{2}}|f(x)|dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b|f(x)|dx\le\int_a^{\frac{a+b}{2}}M(x-a)dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^b M(b-x)dx$$

$$=\frac{M}{4}(b-a)^2,$$

所以$M\ge\frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx>\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx$，

令 $\varepsilon=\dfrac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx>0$，存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$|f'(\xi)|>M-\varepsilon>\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx-\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx$$

即存在点 $\xi\in[a,b]$，使得 $|f'(\xi)|>\dfrac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)dx$.

十、证明：任意正有理数必为调和级数中有限项之和.

分析：对于任意正有理数 $\dfrac{A}{B}$，必有 n_0，使得 $\sum_{k=1}^{n_0}\dfrac{1}{k}<\dfrac{A}{B}<\sum_{k=1}^{n_0+1}\dfrac{1}{k}$，同样对于任意真分数 $\dfrac{C}{D}$，

必有 n_1 使得 $\dfrac{1}{n_1+1}<\dfrac{C}{D}<\dfrac{1}{n_1}$.

证明：$\dfrac{A}{B}\in Q_+$（正有理数），而 $A,B\in\mathrm{N},B\neq 0$，已知调和级数是发散的，必存在唯一

的 n_0，使得 $\sum_{k=1}^{n_0}\dfrac{1}{k}\le\dfrac{A}{B}<\sum_{k=1}^{n_0+1}\dfrac{1}{k}$，若取等号，则命题得证，否则 $\sum_{k=1}^{n_0}\dfrac{1}{k}<\dfrac{A}{B}<\sum_{k=1}^{n_0+1}\dfrac{1}{k}$，

令 $\dfrac{C}{D}=\dfrac{A}{B}-\sum_{k=1}^{n_0}\dfrac{1}{k}$，于是 $\dfrac{C}{D}<\dfrac{1}{n_0+1}$，$\dfrac{C}{D}$ 是一个分数，必有唯一的 n_1，使得

$\dfrac{1}{n_1+1}\le\dfrac{C}{D}<\dfrac{1}{n_1}$，若取等号，则命题已经得证，否则有 $\dfrac{1}{n_1+1}<\dfrac{C}{D}<\dfrac{1}{n_1}$，再令

$\dfrac{E}{F}=\dfrac{C}{D}-\dfrac{1}{n_1+1}$，因为 $\dfrac{C}{D}<\dfrac{1}{n_1}\Rightarrow C(n_1+1)-D<C$，所以

$$\frac{E}{F}=\frac{C}{D}-\frac{1}{n_1+1}=\frac{C(n_1+1)-D}{D(n_1+1)}<\frac{C}{D(n_1+1)}<\frac{1}{n_1(n_1+1)}$$

所以 $\dfrac{E}{F}$ 也是一个分数，此时又存在唯一的 $n_2\in\mathrm{N}$，使得 $\dfrac{1}{n_2+1}\le\dfrac{E}{F}<\dfrac{1}{n_2}$

若取等号则命题得证，否则再令……如此下去有

$\dfrac{C}{D}>\dfrac{E}{F}>\cdots$ 且 $C>E>\cdots$，上述分数的分子经有限步减少为 1，命题得证！

第四届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

一、计算下列各值：

（1）$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$.

解: 因为$x\to 1^-$ ，所以当$|x|<1$时，有$\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，

两边求导得$\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\dfrac{1}{(1-x)^2}$，有$\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n=\dfrac{x}{(1-x)^2}$，两边再求导得

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}=\dfrac{(1-x)+2x}{(1-x)^3}=\dfrac{1}{(1-x)^2}+\dfrac{2x}{(1-x)^3}$，故

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\dfrac{x}{(1-x)^2}+\dfrac{2x^2}{(1-x)^3}$，于是

$$\lim_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\lim_{x\to 1^-}\left[x(1-x)+2x^2\right]=2.$$

（2）$\int_0^1\dfrac{x^b-x^a}{\ln x}dx,a,b>0$.

解：$\int_0^1\dfrac{x^b-x^a}{\ln x}dx=\int_0^1\int_a^b x^y dydx=\int_a^b\int_0^1 x^y dxdy=\int_a^b\dfrac{1}{y+1}x^{y+1}\Big|_0^1 dy=\int_a^b\dfrac{1}{y+1}dy=\ln\dfrac{b+1}{a+1}$.

二、设函数$f(x)$连续，$f(0)=1$，令$F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}f(x^2+y^2)dxdy(t\ge 0)$，求$F''(0)$.

解：$F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}f(x^2+y^2)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t f(r^2)rdr=2\pi\int_0^t f(r^2)rdr$，

故$F'(t)=2\pi f(t^2)t$， $F'(0)=0$注意到函数$f(x)$连续，于是

$$F''(0)=\lim_{t\to 0}\frac{F'(t)-F'(0)}{t-0}=\lim_{t\to 0}\frac{2\pi t f\left(t^2\right)}{t-0}=2\pi\lim_{t\to 0}f\left(t^2\right)=2\pi f(0)=2\pi .$$

三、设函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有定义，且函数 $e^x f(x)$ 与函数 $e^{-f(x)}$ 在 $(0,1)$ 上都是单调递增的，求证：$f(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续.

证明：$\forall x_0\in(0,1)$，当 $x_0<x<1$，因为 $e^x f(x)$ 单增，故有 $e^{x_0}f(x_0)\le e^x f(x)\Rightarrow e^{x_0-x}f(x_0)\le f(x)$，因为 $e^{-f(x)}$ 单增，故有 $e^{-f(x_0)}\le e^{-f(x)}\Rightarrow f(x_0)\ge f(x)$，从而有令 $x\to x_0^+$，取极限得 $f\left(x_0^+\right)=f(x_0)$，说明 $f(x)$ 在 x_0 的右连续；

同理，当 $0<x<x_0$，可证得 $f(x)$ 在 x_0 的左连续，因此，$f(x)$ 在 x_0 的连续，由于 x_0 的任意性，故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上连续.

四、设 $f(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上有连续的二阶导数，$f(1)=0, f'(1)=1$，且二元函数 $z=\left(x^2+y^2\right)f\left(x^2+y^2\right)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，求 $f(t)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最大值.

解：令 $r=\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow z=r^2 f\left(r^2\right)$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=\left[2rf\left(r^2\right)+2r^3 f'\left(r^2\right)\right]\frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}}=x\left[2f\left(r^2\right)+2r^2 f'\left(r^2\right)\right],$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\left[2f\left(r^2\right)+2r^2 f'\left(r^2\right)\right]+x\left[4f'\left(r^2\right)r+4rf'\left(r^2\right)+4r^3 f''\left(r^2\right)\right]\frac{x}{r}$$

$$=2f\left(r^2\right)+2\left(r^2+x^2\right)f'\left(r^2\right)+4x^2r^2f''\left(r^2\right);$$

由对称性得：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2f\left(r^2\right)+2\left(r^2+y^2\right)f'\left(r^2\right)+4y^2r^2f''\left(r^2\right)$$

代入$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，可得

$4f\left(r^2\right)+12r^2f'\left(r^2\right)+4r^4f''\left(r^2\right)=0$，即$r^4f''\left(r^2\right)+3r^2f'\left(r^2\right)+f\left(r^2\right)=0$，

此为欧拉方程，令$r^2=e^t$，并记$\varphi(t)=f\left(e^t\right)$，则有二阶常系数线性微分方程：

$\varphi''+2\varphi'+\varphi=0$，解得

$f\left(e^t\right)=\varphi(t)=\left(C_1+C_2t\right)e^{-t}$，即

$f\left(r^2\right)=\varphi(t)=\left(C_1+C_2\ln r^2\right)e^{-\ln r^2}\Rightarrow\frac{C_1+C_2\ln r^2}{r^2}$，

$f(t)=\frac{C_1+C_2\ln t}{t}$，代入初值$f(1)=0,f'(1)=1$，得$C_1=0,C_2=1$，于是

$f(t)=\frac{\ln t}{t}$，$f'(t)=\frac{1-\ln t}{t^2}=0$，解得$t=e$，

当$t<e$时，$f'(t)>0\Rightarrow f(t)$单增；

当$t>e$时，$f'(t)<0\Rightarrow f(t)$单减；

因此$t=e$时，$f(t)$取得最大值$f(e)=\frac{1}{e}$.

五、计算曲面积分：$I=\iint\limits_S\frac{2dydz}{x\cos^2 x}+\frac{dzdx}{\cos^2 y}-\frac{dxdy}{z\cos^2 z}$，其中$S$是球面$x^2+y^2+z^2=1$的外侧.

解：利用球面的对称性，

$\iint\limits_S\frac{dydz}{x\cos^2 x}=\iint\limits_S\frac{dxdy}{z\cos^2 z},\iint\limits_S\frac{dzdx}{\cos^2 y}=0$，故

$$I=\iint\limits_S\frac{dxdy1}{z\cos^2 z}=2\iint\limits_{D_{xy}:x^2+y^2\le1}\frac{dxdy}{\sqrt{1-x^2-y^2}\cos^2\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\frac{rdr}{\sqrt{1-r^2}\cos^2\sqrt{1-r^2}}=4\pi\tan 1.$$

六、设 $f''(x)$ 连续，且 $f''(x)>0$，又 $f(0)=f'(0)=0$，求

$I=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\int_0^{u(x)}f(t)dt}{\int_0^{x}f(t)dt}$，其中 $u(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在 $(x,f(x))$ 处的切线与 X 轴的截距.

解：利用泰勒公式有：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)=\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2),$$

$$f'(x)=f'(0)+f''(0)x+o(x)=f''(0)x+o(x),$$

∵切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$，

$$\therefore\ u(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)}=x-\frac{\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)}{f''(0)x+o(x)}=\frac{x}{2}+o(x),$$

$$u'(x)=1-\frac{[f'(x)]^2-f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}=\frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

$$\therefore\ I=\lim_{x\to 0+}\frac{\int_0^{u(x)}f(t)dt}{\int_0^{x}f(t)dt}=\lim_{x\to 0+}\frac{f[u(x)]u'(x)}{f(x)}=\lim_{x\to 0+}\frac{f[u(x)]u'(x)}{f(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0+}\frac{f[u(x)]f''(x)}{[f'(x)]^2}=\lim_{x\to 0+}\frac{\frac{f''(0)}{2}[\frac{x}{2}+o(x)]^2f''(x)}{[f''(0)x+o(x)]^2}$$

$$=\frac{1}{8}.$$

七、设 $f_n(x)=C_n^1\cos x-C_n^2\cos^2 x+\cdots+(-1)^{n-1}C_n^n\cos^n x$, 求证：

（1）对于任意自然数 n，方程 $f_n\left(x\right)=\dfrac{1}{2}$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 中仅有一根；

（2）设 $x_n \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 满足 $f_n\left(x_n\right)=\frac{1}{2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\frac{\pi}{2}$.

证明：（1）因为 $f_n(x)=1-(1-\cos x)^n$，在令 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，又 $f_n(0)=1, f_n(\frac{\pi}{2})=0$，

故由介值性定理知：存在 $x_n \in \left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得 $f_n\left(x_n\right)=\frac{1}{2}$.

且因为 $f_n'\left(x\right)=-n\left(1-\cos x\right)^{n-1}\sin x<0 \ \ (0<x<\frac{\pi}{2})$，所以

$f_n\left(x\right)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 严格单减，因此，满足方程 $f_n\left(x\right)=\frac{1}{2}$ 存在且唯一.

（2）因为 $f_n(\arccos\frac{1}{n})=1-(1-\frac{1}{n})^n$，$\lim\limits_{n\to\infty} f_n(\arccos\frac{1}{n})=\lim\limits_{n\to\infty}1-(1-\frac{1}{n})^n=1-\frac{1}{e}>\frac{1}{2}$，

这说明 $\exists N,\forall n>N$，$f_n(\arccos\frac{1}{n})>\frac{1}{2}=f_n\left(x_n\right)$，又因为 $f_n\left(x\right)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 严格单减，所

以 $\arccos\frac{1}{n}<x_n<\frac{\pi}{2}$，于是得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\frac{\pi}{2}$.

八、若函数 $f(x)$ 对于一切 $u\neq v$ 均有 $\frac{f\left(u\right)-f\left(v\right)}{u-v}=\alpha f'\left(u\right)+\beta f'\left(v\right)$，其中

$\alpha,\beta>0,\alpha+\beta=1$，试求 $f(x)$ 的表达式.

解：因为 $\frac{f\left(u\right)-f\left(v\right)}{u-v}=\alpha f'\left(u\right)+\beta f'\left(v\right)$，交换 u,v 可得

$$\frac{f\left(v\right)-f\left(u\right)}{v-u}=\alpha f'\left(v\right)+\beta f'\left(u\right),$$

两式相减得

$$\left(\alpha-\beta\right)\left(f'\left(u\right)-f'\left(v\right)\right)=0;$$

当 $\alpha\neq\beta$ 时，即知 $f'\left(u\right)$ 为常数，所以 $f(x)=ax+b$，其中 a,b 为常数；

当 $\alpha=\beta=\frac{1}{2}$ 时，对于任意 $x,h\in R,h\neq0$，令 $u=x+h,v=x-h$，有

$\dfrac{f(u)-f(v)}{u-v}=\dfrac{f(x+h)-f(x-h)}{(x+h)-(x-h)}=\dfrac{1}{2}f'(x+h)+\dfrac{1}{2}f'(x-h)$，即

$f(x+h)-f(x-h)=\left[f'(x+h)+f'(x-h)\right]h$，

两边对h求导，得

$f'(x+h)+f'(x-h)=\left[f''(x+h)-f''(x-h)\right]h+f'(x+h)+f'(x-h)$，

即 $f''(x+h)-f''(x-h)=0$，从而 $f''(x)$ 为常数，所以 $f(x)=ax^2+bx+c$，其中

a,b,c 为常数.

另一方面容易验证一次函数和二次函数确实满足题目条件.

九、设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $(0,\pi)$ 内可导，且 $\int_0^{\pi}f(x)\cos x dx=0$，

$\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx=0$，证明：$\exists\xi\in(0,\pi)$，使得 $f'(\xi)=0$.

证明：若能证明 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上至少有两个根则可利用罗尔定理得证结论.

由于 $\sin x>0,\forall x\in(0,\pi)$ 和条件 $\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx=0$，可知 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上必定变号，

则由 $f(x)$ 的连续性和根的存在性定理可知：至少存在 $\alpha\in(0,\pi)$，使得 $f(\alpha)=0$.假设 α

是 $f(x)$ 的唯一零点，则 $f(x)$ 在 $(0,\alpha)$ 与 (α,π) 上异号，不妨设 $f(x)>0,\forall x\in(0,\alpha)$，

$f(x)<0,\forall x\in(\alpha,\pi)$.于是

$$\int_0^{\pi}f(x)\sin(x-\alpha)dx=\int_0^{\alpha}f(x)\sin(x-\alpha)dx+\int_{\alpha}^{\pi}f(x)\sin(x-\alpha)dx<0.$$

另一方面，

$$\int_0^{\pi}f(x)\sin(x-\alpha)dx=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\cos\alpha dx-\int_0^{\pi}f(x)\sin\alpha\cos x dx=0.$$

这就得出矛盾！所以 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上至少有两个根.

不妨设 $f(x_1)=f(x_2)=0, x_1<x_2\in[0,\pi]$，则根据罗尔定理，$\exists\xi\in(x_1,x_2)\subset(0,\pi)$，

使得 $f'(\xi)=0$.

十、设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}, a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$，求证：级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛，并求其和.

证明：因为 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$，所以

$$1=\left(1-x-x^2\right)f(x)=\left(1-x-x^2\right)\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^k, a_k=\frac{f^{(k)}(0)}{n!},$$

$$\Rightarrow 1=\left(1-x-x^2\right)\left(a_0+a_1x+\sum_{k=2}^{\infty}a_k x^k\right)$$

$$=a_0+\left(a_1-a_0\right)x+\left(-a_0x^2-a_1x^2-a_1x^3+\sum_{k=2}^{\infty}a_k x^k-\sum_{k=2}^{\infty}a_k x^{k+1}-\sum_{k=2}^{\infty}a_k x^{k+2}\right)，\text{于是}$$

$$\Rightarrow 1=a_0+\left(a_1-a_0\right)x+\sum_{m=0}^{\infty}\left(a_{m+2}-a_{m+1}-a_m\right)x^{m+2}.$$

比较两边系数，可得

$a_0=a_1=1,$

$a_{m+2}-a_{m+1}-a_m=0\Rightarrow a_{m+1}=a_{m+2}-a_m,$

$a_2=a_1+a_0\geq 2,$

$a_3=a_2+a_1\geq 3,$

……

由归纳法知 $a_n\geq n$，故当 $n\to\infty$，有 $a_n\to\infty$，

于是级数的部分和 $S_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{a_{k+1}}{a_k a_{k+2}}$

$$\Rightarrow S_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{a_{k+2}-a_k}{a_k a_{k+2}}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+2}}\right)$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+1}}\right)+\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{a_{k+1}}-\frac{1}{a_{k+2}}\right)$$

$$=\left(\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_1}\right)+\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)+\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_2}\right)+\left(\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_{n+2}}\right)$$

所以 $S_n=\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+2}}$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_{n+1}}=0,\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_{n+2}}=0$，故

$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_0}+\frac{1}{a_1}=2$，故所给级数收敛，且收敛到和为 2.

第五届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

一、设函数 $f(u)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f(0)=0$，又 $f'(\ln x)=\begin{cases}1,0<x\le 1\\ \sqrt{x},x>1\end{cases}$，求出 $f(u)$ 的表达式.

解: 记 $F(x)=f(\ln x),x>0$ ，则 $F(1)=0$，且 $F'(x)=\frac{1}{x}f'(\ln x)=\begin{cases}\frac{1}{x},0<x\le 1\\ \frac{1}{\sqrt{x}},x>1\end{cases}$，

故 $F(x)=\begin{cases}\ln x,0<x\le 1\\ 2\sqrt{x}-2,x>1\end{cases}$，因此

$$f(u)=F(e^u)=\begin{cases}u,u\le 0\\ 2e^{\frac{u}{2}}-2,u>0\end{cases}.$$

二、计算下列积分：

（1）$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\tan^{1993} x}$.

解：令 $x=\frac{\pi}{2}-t$，则

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\tan^{1993} x}=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{-dt}{1+\cot^{1993} t}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^{1993} x dx}{1+\tan^{1993} x}=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx=\frac{\pi}{4}.$$

（2）$I=\iint_{\Sigma} 2\left(1-x^2\right)dydz+8xydzdx-4xzdxdy$，其中 Σ 是由曲线 $x=e^y\left(0\le y\le a\right)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面左侧.

解：作平面 $\Sigma^*: x=e^a$ 右侧，则

$$I=\iint_{\Sigma} 2\left(1-x^2\right)dydz+8xydzdx-4xzdxdy=\oiint_{\Sigma+\Sigma^*}-\iint_{\Sigma^*}$$

$$=\iiint_{\Omega} 0dv-\iint_{\Sigma^*} 2\left(1-x^2\right)dydz+8xydzdx-4xzdxdy$$

$$=-\iint_{\Sigma^*} 2\left(1-e^{2a}\right)dydz$$

$$=-\iint_{y^2+z^2\le a^2} 2\left(1-e^{2a}\right)dydz=2\pi a^2\left(e^{2a}-1\right).$$

三、求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 收敛，并求其和.

证明：记 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$，$u_n=\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}$，则

$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}=\ln n+C+\varepsilon_n$，其中 C 是欧拉常数，$\lim_{n\to\infty}\varepsilon_n=0$.

因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^{\frac{1}{2}}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)}=0$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，故由比较判别法的极限形式知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

下面再来求和：

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots,|x|<1$$

$$\ln\frac{1}{1-x}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n}+\cdots,|x|<1$$

，

由柯西乘积

$$\frac{1}{1-x}\ln\frac{1}{1-x}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n,|x|<1,$$

由幂级数的性质，当$|x|<1$时，

$$f(x)=\int_0^x\frac{1}{1-x}\ln\frac{1}{1-x}dx=\frac{1}{2}[\ln(1-x)]^2=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x a_nx^n dx=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

同理$\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}dx=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}x^{n+2}.$

而$\int_0^x f(x)dx=\frac{1}{2}\int_0^x[\ln(1-x)]^2dx=-\frac{1}{2}(1-x)[\ln(1-x)]^2+(1-x)\ln(1-x)+x$，

又已证得$\sum_{n=1}^{\infty}u_nx^{n+2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}x^{n+2}$在$x=1$的收敛，故对$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}x^{n+2}$

两边令$x\to1^-$即得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}=\lim_{x\to1^-}\int_0^x f(x)dx=1.$$

另法：对任意自然数$N\geq2$，

$$\sum_{n=1}^{N}u_n=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}\right)=\frac{a_1}{2}+\sum_{n=1}^{N-1}\frac{a_{n+1}-a_n}{n+2}-\frac{a_N}{N+2}$$

$$=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{N-1}\frac{1}{(n+1)(n+2)}-\frac{a_N}{N+2}$$

$$=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{N-1}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)-\frac{a_N}{N+2}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{N+1}-\frac{a_N}{N+2}$$

令 $N\to\infty$，则 $\sum_{n=1}^{N}u_n\to 1$.

四、给定半径为 R 的圆，问：是否存在该圆的一个外切三角形使其面积为圆面积的 $\frac{3}{2}$ 倍？是否存在该圆的外切三角形使其面积为圆面积的 2 倍？证明你的结论.

证明：做该圆的任一外切三角形，联结圆心与三个切点，设三个圆心角分别为 $x,y,2\pi-(x+y)$，则外切三角形的面积

$S(x,y)=R^2\left(\tan\frac{x}{2}+\tan\frac{y}{2}-\tan\frac{x+y}{2}\right)$，其中 $0<x,y<\pi,x+y>\pi$.

令 $\frac{\partial S}{\partial x}=\frac{R^2}{2\cos^2\frac{x}{2}}-\frac{R^2}{2\cos^2\frac{x+y}{2}}=0$，

$\frac{\partial S}{\partial y}=\frac{R^2}{2\cos^2\frac{y}{2}}-\frac{R^2}{2\cos^2\frac{x+y}{2}}=0$，

解出 $x_0=\frac{2\pi}{3},y_0=\frac{2\pi}{3},S(x_0,y_0)=3\sqrt{3}R^2$.

下面证明 $S(x_0,y_0)=3\sqrt{3}R^2$ 是 $S(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x,y<\pi,x+y>\pi\}$ 内的最小值.

因为 $\lim_{\theta\to\frac{\pi}{2}^-}\tan\theta=+\infty$，故存在 $\varepsilon>0\left(\varepsilon<\frac{\pi}{3}\right)$，使得当 $\frac{\pi}{2}>\theta\ge\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}$，$\tan\theta>6\sqrt{3}$.

记 $D_\varepsilon=\{(x,y)\mid x\le\pi-\varepsilon,y\le\pi-\varepsilon,x+y\ge\pi+\varepsilon\}$，当 $(x,y)\in D\setminus D_\varepsilon$ 时，

$S(x,y)>R^2\tan(\pi-(x+y))>R^2\tan\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\varepsilon}{2}\right)>6\sqrt{3}R^2$.

注意到 D_ε 是一个有界闭区域，$S(x,y)$ 在 D_ε 内必取得最小值，而在 D_ε 的边界上 $S(x,y)>6\sqrt{3}R^2>S(x_0,y_0)$，故 $S(x,y)$ 在 D_ε 上的最小值在 D_ε 内部取得，而 (x_0,y_0)

是 D_ε 内部唯一可能的极值点，故 $\min S(x,y)=S(x_0,y_0)=3\sqrt{3}R^2$.

这表明面积等于圆面积的 $\frac{3}{2}$ 倍的外切三角形不存在.

下面回答第二问题：

取定圆周上两点 A,B，使劣弧 $\overset{\frown}{AB}$ 所对的圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$，在优弧 $\overset{\frown}{AB}$ 上取点 P，设劣弧 $\overset{\frown}{AP}$ 对应的圆心角为 $x, 0<x<\pi$，则以 A,B,P 为切点的外切三角形面积为

$$f(x)=S\left(x,\frac{2\pi}{3}\right)=R^2\left(\tan\frac{x}{2}+\tan\frac{\pi}{3}-\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=S\left(\frac{2\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)=3\sqrt{3}R^2<2\pi R^2,$$

当 $x\to\pi^-$ 时，$f(x)\to+\infty$，故存在 $x_1\in\left(\frac{2\pi}{3},\pi\right)$，使得 $f(x_1)>2\pi R^2$，于是由连续函数的介值性定理，知存在 $\xi\in\left(\frac{2\pi}{3},x_1\right)$，使得 $f(\xi)=2\pi R^2$.

五、设 $u=u\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$ 具有连续的二阶偏导数，且满足 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}-\frac{1}{x}\frac{\partial u}{\partial x}+u=x^2+y^2$，试求函数 u 的表达式.

解：令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r}\frac{du}{dr},$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\frac{x^2}{r^2}\cdot\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\cdot\frac{du}{dr}-\frac{x^2}{r^3}\frac{du}{dr},$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=\frac{y^2}{r^2}\cdot\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\cdot\frac{du}{dr}-\frac{y^2}{r^3}\frac{du}{dr},$$

代入原方程，得 $\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}+u=r^2$，

解此二阶常系数线性非齐次微分方程，得其通解为

$u=C_1\cos r+C_2\sin r+r^2-2$，

故函数u的表达式为$u=C_1\cos\sqrt{x^2+y^2}+C_2\sin\sqrt{x^2+y^2}+x^2+y^2-2$，其中

C_1,C_2为任意常数.

六、设$u_0=0,u_1=1,u_{n+1}=au_n+bu_{n-1},n=1,2,\cdots$,其中$a,b$为实常数，又设，求

$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n!}x^n$，

（1）试导出$f(x)$满足的微分方程；

（2）求证：$f(x)=-e^{ax}f(-x)$.

解：（1）根据已知条件$u_0=0,u_1=1,u_{n+1}=au_n+bu_{n-1},n=1,2,\cdots$,可以验证$f(x)$满足

$f''(x)-af'(x)-bf(x)=0$，

（2）因为$f(0)=u_0=0,f'(0)=u_1=1$，可以验证$f(x)$是满足

$f''(x)-af'(x)-bf(x)=0$及初始条件$f(0)=0,f'(0)=1$的唯一解；

设$f_1(x)=-e^{ax}f(-x)$，则

$f_1'(x)=-ae^{ax}f(-x)+e^{ax}f'(-x)$，

$f_1''(x)=-a^2e^{ax}f(-x)+e^{ax}f'(-x)+ae^{ax}f'(-x)-e^{ax}f''(-x)$

也满足微分方程$f_1''(x)-af_1'(x)-bf_1(x)=0$，及初始条件$f_1(0)=0,f_1'(0)=1$的唯一解，

故$f(x)=f_1(x)=-e^{ax}f(-x)$.

七、求证：$\frac{5\pi}{2}<\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx<2\pi e^{\frac{1}{4}}$.

证明：由泰勒公式，对任意实数t及自然数n，存在$\theta\in(0,1)$使，故$x_n\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，使得

$$e^t=1+t+\frac{1}{2!}t^2+\cdots+\frac{t^n}{n!}+\frac{e^{\theta t}}{(n+1)!}t^{n+1}.$$

取 $n=3,t=\sin x$，即得

$$e^{\sin x}>1+\sin x+\frac{1}{2!}\sin^2 x+\frac{1}{3!}\sin^3 x,$$

于是 $\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx>\int_0^{2\pi}1+\sin x+\frac{1}{2!}\sin^2 x+\frac{1}{3!}\sin^3 xdx=\frac{5\pi}{2}$；

取 $n=2m,t=\sin x$，注意到 $\int_0^{2\pi}\sin^k xdx=0,(k$ 为奇数）

$$\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx=2\pi+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)!}\int_0^{2\pi}\sin^{2k}xdx+\frac{1}{(2m+1)!}\int_0^{2\pi}e^{\theta\sin x}\sin^{2m+1}x$$

$$<2\pi+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!(2k)!!}2\pi+\frac{1}{(2m+1)!}2\pi e,$$

令 $m\to\infty$，

$$\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx\le 2\pi\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!(2k)!!}\right)=2\pi\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\frac{1}{4^n}}{n!}\right)=2\pi e^{\frac{1}{4}}.$$

八、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且对 $x\in(a,b)$，$\left|f''(x)\right|\ge 1$，

求证：在曲线 $y=f(x),a\le x\le b$ 上，存在三个点 A,B,C，使得 $\triangle ABC$ 的面积 $\ge\frac{(b-a)^3}{16}$.

证明：首先证明一个引理.

引理：设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且对 $x\in(a,b)$，$\left|g''(x)\right|\ge m>0$，

又 $g(a)=g(b)=0$，则 $\max_{a\le x\le b}|g(x)|\ge\frac{m}{8}(b-a)^2$.

引理的证明：由 $|g(x)|$ 在 $[a,b]$ 上连续，必存在 $x_0\in[a,b]$，使得 $\max_{a\le x\le b}|g(x)|=|g(x_0)|$，

因为 $g(x)$ 不是常数，$x_0\ne a,x_0\ne b$，从而 $g(x)$ 在 x_0 点取得极值，从而 $g'(x_0)=0$.

由泰勒公式，对 $x\in(a,b)$，

$g(x)=g(x_0)+\frac{1}{2}g''(\xi)(x-x_0)^2$，

$|g(x)-g(x_0)|=\frac{1}{2}|g''(\xi)|(x-x_0)^2\geq\frac{m}{2}(x-x_0)^2$；

由 $g(a)=g(b)=0$，得 $|g(x_0)|\geq\frac{m}{2}(a-x_0)^2,|g(x_0)|\geq\frac{m}{2}(b-x_0)^2$，从而

$$|g(x_0)|\geq\max\left\{\frac{m}{2}(a-x_0)^2,\frac{m}{2}(b-x_0)^2\right\}\geq\frac{m}{8}(b-a)^2.$$

证法 1：令 $\varphi(x)=f(a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)-f(x)$，则

$\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且对 $x\in(a,b)$，$|\varphi''(x)|=|f''(x)|\geq1$，且

$\varphi(a)=\varphi(b)=0$，由引理，存在 $x_0\in(a,b)$，$|\varphi(x_0)|\geq\frac{1}{8}(b-a)^2$；

令 $\triangle ABC$ 的顶点 $A=(a,f(a)),B=(b,f(b)),C=(x_0,f(x_0))$，设联结 A,B 的直线与 x 轴正向的夹角为 θ，则 C 到直线 AB 的距离

$h=|\cos\theta||\varphi(x_0)|\geq\frac{b-a}{|AB|}\frac{(b-a)^2}{8}$，故

$\triangle ABC$ 的面积=$\frac{1}{2}|AB|h\geq\frac{(b-a)^3}{16}$.

证法 2：令 $S(x)=\frac{1}{2}\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&x\\f(a)&f(b)&f(x)\end{vmatrix}$，$a\leq x\leq b$，

则 $S(a)=S(b)=0$，$|S''(x)|=\frac{1}{2}|(b-a)f''(x)|\geq\frac{b-a}{2}$，由引理，存在 $x_0\in(a,b)$，

$|S(x_0)|\geq\frac{b-a}{2}\frac{1}{8}(b-a)^2=\frac{1}{16}(b-a)^3$，而

$|S(x)|$ 的几何意义是以 $A=(a,f(a)),B=(b,f(b)),C=(x,f(x))$ 为顶点的三角形的面积.

九、设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的连续正值函数，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b[f(x)]^n dx}=\max\limits_{x\in[a,b]}f(x)$.

证明：设 $\max\limits_{x\in[a,b]}f(x)=M$.

根据定积分性质，$\sqrt[n]{\int_a^b[f(x)]^n dx}\le\sqrt[n]{\int_a^b M^n dx}=M\sqrt[n]{b-a}$

又∵ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，故 $\exists x_0\in[a,b]$，使得 $f(x_0)=M$.不妨设 $a<x_0<b$，则对 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\forall x\in[x_0,x_0+\delta],f(x)>M-\varepsilon$.

于是 $\sqrt[n]{\int_a^b[f(x)]^n dx}\ge\sqrt[n]{\int_{x_0}^{x_0+\delta}[f(x)]^n dx}\ge\sqrt[n]{\int_{x_0}^{x_0+\delta}[M-\varepsilon]^n dx}=(M-\varepsilon)\sqrt[n]{\delta}$.

故 $(M-\varepsilon)\sqrt[n]{\delta}\le\sqrt[n]{\int_a^b[f(x)]^n dx}\le M\sqrt[n]{b-a}$.

两边求极限得 $M-\varepsilon\le\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b[f(x)]^n dx}\le M$ ，

由 ε 的任意性可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b[f(x)]^n dx}=\max\limits_{x\in[a,b]}f(x)$.

十、设 $y>x>0$，求证：$y^{x^y}>x^{y^x}$.

证明：分三种情形考虑：

（1）若 $x^y\ge y^x$，则必有 $y>1$.（若不然的话，则由 $1>y>x>0$，有 $x^y<x^x<y^x$，这与假设矛盾!）

因此 $x^y\ln y-y^x\ln x\ge y^x\ln y-y^x\ln x>0$，即 $y^{x^y}>x^{y^x}$.

（2）若 $x^y<y^x$ 且 $0<x<1$，则 $x^y\ln y-y^x\ln x\ge x^y\ln x-y^x\ln x=\left(x^y-y^x\right)\ln x>0$.

（3）若 $x^y<y^x$ 且 $x\ge1$，则有

$$x\ln y>y\ln x\Rightarrow x^y\ln y-y^x\ln x>x^{y-1}y\ln x-y^x\ln x=\left(yx^y-xy^x\right)\frac{\ln x}{x},$$

只要证 $y>x\geq 1$ 时， $yx^y-xy^x\geq 0$，即 $\ln\left(yx^y\right)\geq\ln\left(xy^x\right)$.

令 $f\left(y\right)=\ln\left(yx^y\right)-\ln\left(xy^x\right)=\ln y+y\ln x-\ln x-x\ln y$，

由 $f\left(x\right)=0$，而 $y>x\geq 1$ 时，

$f'\left(y\right)=\dfrac{1}{y}+\ln x-\dfrac{x}{y}=\ln x-\dfrac{x-1}{y}>\ln x-\dfrac{x-1}{x}=\dfrac{\int_1^x\ln t dt}{x}\geq 0$，故

$y>x\geq 1$ 时， $f\left(y\right)\geq f\left(x\right)=0$，即 $\ln\left(yx^y\right)\geq\ln\left(xy^x\right)$.

第六届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

一、求积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x\sqrt{1+x^5+x^{10}}}$.

解: 利用倒代换，令 $x=\dfrac{1}{t}$ ，则

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{1+x^5+x^{10}}}=\int_1^0\frac{-dt}{t\sqrt{1+\frac{1}{t^5}+\frac{1}{t^{10}}}}=\int_0^1\frac{t^4dt}{\sqrt{t^{10}+t^5+1}}$$

再令 $u=t^5$，则

$$\int_0^1\frac{t^4dt}{\sqrt{t^{10}+t^5+1}}=\frac{1}{5}\int_0^1\frac{du}{\sqrt{u^2+u+1}}=\frac{1}{5}\ln\left(u+\frac{1}{2}+\sqrt{u^2+u+1}\right)\Big|_0^1=\frac{1}{5}\ln\left(1+\frac{2}{\sqrt{3}}\right).$$

二、设函数 $f\left(x\right)$ 在 $\left(-\infty,+\infty\right)$ 内有定义，对任意 x，都有 $f\left(x+1\right)=2f\left(x\right)$.且当 $0\leq x\leq 1$ 时， $f\left(x\right)=x\left(1-x\right)^2$.试判断在 $x=0$ 处，函数 $f\left(x\right)$ 是否可导.

解：当 $-1\leq x<0$ 时， $0\leq x+1<1$

$f\left(x\right)=\dfrac{1}{2}f\left(x+1\right)=\dfrac{1}{2}\left(x+1\right)\left[1-\left(x+1\right)^2\right]=-\dfrac{1}{2}x\left(x+1\right)\left(x+2\right)$；

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{x(1-x^2)}{x}=1;$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0^+}\frac{-\frac{1}{2}x(x+1)(x+2)}{x}=-1;$$

因为 $f'_+(0)\neq f'_-(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

三、设 $f_n(x)=x+x^2+\cdots+x^n\,(n=2,3,\cdots)$，证明：

（1）方程 $f_n(x)=1$ 在 $[0,+\infty)$ 内有唯一的实根 x_n.

（2）求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

证明：（1）设 $F(x)=f_n(x)-1$，它在 $[0,+\infty)$ 上连续，$F(0)=-1$，$F(1)=n-1>0\ (n\geq2)$.所以对 $\forall n\geq2$，$\exists x_n\in(0,1)$，使得 $F(x_n)=0$.

又 $F'(x)=1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}-1=2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}\geq0$，所以 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内单增.所以方程 $f_n(x)=1$ 在 $[0,+\infty)$ 内有唯一的实根 x_n.

（2）$\forall n\geq2$，$x_n\in(0,1)$，故数列 $\{x_n\}$ 有界.

又 $f_n(x_n)=f_{n+1}(x_{n+1})=1$，

$x_n+x_n^2+\cdots+x_n^n=x_{n+1}+x_{n+1}^2+\cdots+x_{n+1}^{n+1}$，

$(x_n-x_{n+1})+(x_n^2-x_{n+1}^2)+\cdots+(x_n^n-x_{n+1}^n)=x_{n+1}^{n+1}$，

$(x_n-x_{n+1})[1+(x_n+x_{n+1})+\cdots+(x_n^{n-1}+\cdots+x_{n+1}^{n-1})]=x_{n+1}^{n+1}>0$，

从而 $x_n>x_{n+1}$，即数列 $\{x_n\}$ 单减.所以数列 $\{x_n\}$ 极限存在，设为 a.

由于 $x_n+x_n^2+\cdots+x_n^n=1$，得 $\dfrac{x_n(1-x_n^n)}{1-x_n}=1$.

又 $0<x_n<x_2<1$，所以 $0\leq\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n\leq\lim\limits_{n\to\infty}x_2^n\to0$，由夹逼法则得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=0$.

所以$\frac{a}{1-a}=1$，解得$a=\frac{1}{2}$.

注：能否直接推出$\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=0$？回答是否定的，可见下例：设$x_n=\frac{n}{n+1}$，$0<x_n<1$，

但是$\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{n}{n+1})^n=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n}=e^{-1}$.

四、设$f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$f(0)=0$，$f(1)=1$，证明：在

$(0,1)$内必有$0<x_1<x_2<1$使得$\frac{1}{f'(x_1)}+\frac{1}{f'(x_2)}=2$.

分析：具有一般性的命题：设$f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$f(0)=0$，

$f(1)=1$，则对任意给定的n个正数m_1，m_2,$\cdots m_n$，在$(0,1)$内必有

$0<x_1<x_2<\cdots<x_n<1$使下式成立.

$$\frac{m_1}{f'(x_1)}+\frac{m_2}{f'(x_2)}+\cdots+\frac{m_n}{f'(x_n)}=m_1+m_2+\cdots+m_n.$$

这是最简单的情形：$n=2$，$m_1=m_2=1$.

证明：要证结论成立，即证

$$\frac{\frac{m_1}{m_1+m_2+\cdots+m_n}}{f'(x_1)}+\frac{\frac{m_2}{m_1+m_2+\cdots+m_n}}{f'(x_2)}+\cdots+\frac{\frac{m_n}{m_1+m_2+\cdots+m_n}}{f'(x_n)}=1$$

$\because$ $f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续且$f(0)=0$，$f(1)=1$，

$$\therefore\exists\xi_i\in[0,1]，\ f(\xi_i)=\frac{\sum\limits_{j=1}^{i}m_j}{\sum\limits_{j=1}^{n}m_j}，\ i=1,2,\cdots,n-1，\ \xi_1<\xi_2<\cdots<\xi_n.$$

$\therefore$令$\xi_0=0,\xi_n=1$，在$[\xi_{i-1},\xi_i]$上用拉格朗日中值定理

$\exists x_i \in (\xi_{i-1},\xi_i)\ (i=1,2,\cdots,n)$，使得 $f'(x_i)=\dfrac{f(\xi_i)-f(\xi_{i-1})}{\xi_i-\xi_{i-1}}$.

$$\therefore \sum_{i=1}^{n}\frac{m_i}{f(x_i)}=\sum_{i=1}^{n}m_i\frac{\xi_i-\xi_{i-1}}{f(\xi_i)-f(\xi_{i-1})}=$$

$$m_1\frac{\xi_1-0}{\dfrac{m_1}{m_1+m_2+\cdots+m_n}}+m_2\frac{\xi_2-\xi_1}{\dfrac{m_2}{m_1+m_2+\cdots+m_n}}+\cdots+m_n\frac{1-\xi_{n-1}}{\dfrac{m_n}{m_1+m_2+\cdots+m_n}}=$$

$m_1+m_2+\cdots+m_n$.

五、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续的导函数，$f(a)=0$，证明：

$$\int_a^b f^2(x)dx\le\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b\left[f'(x)\right]^2dx.$$

证明：因为 $f(x)=f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)dt$，于是

$$f^2(x)=\left[\int_a^x f'(t)dt\right]^2\le\int_a^x 1^2dt\int_a^x\left[f'(t)\right]^2dt=(x-a)\int_a^x\left[f'(t)\right]^2dt\le(x-a)\int_a^b\left[f'(t)\right]^2dt$$

故 $\int_a^b f^2(x)dx\le\int_a^b(x-a)\int_a^b\left[f'(t)\right]^2dtdx=\dfrac{(b-a)^2}{2}\int_a^b\left[f'(x)\right]^2dx$.

六、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续导数，且满足

$f(t)=2\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}(x^2+y^2)f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy+t^4$，求 $f(x)$.

解：利用极坐标，$f(t)=2\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}(x^2+y^2)f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy+t^4$

$$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t r^3f(r)dr+t^4=4\pi\int_0^t r^3f(r)dr+t^4$$

求导得：$f'(t)=4\pi t^3f(t)+4t^3$，解此一阶线性微分方程，且 $f(0)=0$，得

$f(t)=\frac{1}{\pi}\left(e^{\pi t^4}-1\right)$，即

$f(x)=\frac{1}{\pi}\left(e^{\pi x^4}-1\right)$.

七、设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续导数，求积分 $\int_C \frac{1+y^2f(xy)}{y}dx+\frac{x}{y^2}\left[y^2f(xy)-1\right]dy$，其中 C 是从点 $A\left(3,\frac{2}{3}\right)$ 到点 $B(1,2)$ 的直线段.

解：$P=\frac{1+y^2f(xy)}{y}, Q=\frac{x}{y^2}\left[y^2f(xy)-1\right]$

因为 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\left[2yf(xy)+y^2xf'(xy)\right]y-\left[1+y^2f(xy)\right]}{y^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，所以积分与路径无关.

故原式 $=\int_3^1 \frac{3}{2}\left[1+\frac{4}{9}f\left(\frac{2}{3}x\right)\right]dx+\int_{\frac{2}{3}}^2 \frac{1}{y^2}\left[y^2f(y)-1\right]dy$.

再令 $u=\frac{2}{3}x$，则上式化为

原式 $=-3+\int_2^{\frac{2}{3}} f(u)du+\int_{\frac{2}{3}}^2 f(y)dy-1=-4$.

八、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}\right)x^n$ 的收敛半径及和函数.

解：记 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}$，$n\geq 1$，则 $1\leq a_n\leq n\Rightarrow 1\leq\sqrt[n]{a_n}\leq\sqrt[n]{n}\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$，即级数的收敛半径为 1.

又记 $u_k(x)=x^k, k=0,1,2\cdots, |x|<1$，$v_0(x)=0, v_k(x)=\frac{1}{k}x^k, k=1,2\cdots, |x|<1$

故在区间 $(-1,1)$ 内级数 $\sum_{k=0}^{\infty}u_k(x)$ 及 $\sum_{k=0}^{\infty}v_k(x)$ 均绝对收敛，其乘积

$\sum_{k=0}^{\infty}u_k(x)\sum_{k=0}^{\infty}v_k(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}\right)x^n$，

另一方面，$\sum_{k=0}^{\infty}u_k(x)\sum_{k=0}^{\infty}v_k(x)=\frac{1}{1-x}\int_0^x\frac{1}{1-x}dx=-\frac{1}{1-x}\ln(1-x)$，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots\frac{1}{n}\right)x^n=-\frac{1}{1-x}\ln(1-x),|x|<1.$$

九、设 $f(x,y)$ 是定义在区域 $0\le x\le 1,0\le y\le 1$ 上的二元函数，$f(0,0)=0$，且在点 $(0,0)$ 处 $f(x,y)$ 可微。求极限：$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)du}{1-e^{-\frac{x^4}{4}}}$.

解： $D:\sqrt{t}\le u\le x,0\le t\le x^2$，

$$\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)du=-\int_0^x du\int_0^{u^2}f(t,u)dt,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)du}{1-e^{-\frac{x^4}{4}}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\int_0^x du\int_0^{u^2}f(t,u)dt}{\frac{x^4}{4}}\ （等价无穷小代换）$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\int_0^{x^2}f(t,x)dt}{x^3}\ （洛比达法则）$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{-f(\xi,x)}{x}\ （积分中值定理，\ 0<\xi<x^2），$$

因为在点 $(0,0)$ 处 $f(x,y)$ 可微，所以

$$f(\xi,x)=f(0,0)+f_1'(0,0)\xi+f_2'(0,0)x+o(\sqrt{x^2+\xi^2})$$

$$=f_2'(0,0)x+o(x),$$

故 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)du}{1-e^{-\frac{x^4}{4}}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{-f(\xi,x)}{x}=-f_2'(0,0)$.

十、若对于任何收敛于零的数列 $\{x_n\}$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 都是收敛的，试证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛.

证明：用反证法：

若 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=+\infty$，则对于 $n\geq 1$。对于 $k\in N$，存在 $m\in N(m>n)$，使得 $\sum_{i=1}^{m}|a_i|\geq k$，因

此对对 $n=1,k=1$，$\exists m_1\in N$，使得 $\sum_{i=1}^{m_1}|a_i|\geq 1$.

$n=m_1+1,k=2$，$\exists m_2>m_1+1$，使得 $\sum_{i=m_1+1}^{m_2}|a_i|\geq 2$.

由此得到 $1\leq m_1<m_2<\cdots<m_k<\cdots$ 使得 $\sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k}|a_i|\geq k\quad(k=1,2,\cdots)$

取 $x_i=\frac{1}{k}\operatorname{sgn}a_i\quad(m_{k-1}\leq i\leq m_k,m_0=0)$，则无论正数 M 多大，只要 $k-1>M$，总有

$m_k>m_{k-1}>k-1>M$，这时 $\sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k}a_ix_i=\sum_{i=m_{k-1}+1}^{m_k}\frac{|a_i|}{k}\geq 1$，由此可知，存在数列

$\{x_n\}\to 0(n\to\infty)$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 发散，这与已知矛盾，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，即级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx_n$

绝对收敛.

第七届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-10 题，乙组只做 1-8 题）

一、已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有连续导数，且 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x^2}+\frac{f(x)}{x}\right)=2$，试

求 $f(0)$ 及 $f'(0)$.

解: 在 $x=0$ 的某个邻域内，$f(x)$ 和 $\sin x$ 的一阶泰勒展开式为

$f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)$，

$\sin x=x+o(x^2)$，将其代入已知条件 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x^2}+\frac{f(x)}{x}\right)=2$，得

$$2=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x^2}+\frac{f(x)}{x}\right)=\lim_{x\to 0}\frac{x+o(x^2)+x\left(f(0)+f'(0)x+o(x)\right)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(1+f(0)\right)+f'(0)x^2+o(x^2)}{x^2}$$

得$1+f(0)=0, f'(0)=2\Rightarrow f(0)=-1, f'(0)=2$.

二、已知函数$z=z(x,y)$满足$x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=z^2$，设$\begin{cases}u=x\\ v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}\\ \psi=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x}\end{cases}$，对函数$\psi=\psi(u,v)$，

求证：$\dfrac{\partial\psi}{\partial u}=0$.

证明：由$\begin{cases}u=x\\ v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=u\\ y=\dfrac{u}{1+uv}\end{cases}$，这样$\psi=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x}$便是 u,v的复合函数，则

$$\frac{\partial\psi}{\partial u}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}\right)+\frac{1}{u^2}$$

$$=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{1}{(1+uv)^2}\right)+\frac{1}{u^2}$$，注意到$\dfrac{1}{1+uv}=\dfrac{y}{x}$和$z(x,y)$满足的等式，有

$$\frac{\partial\psi}{\partial u}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{y^2}{x^2}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{x^2z^2}\left(x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{u^2}=0.$$

三、计算$\iint\limits_D\dfrac{dxdy}{xy}$，其中$D:\begin{cases}2\le\dfrac{x}{x^2+y^2}\le 4\\ 2\le\dfrac{y}{x^2+y^2}\le 4\end{cases}$.

解：利用对称性，得

$$\iint_D \frac{dxdy}{xy} = 2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{\cos\theta}{4}}^{\frac{\sin\theta}{2}} \frac{dr}{r\cos\theta\sin\theta} = 2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos\theta\sin\theta}\ln(2\tan\theta)d\theta$$

$$= 2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\tan\theta}(\ln 2 + \ln\tan\theta)d\tan\theta$$

$$= 2\left(\ln 2\ln\tan\theta + \frac{1}{2}\ln^2\tan\theta\right)\Big|_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = \ln^2 2.$$

四、计算曲面积分 $I = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}$，其中 S 是 $1-\frac{z}{7} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16}$ $(z \geq 0)$ 的上侧.

解：直接计算此曲面积分是相当困难的，因而应利用高斯公式.考虑到被积表达式中分母 $\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}$，所以在增补曲面以构成封闭曲面时，要注意增补的曲面不能过原点，同时所构成的封闭曲面不要包围原点.

以 Γ 表示以原点为中心的上半单位球面 $(z \geq 0)$，可以验证 Γ 在 S 的内部. Γ 的内侧和外侧分别表示为 $\Gamma_{内}$，$\Gamma_{外}$，记 $\Sigma_{下}$ 为平面 $z=0$ 上满足 $\begin{cases} x^2+y^2 \geq 1 \\ \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} \leq 1 \end{cases}$ 部分的下侧，这样 $S + \Gamma_{内} + \Sigma_{下}$ 构成一个封闭曲面的外侧，此封闭曲面既不经过也不包围坐标原点，于是

$$I = \oiint_{S+\Gamma_{内}+\Sigma_{下}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} - \iint_{\Gamma_{内}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} - \iint_{\Sigma_{下}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}$$

$$= \iiint_V 0dv - \iint_{\Gamma_{内}} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} - 0$$

$$=\iint_{\Gamma_{外}}\frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}$$

$$=\iint_{\Gamma_{外}}xdydz+ydzdx+zdxdy$$

记$\sigma_{下}$为平面$z=0$上满足$x^2+y^2\le 1$部分的下侧，则$\Gamma_{外}+\sigma_{下}$构成封闭曲面，所包围的区域记为Ω，则

$$I=\oiint_{\Gamma_{外}+\sigma_{下}}xdydz+ydzdx+zdxdy-\iint_{\sigma_{下}}xdydz+ydzdx+zdxdy$$

$$=3\iiint_{\Omega}dv-0=2\pi-0=2\pi\,.$$

五、设函数$f(x)$对任意的x及a满足$\frac{1}{2a}\int_{x-a}^{x+a}f\left(t\right)dt=f(x)\quad\left(a\neq 0\right)$，证明：$f(x)$是线性函数.

证明：由$\frac{1}{2a}\int_{x-a}^{x+a}f\left(t\right)dt=f(x)\quad\left(a\neq 0\right)$可知$f(x)$是连续的，而$f(x)$作为一个连续函数的原函数必是可导函数，且其导函数连续，重复这个推理过程得到$f(x)$是任意次可导的.

$\int_{x-a}^{x+a}f\left(t\right)dt=2af(x)$，两边对$a$求导得，

$2f\left(x\right)=f\left(x+a\right)+f\left(x-a\right)$，两边再对$a$求导得，

$f'\left(x+a\right)=f'\left(x-a\right)$，令$a=x\neq 0$，则$f'\left(2x\right)=f'\left(0\right)$，即对任意非零$x$，$f'\left(2x\right)$是一常数；又$f'\left(x\right)$连续，对任意$x$，$f'\left(x\right)=b\Rightarrow f\left(x\right)=bx+c$，

即$f(x)$是线性函数.

六、求微分方程$\left(x^2\ln x\right)y''-xy'+y=0$的通解.

解：方法 1： 这是变系数的二阶线性微分方程，通过观察可得到一个解$y_1=x$，利用常数变易法求出其通解.

令 $y_2 = xu(x)$，求它的一阶，二阶导数代入方程，得

$\left(x^2 \ln x\right)\left(xu''(x)+2u'(x)\right)-x\left(xu'(x)+u(x)\right)+xu(x)=0$，即

$\left(x^3 \ln x\right)u''(x)+x^2\left(2\ln x-1\right)u'(x)=0$，这是可降阶的二阶微分方程，令 $p=u'(x)$，得 $\left(x^3 \ln x\right)p'+x^2\left(2\ln x-1\right)p=0$，分离变量解得 $p=-\dfrac{\ln x}{x^2}$（取一个解即可），故 $u=\int p dx=\int -\dfrac{\ln x}{x^2}dx=\dfrac{\ln x+1}{x}+C$，从而 $y_2=\ln x+1$ 方程的另外一个与 $y_1=x$ 线性无关的特解，从而原方程的通解为 $y=C_1x+C_2\left(\ln x+1\right)$.

方法 2：利用变量替换法，令 $t=\ln x$，则

$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}\frac{dy}{dt},$$

$$y''=\frac{dy'}{dx}=\frac{dy'}{dt}\frac{dt}{dx}=\frac{1}{x}\frac{d\left(\frac{1}{x}\frac{dy}{dt}\right)}{dt}=-\frac{1}{x^2}\frac{dy}{dt}+\frac{1}{x^2}\frac{d^2y}{dt^2},$$

代入原方程，得 $t\left(\dfrac{d^2y}{dt^2}-\dfrac{dy}{dt}\right)-\left(\dfrac{dy}{dt}-y\right)=0$，令 $u=\dfrac{dy}{dt}-y$，则原方程化为

$t\dfrac{du}{dt}-u=0$，用分离变量法解得 $u=-C_1t$，从而有

$\dfrac{dy}{dt}-y=-C_1t$，解此一阶线性微分方程，得

$$y=e^{\int dt}\left[\int\left(-C_1t\right)e^{\int -dt}dt+C_2\right]=C_1\left(t+1\right)+C_2e^t=C_1x+C_2\left(\ln x+1\right).$$

七、设 $f(x)$ 在实轴 R 上的可微，且 $f(0)=0$，若存在常数 $0<k<1$，使得 $\left|f'(x)\right|\le k\left|f(x)\right|$，则.

证明：$\forall b>0$ 对于区间 $[0,b]$，因为 $0<k<1$，令 $\delta=\dfrac{1}{2k}$，将区间 $[0,b]$ 进行分割 $[0,\delta]$，$[\delta,2\delta]\cdots\cdots[m\delta,b]$ 直到最后一个区间长度不足 δ，对 $\forall x\in[0,\delta]$，用拉格朗日中值定理有

$f(x)=f(0)+f'(\xi)(x-0)=f'(\xi)x$，

故$|f(x)|=|f'(\xi)||x|\le k|f(\xi)|\delta=\dfrac{|f(\xi)|}{2}\le\dfrac{M}{2}$，

其中$M=\max\limits_{x\in[0,\delta]}|f(x)|$.

由x的任意性知$M\le\dfrac{M}{2}$，故$M=0$.

从而$\forall x\in[0,\delta],f(x)=0$.

同理可证$[\delta,2\delta]\cdots\cdots[m\delta,b]$上$f(x)=0$.

从而$\forall x\in[0,b],f(x)=0$.进一步证得$\forall x\in R,f(x)=0$.

八、判定级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\pi\left(3+\sqrt{5}\right)^n$的收敛性.

解：记$M_n=\left(3+\sqrt{5}\right)^n+\left(3-\sqrt{5}\right)^n=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k3^{n-k}\left(\sqrt{5}\right)^k+\sum\limits_{k=0}^{n}(-1)^kC_n^k3^{n-k}\left(\sqrt{5}\right)^k$

$=\sum\limits_{k=0}^{n}\left[1+(-1)^k\right]C_n^k3^{n-k}\left(\sqrt{5}\right)^k$，

由此看出M_n是偶数，因此

$\sin\pi\left(3+\sqrt{5}\right)^n=\sin\pi\left[M_n-\left(3-\sqrt{5}\right)^n\right]=-\sin\pi\left(3-\sqrt{5}\right)^n$，

$\left|\sin\pi\left(3+\sqrt{5}\right)^n\right|=\left|-\sin\pi\left(3-\sqrt{5}\right)^n\right|\le\pi\left(3-\sqrt{5}\right)^n$，由于$0<3-\sqrt{5}<1$，级数

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\pi\left(3-\sqrt{5}\right)^n$收敛，从而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\pi\left(3+\sqrt{5}\right)^n$绝对收敛.

九、设$f(x)$在闭区间$[a,b]$上是非负的连续函数，且严格单调增加，由积分中值定理知，

对任意的正整数n，存在唯一的$x_n\in(a,b)$，使$\left[f(x_n)\right]^n=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b\left[f(x)\right]^n dx$，试求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，并证明你的结论.

解： 由所给等式$\left[f(x_n)\right]^n=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b\left[f(x)\right]^n dx$，得

$$1=\frac{1}{b-a}\int_a^b\left[\frac{f(t)}{f(x_n)}\right]^n dt\geq\frac{1}{b-a}\int_{\frac{x_n+b}{2}}^b\left[\frac{f(t)}{f(x_n)}\right]^n dt\geq\frac{b-x_n}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(\frac{x_n+b}{2}\right)}{f(x_n)}\right]^n,$$

从而$0\leq b-x_n\leq 2(b-a)\left[\dfrac{f(x_n)}{f\left(\frac{x_n+b}{2}\right)}\right]^n$

注意到$\dfrac{x_n+b}{2}>x_n$，和$f(x)$严格单增，故$\dfrac{f(x_n)}{f\left(\frac{x_n+b}{2}\right)}<1$，于是我们断言$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$.

否则，存在$\{x_n\}$的一个子列$\{x_{n_k}\}$和正整数k_0，使当$k\geq k_0$时，$b-x_{n_k}>p>0$，其中p是常数，这样就有

$$1=\frac{1}{b-a}\int_a^b\left[\frac{f(t)}{f(x_{n_k})}\right]^{n_k} dt\geq\frac{1}{b-a}\int_{b-\frac{p}{2}}^b\left[\frac{f(t)}{f(x_n)}\right]^n dt$$

$$\geq\frac{p}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(b-\frac{p}{2}\right)}{f(x_{n_k})}\right]^{n_k}\geq\frac{p}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(b-\frac{p}{2}\right)}{f(b-p)}\right]^{n_k}\to\infty，矛盾!$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$.

十、已知$a_1=1,a_2=1,a_{n+1}=a_n+a_{n-1},(n=2,3,\cdots)$，试求级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径与和

函数.

解：先证明数列$\left\{\frac{a_n}{a_{n+1}}\right\}$收敛，考察

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_{n+2}}-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\left|\frac{a_{n+1}^2-a_{n+2}a_n}{a_{n+2}a_{n+1}}\right|=\left|\frac{a_{n+1}^2-\left(a_{n+1}+a_n\right)a_n}{a_{n+2}a_{n+1}}\right|=\left|\frac{a_n^2-\left(a_{n+1}-a_n\right)a_{n+1}}{a_{n+2}a_{n+1}}\right|=\left|\frac{a_n^2-a_{n-1}a_{n+1}}{a_{n+2}a_{n+1}}\right|$$

$$=\left|\frac{a_2^2-a_1a_3}{a_{n+2}a_{n+1}}\right|=\frac{1}{a_{n+2}a_{n+1}},$$

由数列定义知，当$n\geq 1$时，$a_n\geq n-1$,，所以级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_{n+2}a_{n+1}}$是收敛的，从而级数

$\frac{a_1}{a_2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{a_{k+1}}{a_{k+2}}-\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)$绝对收敛，而级数$\frac{a_1}{a_2}+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{a_{k+1}}{a_{k+2}}-\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)$的前$n$项和，恰好为

$\frac{a_n}{a_{n+1}}$，故由无穷级数收敛定义知数列$\left\{\frac{a_n}{a_{n+1}}\right\}$收敛，设其收敛于数$R$，则由递推式

$a_{n+1}=a_n+a_{n-1}$，两边同除以a_{n+1}，得

$1=\frac{a_n}{a_{n+1}}+\frac{a_{n-1}}{a_{n+1}}=\frac{a_n}{a_{n+1}}+\frac{a_n}{a_{n+1}}\frac{a_{n-1}}{a_n}$，令$n\to\infty$，有$1=R+R^2\Rightarrow R=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，于是级数

$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为$R=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

记原级数的和函数为$S\left(x\right)$，由$a_{n+1}=a_n+a_{n-1}$得

$$a_{n+1}x^{n+1}=a_nx^{n+1}+a_{n-1}x^{n+1}\Rightarrow\sum_{n=2}^{\infty}a_{n+1}x^{n+1}=\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^{n+1}+\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^{n+1},$$

$$S\left(x\right)-x-x^2=x\left(S\left(x\right)-x\right)+x^2S\left(x\right)\Rightarrow S\left(x\right)=\frac{x}{1-x-x^2},\left(\left|x\right|<\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right).$$

第八届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

一、填空题

1、设 $z=\sqrt{y}+f\left(\sqrt{x}-1\right)$，当 $y=1$ 时，$z=x$，则 $f\left(x\right)=$_____.

解: 应填 $f\left(x\right)=x\left(x+2\right)$

以 $y=1$ 代入，得 $x=1+f\left(\sqrt{x}-1\right)$，令 $t=\sqrt{x}-1\Rightarrow x-1=\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)=t\left(t+2\right)$

故有 $f\left(t\right)=t\left(t+2\right)$.

2、$\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx=$_____.

解：应填 $\frac{1}{3}\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}-\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{2}}+C$.

$$\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx=\frac{1}{2}\int\frac{x^2+1-1}{\sqrt{1+x^2}}d\left(x^2+1\right)=\frac{1}{2}\int\left[\left(x^2+1\right)^{\frac{1}{2}}-\left(x^2+1\right)^{-\frac{1}{2}}\right]d\left(x^2+1\right)$$

$$=\frac{1}{3}\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}-\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{2}}+C.$$

3、$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{1-\sqrt{1-x^2}}=$_____.

解：应填 -1.

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{1-\sqrt{1-x^2}}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x-e^x+1}{\frac{1}{2}x^2}=\lim_{x\to0}\frac{\cos x-e^x}{x}=\lim_{x\to0}\frac{-\sin x-e^x}{1}=-1.$$

4、$\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\sin2x}\right)}{3^x-1}=5$，则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f\left(x\right)}{x^2}=$_____.

解：应填 $10\ln3$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{3^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(x)}{\sin 2x}}{x\ln 3}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{f(x)}{2x}}{x\ln 3}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2 2\ln 3}=5$$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=10\ln 3$.

5、设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(e^x+x^n\right)}{\sqrt{n}}$，则 $f(x)$ 的定义域是_____.

解：应填 $(-1,1]$.

当 $x>1$ 时，$\ln\left(e^x+x^n\right)>n\ln x$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(e^x+x^n\right)}{\sqrt{n}}$ 不存在，即 $f(x)$ 无定义；

当 $-1<x\le 1$ 时，$\ln\left(e^x+x^n\right)$ 是有界函数，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(e^x+x^n\right)}{\sqrt{n}}=0$，即 $f(x)$ 有定义；

当 $x\le -1$ 时，当 n 充分大时，$e^x+x^n<0$，故函数 $f(x)$ 无定义.

6、设 $y=\left(\dfrac{a}{b}\right)^x\left(\dfrac{b}{x}\right)^a\left(\dfrac{x}{a}\right)^b$，$(a>0,b>0)$，则 $y'=$_____.

解：应填 $y'=\left(\dfrac{a}{b}\right)^x\left(\dfrac{b}{x}\right)^a\left(\dfrac{x}{a}\right)^b\left(\ln\dfrac{a}{b}-\dfrac{a}{x}+\dfrac{b}{x}\right)$.

用对数求导法可以方便地求出 y'，

$$\ln y=x\ln\frac{a}{b}+a\left(\ln b-\ln x\right)+b\left(\ln x-\ln b\right),$$

$$\frac{1}{y}y'=\ln\frac{a}{b}-\frac{a}{x}+\frac{b}{x}$$

$$y'=\left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\left(\frac{x}{a}\right)^b\left(\ln\frac{a}{b}-\frac{a}{x}+\frac{b}{x}\right).$$

7、设 $2\sin\left(x+2y-3z\right)=x+2y-3z$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

解：应填 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$.

$2\cos(x+2y-3z)\left(1-3\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=1-3\dfrac{\partial z}{\partial x}$；

$2\cos(x+2y-3z)\left(2-3\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=2-3\dfrac{\partial z}{\partial y}$；

两式相加得$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$.

8、已知函数$f(x)$满足$tf(t)=1+\int_0^t s^2 f(s)ds$，则$f(x)$=_____.

解：应填$f(x)=\dfrac{1}{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.

原方程两边对t求导，得$tf'(t)+f(t)=t^2 f(t)$，解此一阶微分方程，得

$f(t)=\dfrac{C}{t}e^{\frac{t^2}{2}}$，为确定任意常数C，令$t=1$，故$f(1)=Ce^{\frac{1}{2}}$以及

$$f(1)=1+\int_0^1 s^2 f(s)ds+1+\int_0^1 s^2\frac{C}{s}e^{\frac{s^2}{2}}ds=1+C\left(e^{\frac{1}{2}}-1\right)$$

即$Ce^{\frac{1}{2}}=1+C\left(e^{\frac{1}{2}}-1\right)\Rightarrow C=1$，即$f(t)=\dfrac{1}{t}e^{\frac{t^2}{2}}$.

9、设L是顺时针方向的椭圆$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，其周长为l，则$\oint_L(xy+x^2+4y^2)ds=$_____.

解：应填$4l$.

$$\oint_L(xy+x^2+4y^2)ds=\oint_L xyds+\oint_L(x^2+4y^2)ds=0+4\oint_L 1ds=4l.$$

10、级数$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n 8^n}{n\ln(n^3+n)}x^{3n-2}$的收敛域为_____.

解：应填$(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$.

设 $u_n(x)=\dfrac{(-1)^n 8^n}{n\ln\left(n^3+n\right)}x^{3n-2}$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\dfrac{(-1)^{n+1}8^{n+1}}{(n+1)\ln\left((n+1)^3+(n+1)\right)}x^{3n+1}}{\dfrac{(-1)^n 8^n}{n\ln\left(n^3+n\right)}x^{3n-2}}\right|=8|x^3|<1$$，即 $|x|<\dfrac{1}{2}$ 时级数收敛，

$|x|>\dfrac{1}{2}$ 时级数发散，故收敛半径 $R=\dfrac{1}{2}$；

当 $x=\dfrac{1}{2}$ 时，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 8^n}{n\ln\left(n^3+n\right)}x^{3n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 4}{n\ln\left(n^3+n\right)}$ 满足交错级数收敛的条件，故原级数在 $x=\dfrac{1}{2}$ 收处敛；

而当 $x=-\dfrac{1}{2}$ 时，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 8^n}{n\ln\left(n^3+n\right)}x^{3n-2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n\ln\left(n^3+n\right)}$ 发散；

故收敛域为 $(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$.

二、设 $f(x)$ 为连续偶函数，试证明：$\displaystyle\iint_D f(x-y)\,dxdy=2\int_0^{2a}(2a-u)f(u)\,du$，其中 D 为正方形 $\begin{cases}|x|\le a\\|y|\le a\end{cases}(a>0)$.

证明 1：作变换 $\begin{cases}u=x-y\\v=x+y\end{cases}\Rightarrow J=\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}1&-1\\1&1\end{vmatrix}=2$，故 $dxdy=\dfrac{1}{2}dudv$，故

$$\iint_D f(x-y)\,dxdy=\int_0^{2a}\int_{u-2a}^{2a-u}f(u)\,dvdu=2\int_0^{2a}(2a-u)f(u)\,du.$$

证明 2：$\displaystyle\iint_D f(x-y)\,dxdy=\int_{-a}^{a}\int_{-a}^{a}f(x-y)\,dydx$，令 $u=x-y$

$=\int_{-a}^{a}\int_{x-a}^{x+a} f(u)\,dudx$，交换积分次序，得

$=\int_{-2a}^{0} du\int_{-a}^{u+a} f(u)dx+\int_{0}^{2a} du\int_{u-a}^{a} f(u)dx$，对第一项积分令$u=-v$，得

$$\iint_D f(x-y)\,dxdy=2\int_0^{2a}(2a-u)f(u)\,du\,.$$

三、两个正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n,\sum_{n=1}^{\infty}b_n$，若其满足$\frac{a_n}{a_{n+1}}\geq\frac{b_n}{b_{n+1}}\ (n=1,2,\cdots)$试讨论这两个级数收敛性之间的关系，并证明你的结论.

解： 两个正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n,\sum_{n=1}^{\infty}b_n$的收敛性之间的关系是：

当级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散时，级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$必发散；

当级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛时，级数必$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

下面来证明上述结论：

由$\frac{a_n}{a_{n+1}}\geq\frac{b_n}{b_{n+1}}\ (n=1,2,\cdots)$，得

$\frac{a_1}{a_2}\frac{a_2}{a_3}\cdots\frac{a_n}{a_{n+1}}\geq\frac{b_1}{b_2}\frac{b_2}{b_3}\cdots\frac{b_n}{b_{n+1}}$，即$\frac{a_1}{a_{n+1}}\geq\frac{b_1}{b_{n+1}}$，因而

$b_{n+1}\geq\frac{b_1}{a_1}a_{n+1}\ (n=1,2,\cdots)$，由比较判别法，上面的结论必成立.

四、一小船A从原点出发，以速度大小为常数v_0沿y轴运动，另一小船B从点$(x_0,0)(x_0<0)$与A同时出发，其速度大小为v_1，方向始终指向A，

（1）求小船B的运动方程；

（2）如果$v_1>v_0$，问小船B需要多少时间才能追上小船A.

解：设小船 B 的运动轨迹是 $y=y(x)$，在时刻 t 物体 B 的位置是 $P(x,y)$，物体 A 的位置是 $Q(0,v_0t)$，于是由题意，Q 在运动轨迹过点 P 的切线上，该切线的方程是 $Y-y=y'(X-x)\Rightarrow v_0t-y=y'(0-x)\Rightarrow v_0t=y-xy'$，两边对 x 求导得

$$\frac{dt}{dx}=-\frac{x}{v_0}\frac{d^2y}{dx^2} \qquad (1)$$

另一方面，小船 B 的速度大小为 v_1，则

$$v_1=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\frac{dx}{dt} \qquad (2)$$

（1）代入（2）得

$$x\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{v_0}{v_1}\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}=0,\quad y\big|_{x=x_0}=0,y'\big|_{x=x_0}=0.$$

这是可降阶的微分方程，令 $p=\dfrac{dy}{dx}$，得到

$$\begin{cases}x\dfrac{dp}{dx}+k\sqrt{1+p^2}=0,k=\dfrac{v_0}{v_1}>0\\ p(x_0)=0\end{cases},$$

解此初值问题得

$$\ln\left(p+\sqrt{1+p^2}\right)=\ln\frac{x_0^k}{x^k},\text{ 并解得}\frac{dy}{dx}=p=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x_0}{x}\right)^k-\left(\frac{x}{x_0}\right)^k\right],$$

再积分，并利用 $y(x_0)=0$，于是小船 B 的轨迹方程为

当 $k\neq1$ 时，$y(x)=-\dfrac{x_0}{2}\left[\dfrac{1}{k-1}\left(\dfrac{x_0}{x}\right)^{k-1}+\dfrac{1}{k+1}\left(\dfrac{x}{x_0}\right)^{k+1}-\dfrac{2k}{k^2-1}\right]$；

当 $k=1$ 时，$y(x)=-\dfrac{x_0}{2}\left[\ln\dfrac{x_0}{x}+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{x_0}\right)^2-\dfrac{1}{2}\right]$.

（2）只有当 $k=\dfrac{v_0}{v_1}<1$ 时，小船 B 才能追上小船 A；而当小船 B 追上小船 A 时，其横坐

标为 0，故要求出

$$\lim_{x\to 0^-} y(x)=\lim_{x\to 0^-}-\frac{x_0}{2}\left[\frac{1}{k-1}\left(\frac{x_0}{x}\right)^{k-1}+\frac{1}{k+1}\left(\frac{x}{x_0}\right)^{k+1}-\frac{2k}{k^2-1}\right]=-\frac{x_0}{2}\frac{2k}{1-k^2},$$

此时小船 B 的纵坐标为 $-\frac{x_0}{2}\frac{2k}{1-k^2}$，代入，得

$v_0T=-\frac{x_0}{2}\frac{2k}{1-k^2}\Rightarrow T=-\frac{x_0}{v_0}\frac{k}{1-k^2}=\frac{x_0v_1}{v_0^2-v_1^2}$，即

小船 B 追上小船 A 需费时 $T=\frac{x_0v_1}{v_0^2-v_1^2}$.

五、设 $f(x)$、$g(x)$ 为连续可微函数，且 $w=yf(xy)dx+xg(xy)dy$，

（1）若存在 u，使得 $du=w$，求 $f-g$.

（2）若 $f(x)=\varphi'(x)$，求 u，使得 $du=w$.

解：（1）由于 $du=w$，且 $f(x)$、$g(x)$ 为连续可微函数，故

$\frac{\partial(yf(xy))}{\partial y}=\frac{\partial(xg(xy))}{\partial x}$，令 $s=xy$，得

$f(s)+s\frac{df(s)}{ds}=g(s)+s\frac{dg(s)}{ds}$，即 $s\frac{d(f-g)}{ds}=-(f-g)$，由此解得

$f(s)-g(s)=\frac{C}{s}$，即 $f(xy)-g(xy)=\frac{C}{xy}$.

（2）当 $f(x)=\varphi'(x)$ 时，由（1），有

$$du=yf(xy)dx+xg(xy)dy=y\varphi'(xy)dx+x\left[\varphi'(xy)-\frac{C}{xy}\right]dy$$

由于积分与路径无关，故

$$u=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}y\varphi'(xy)dx+x\left[\varphi'(xy)-\frac{C}{xy}\right]dy=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}y\varphi'(xy)dx+x\varphi'(xy)dy-\frac{C}{y}dy$$

$=\varphi(xy)-C\ln y+C_0$（C,C_0为任意常数）.

六、设$f(x)$在[0,1]上具有一阶连续的导函数，且$0<f'(x)<1$，$f(0)=0$，求证：

$$\int_0^1 f^3(x)dx<\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2<\int_0^1 f^2(x)dx.$$

证明：右边部分不等式，利用柯西-施瓦茨不等式，有

$\left(\int_0^1 f(x)dx\right)^2=\left(\int_0^1 f(x)\cdot 1dx\right)^2<\int_0^1 f^2(x)dx\int_0^1 1^2dx=\int_0^1 f^2(x)dx$，因为$\frac{f(x)}{1}=f(x)$不是常数，故等号不成立.

令$F(t)=\int_0^t f^3(x)dx-(\int_0^t f(x)dx)^2$，$F(0)=0$，

$F'(t)=f^3(t)-2f(t)\int_0^t f(x)dx=f(t)[f^2(t)-2\int_0^t f(x)dx]$，

$f(t)=f(t)-f(0)=f'(\xi)(t-0)\geq 0$，

令$G(t)=f^2(t)-2\int_0^t f(x)dx$，$G(0)=0$，

$G'(t)=2f(t)f'(t)-2f(t)=2f(t)\,[f'(t)-1]<0$，

$\therefore\ \forall t>0$，$G(t)<G(0)=0$.

从而$F'(t)<0$.

$\therefore\ \forall t>0$，$F(t)<F(0)=0$.

令$t=1$，即得证.

七、计算$I=\oint_L(y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz$，其中$L$是球面$x^2+y^2+z^2=2bx$与柱面$x^2+y^2=2ax\left(b>a_\circ 0\right)$的交线$(z\geq 0)$，从$z$轴正向看去，$L$为逆时针方向.

解：记S为平面$x^2+y^2+z^2=2bx$上L所围部分的上侧,

$n=\{x-b,y,z\},|n|=b\Rightarrow\cos\alpha=\dfrac{x-b}{b},\cos\beta=\dfrac{y}{b},\cos\gamma=\dfrac{z}{b},$

则 $I=2\iint\limits_S(y-z)dydz+(z-x)dzdx+(x-y)dxdy$

$=2\iint\limits_S\left[(y-z)\cos\alpha+(z-x)\cos\beta+(x-y)\cos\gamma\right]dS$

$=2\iint\limits_S\left[(y-z)\dfrac{x-b}{b}+(z-x)\dfrac{y}{b}+(x-y)\dfrac{z}{b}\right]dS=2\iint\limits_S(z-y)dS.$

由于曲面关于 xOz 平面对称，函数关于 y 是奇函数，故 $\iint\limits_S ydS=0$，于是

$I=2\iint\limits_S(z-y)dS=2\iint\limits_S zdS=2\iint\limits_D\dfrac{z}{\cos\gamma}dxdy=2\iint\limits_{D:x^2+y^2\le 2ax}\dfrac{z}{\dfrac{z}{b}}dxdy=2\pi a^2b.$

八、设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D:x^2+y^2\le 1$ 上有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=e^{-(x^2+y^2)}$，证明：$\iint\limits_D\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy=\dfrac{\pi}{2e}.$

证法 1：利用极坐标，得

$\iint\limits_D\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy=\int\limits_0^{2\pi}d\theta\int\limits_0^1\left(r\cos\theta\dfrac{\partial f}{\partial x}+r\sin\theta\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)rdr$，交换积分次序，有

$=\int\limits_0^1 rdr\int\limits_0^{2\pi}\left(r\cos\theta\dfrac{\partial f}{\partial x}+r\sin\theta\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)d\theta,$

记 L_r 为半径是 r 的圆周，D_r 为 L_r 包围的区域，L_r 逆时针方向，

$r\cos\theta d\theta=\cos\theta ds=dy,r\sin\theta d\theta=\sin\theta ds=-dx,$

于是

$\int\limits_0^1 rdr\int\limits_0^{2\pi}\left(r\cos\theta\dfrac{\partial f}{\partial x}+r\sin\theta\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)d\theta=\int\limits_0^1 r\left[\oint\limits_{L_r}\dfrac{\partial f}{\partial x}dy-\dfrac{\partial f}{\partial y}dx\right]dr$，利用格林公式，

$=\int\limits_0^1 r\iint\limits_{D_r}\left(f''_{xx}+f''_{yy}\right)dxdydr$

$$=\int_0^1 r\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^r e^{-s^2}sdsdr=\int_0^1 \pi r\left(1-e^{-r^2}\right)dr=\frac{\pi}{2e}.$$

证法 2：由格林公式，可导出二重积分的分部积分公式

$$\iint_\Omega AB'_x dxdy=\oint_{\partial\Omega} ABdy-\iint_\Omega BA'_x dxdy,$$

$$\iint_\Omega CD'_x dxdy=-\oint_{\partial\Omega} CDdy-\iint_\Omega DC'_x dxdy,$$

令 $A=f'_x$，$B'_x=x=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)$；$C=f'_y$，$D'_y=y=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)$，利用上述公式，

得到 $\iint_D\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy=\iint_D\left(\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)\dfrac{\partial f}{\partial x}+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy$

$$=\oint_{\partial D}\frac{x^2+y^2}{2}f'_x dy-\frac{x^2+y^2}{2}f'_y dx-\iint_D\frac{x^2+y^2}{2}\left(f''_{xx}+f''_{yy}\right)dxdy,$$

由于在边界 ∂D 上，$x^2+y^2=1$，所以

$$\text{上式}=\frac{1}{2}\oint_{\partial D} f'_x dy-f'_y dx-\iint_D\frac{x^2+y^2}{2}e^{-\left(x^2+y^2\right)}dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D e^{-\left(x^2+y^2\right)}dxdy-\iint_D\frac{x^2+y^2}{2}e^{-\left(x^2+y^2\right)}dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 e^{-r^2}rdr-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 e^{-r^2}r^3dr$$

$$=-\frac{\pi}{2}e^{-r^2}\Big|_0^1-\frac{\pi}{2}\left(-r^2e^{-r^2}-e^{-r^2}\right)\Big|_0^1=\frac{\pi}{2e}.$$

九、设 $f(x),g(x)$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，且有数列 $\{x_n\}\subset[a,b]$，使 $g(x_n)=f(x_{n+1})$，$n=1,2,\cdots$. 证明：至少存在一点 $x_0\in[a,b]$，使得 $f(x_0)=g(x_0)$.

证明： 不妨假设 $f(x_1)\le g(x_1)$，，我们断言，对任意自然数 $n=1,2,\cdots$. 都有 $f(x_n)\le g(x_n)$，因为否则就存在某个正整数 n_0，使得 $f(x_{n_0})>g(x_{n_0})$，于是由

$f(x),g(x)$ 的连续性和介值性定理，在 x_1 与 x_{n_0} 之间必至少存在一点 x_0，使 $f(x_0)=g(x_0)$，从而命题成立.

考虑数列 $\{f(x_n)\}$，因为对所有自然数 $n=1,2,\cdots.$，$f(x_n)\le g(x_n)=f(x_{n+1})$，因而数列是单调增加的，同理数列 $\{g(x_n)\}$ 也是单调增加的.

又根据有界闭区间上的连续函数是有界的，所以数列，$\{f(x_n)\}$，$\{g(x_n)\}$ 极限都存在并且 $\lim\limits_{n\to\infty}g(x_n)=\lim\limits_{n\to\infty}f(x_{n+1})=A$.

最后，取数列 $\{x_n\}$ 的一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}$（有界的数列必有收敛的子列），并设 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=x_0\in[a,b]$，于是

$$\lim_{k\to\infty}f(x_{n_k})=f\left(\lim_{k\to\infty}x_{n_k}\right)=f(x_0)=A=\lim_{k\to\infty}g(x_{n_k})=g\left(\lim_{k\to\infty}x_{n_k}\right)=g(x_0).$$

注意到 $\dfrac{x_n+b}{2}>x_n$，和 $f(x)$ 严格单增，故 $\dfrac{f(x_n)}{f\left(\dfrac{x_n+b}{2}\right)}<1$，于是我们断言 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$.

第九届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

一、填空题

1、设 $x_1=1,x_{n+1}=\sin x_n\ (n=1,2,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$ _____.

解: 应填 0.

先证明此数列 $\{x_n\}$ 是收敛的，注意到 $x_n>0$，即数列 $\{x_n\}$ 有下界，又因为 $\forall x>0,\sin x<x$，所以 $x_{n+1}=\sin x_n<x_n$，此数列 $\{x_n\}$ 是单减的，从而 $\{x_n\}$ 单减有下界数列收敛，令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $a=\sin a\Rightarrow a=0$.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x \dfrac{\sin t}{t}dt\right)^2}{x}=$_____.

解：应填 0.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt\right)^2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2\left(\int_0^x \frac{\sin t}{t}dt\right)\sin x}{x}=0.$$

3、$\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(1+x-\dfrac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}dx=$_____.

解：应填$\dfrac{3}{2}e^{\frac{3}{2}}$.

因为$\left(1+x-\dfrac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}=e^{x+\frac{1}{x}}+x\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)e^{x+\frac{1}{x}}=\left(xe^{x+\frac{1}{x}}\right)'$，

所以$\int_{\frac{1}{2}}^{2}\left(1+x-\dfrac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}dx=xe^{x+\frac{1}{x}}\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}=\dfrac{3}{2}e^{\frac{3}{2}}$.

4、设$z=xy+\dfrac{x}{y}$，其中$y=y(x)$是由方程$x^2+y^2=1$所确定的函数，则$\dfrac{dz}{dx}=$_____.

解：应填$y-\dfrac{x^2}{y}+\dfrac{1}{y^3}$.

$\dfrac{dz}{dx}=y+x\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{y-x\dfrac{dy}{dx}}{y^2}$，而$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{x}{y}$，代入得$\dfrac{dz}{dx}=y-\dfrac{x^2}{y}+\dfrac{1}{y^3}$.

5、设函数$f(x,y)$可微，$f(0,0)=0, f_x(0,0)=m, f_y(0,0)=n, \varphi(t)=f\left[t,f(t,t)\right]$，则$\varphi'(0)=$_____.

解：应填$m+mn+n^2$.

事实上，$\varphi'(t)=f_1'+f_2'(f_1'+f_2')$，代入 $t=0$，即得

$\varphi'(0)=f_1'+f_2'(f_1'+f_2')=m+n(m+n)=m+mn+n^2$.

6、已知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某个邻域内可展成泰勒级数，且 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n^2}$，$(n=1,2,\cdots)$，

则 $f''(0)=$_____.

解：应填 2.

$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k$，$\frac{1}{n^2}=f\left(\frac{1}{n}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}\left(\frac{1}{n}\right)^k$，则

$\frac{1}{2!}f''(0)=1\Rightarrow f''(0)=2$.

7、设方程 $y'=\frac{y}{x}+\varphi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的通解为 $y=\frac{x}{\ln Cx}$（C 为任意常数，则

$\varphi(x)=$_____.

解：应填 $-\frac{1}{x^2}$.

由 $y=\frac{x}{\ln Cx}$ 得，$y'=\frac{1}{\ln Cx}-\frac{1}{\ln^2 Cx}$，代入得

$\varphi(\ln Cx)=-\frac{1}{\ln^2 Cx}$，令 $u=\ln Cx$，则 $\varphi(u)=-\frac{1}{u^2}$.

8、级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 是_____的.（判断其敛散性）

解：应填发散.

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\frac{(-1)^n\left(\sqrt{n}-(-1)^n\right)}{n-1}=\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1},$$

交错级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ 收敛，而级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散，故原级数发散.

9、设 $u_n\neq 0$ $(n=1,2,\cdots)$，且 $\lim_{n\to\infty}u_n=\infty$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)=$_____.

解：应填$-\dfrac{1}{u_1}$.

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\left(\frac{1}{u_k}+\frac{1}{u_{k+1}}\right)=-\frac{1}{u_1}+(-1)^n\frac{1}{u_{n+1}}\Rightarrow\lim_{n\to\infty}S_n=-\frac{1}{u_1}.$$

10、设Σ是曲面$x^2+y^2+z^2=a^2$的外侧，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$是其外法线向量的方向余弦，则$\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}dS=$_____.

解：应填4π.

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}dS=\frac{1}{a^3}\iint\limits_{\Sigma}\left(x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma\right)dS$$

$$=\frac{1}{a^3}\iint\limits_{\Sigma}xdydz+ydzdx+zdxdy=\frac{1}{a^3}\iiint\limits_{\Omega}3dv=\frac{3}{a^3}\frac{4\pi a^3}{3}=4\pi.$$

二、已知$f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0\\ x+1, & x\le 0\end{cases}$,

（1）讨论函数$f(x)$的在$x=0$处的连续性.

（2）$f(x)$在何处取得极值，为什么？

解：（1）分别求$f(x)$的在$x=0$的左右极限：

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(x+1)=1$；

$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}x^{2x}=\lim\limits_{x\to0^-}e^{2x\ln x}=e^0=1$；

又$f(0)=1$，所以$f(x)$的在$x=0$处连续.

（2）先求可疑极值点：

$f'(x)=\begin{cases}2x^{2x}(1+\ln x), & x>0\\ 1, & x<0?\end{cases}$，$f(x)$在$x=0$处不可导但连续.

令$f'(x)=0$，即$2x^{2x}(1+\ln x)=0$，得驻点$x=\dfrac{1}{e}$，用可疑极值点$x=0$及$x=\dfrac{1}{e}$将函数

的定义域分成三个部分区间：

$(-\infty,0],[0,\frac{1}{e}],[\frac{1}{e},+\infty)$.

在$(-\infty,0]$内，$f'(x)>0$；在$[0,\frac{1}{e}]$内，$f'(x)<0$；在$[\frac{1}{e},+\infty)$内，$f'(x)>0$.

因此，函数在$x=0$处取得极大值$f(0)=1$，在$x=\frac{1}{e}$处取得极小值$f(\frac{1}{e})=(\frac{1}{e})^{\frac{2}{e}}$.

三、设函数$f(u)$具有一阶连续的导数，证明：曲面$z+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=x^3f\left(\frac{y}{x}\right)$在任意点处的切平面在$Oz$轴上的截距与切点到坐标原点的距离之比为常数，并求此常数.

证明：令$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，（即原点到任意点(x,y,z)的距离），

$u=\frac{y}{x}$，

令$F(x,y,z)=z+r-x^3f(u)$，$\vec{n}=(F_x,F_y,F_z)$，

$F_x=\frac{x}{r}-3x^2f(u)-x^3f'(u)\left(-\frac{y}{x^2}\right)=\frac{x}{r}-3x^2f(u)+xyf'(u)$；

$F_y=\frac{y}{r}-x^3f'(u)\frac{1}{x}=\frac{y}{r}-x^2f'(u)$；

$F_z=\frac{z}{r}+1$.

于是切平面方程为

$F_x(X-x)+F_y(Y-y)+F_z(Z-z)=0$，即

$F_xX+F_yY+F_zZ=-2(r+z)$.

令$X=Y=0$，得切平面在Oz轴上的截距为

$Z=\frac{-2(r+z)}{F_z}=\frac{-2(r+z)}{\frac{z}{r}+1}=-2r$，

故$\frac{Z}{r}=-2$，此常数为-2.

四、设函数$f(x),g(x)$具有二阶连续导数，曲线积分

$$\oint_L [y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)]dx + 2\,[yg(x) + f(x)]dy = 0,$$

其中为L任意简单封闭曲线，

（1）求 $f(x), g(x)$，使 $f(0) = g(0) = 0$；

（2）计算沿任一条从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的曲线的积分.

解： （1）设 $P(x,y) = y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x), Q(x,y) = 2[yg(x) + f(x)]$ ，

由已知条件有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 即

$$2yf(x) + 2e^x + 2g(x) = 2[yg'(x) + f'(x)],$$

或 $$y[g'(x) - f(x)] + f'(x) - g(x) - e^x = 0,$$

从而有 $$g'(x) - f(x) = 0, \quad f'(x) - g(x) - e^x = 0,$$

以 $g''(x) = f'(x)$ 代入方程 $f'(x) - g(x) - e^x = 0$ 得

$$g''(x) - g(x) = e^x,$$

解此方程 $$g(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x,$$

由初始条件求出 $c_1 = -\frac{1}{4}, c_2 = \frac{1}{4}$,

$\therefore f(x) = g'(x) = \frac{1}{4}(e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2}xe^x, g(x) = -\frac{1}{4}(e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2}xe^x$；

（2）积分与路径无关

$$I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} [y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x)]dx + 2[yg(x) + f(x)]dy$$

$$= 2\int_0^1 [yg(1) + f(1)]dy = 2[\frac{1}{2}g(1) + f(1)] = \frac{7e - e^{-1}}{4}.$$

五、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)dx = m$ ，试求

$$\int_0^1\int_x^1\int_x^y f(x)f(y)f(z)dxdydz.$$

解：令 $F(u)=\int_0^u f(t)dt$，则 $F(0)=0, F(1)=m$，于是

$$\int_0^1\int_x^1\int_x^y f(x)f(y)f(z)dxdydz$$

$$=\int_0^1 f(x)dx\int_x^1 f(y)dy\int_x^y f(z)dz$$

$$=\int_0^1 f(x)dx\int_x^1 f(y)\big(F(y)-F(x)\big)dy$$

$$=\int_0^1 f(x)dx\int_x^1 \big(F(y)-F(x)\big)dF(y)$$

$$=\int_0^1 f(x)\left[\frac{1}{2}F^2(y)-F(x)F(y)\right]_x^1 dx$$

$$=\int_0^1 f(x)\left[\frac{1}{2}F^2(1)-\frac{1}{2}F^2(x)-F(1)F(x)+F^2(x)\right]dx$$

$$=\frac{1}{2}F^3(1)+\frac{1}{6}F^3(1)-\frac{1}{2}F^3(x)=\frac{1}{6}F^3(1)=\frac{1}{6}m^3.$$

六、何处观看塑像最好

某公园中有一高为 a 米的美人鱼雕塑，其基座高为 6 米，为了观赏时把塑像看得最清楚（即对塑像张成的夹角最大），观赏者应该站在离基座底部多远的地方？

解：设游人的水平视线距地面高度 $c<b$ 米，$h=b-c$，则

$$\tan\alpha=\tan\big(\theta-(\theta-\alpha)\big)=\frac{\frac{a+h}{x}-\frac{h}{x}}{1+\frac{a+h}{x}\frac{h}{x}}=\frac{ax}{x^2+(a+h)h},$$

由于 $\tan\alpha$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内单增，要求 α 的最值，故只需求 $\tan\alpha$ 的最值即可.

$\tan\alpha=\dfrac{ax}{x^2+(a+h)h}\le\dfrac{ax}{2x\sqrt{(a+h)h}}=\dfrac{a}{2\sqrt{(a+h)h}}$，等号成立的条件$x=\sqrt{(a+h)h}$.

七、设$\{u_n\}$是单调增加的正数列，证明级数$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_k}{u_{k+1}}\right)$收敛的充要条件是数列$\{u_n\}$有界.

证明：令$S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1-\dfrac{u_k}{u_{k+1}}\right)$，由于$\{u_n\}$是单调增加的正数列，故$1-\dfrac{u_k}{u_{k+1}}>0$，即$\{S_n\}$也是单调增加的正数列.

证明充分性：若$\{u_n\}$有界，即$\exists M>0,\forall n\in N,|u_n|\le M.$，于是

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{u_k}{u_{k+1}}\right)=\frac{u_2-u_1}{u_2}+\frac{u_3-u_2}{u_3}+\cdots+\frac{u_{n+1}-u_n}{u_{n+1}}\le\frac{1}{u_2}(u_{n+1}-u_1)\le\frac{1}{u_2}(M-u_1),$$

即数列$\{S_n\}$有上界，从而由数列收敛准则知$\{S_n\}$收敛，即级数$\sum\limits_{k=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_k}{u_{k+1}}\right)$收敛.

证明必要性：反证法，若$\{u_n\}$无界，则对于任意固定的正整数n_0，存在正整数$n>n_0$，使得$u_n>2u_{n_0}$，于是

$$S_{n-1}-S_{n_0}=\sum_{k=n_0}^{n-1}\left(1-\frac{u_k}{u_{k+1}}\right)=\frac{u_{n_0+1}-u_{n_0}}{u_{n_0+1}}+\frac{u_{n_0+2}-u_{n_0+1}}{u_{n_0+2}}+\cdots+\frac{u_n-u_{n-1}}{u_n}$$

$$\ge\frac{u_n-u_{n_0}}{u_n}=1-\frac{u_{n_0}}{u_n}>1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

由柯西收敛准则知数列$\{S_n\}$发散，即原级数发散，矛盾.

（以下两题乙组不做）

八、设$f(x)$和$g(x)$在$(-\infty,+\infty)$内二阶可导，且满足$f''(x)+f'(x)g(x)-f(x)=0$，如果$f(a)=0,f(b)=0\ (a<b)$，证明：$f(x)\equiv0(a<x<b)$.

分析：要证$f(x)\equiv0(a<x<b)$，只需证明$f(x)$的最大值与最小值都为零即可.

证明：因为 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，则 $\exists x_0 \in [a,b]$ 使得 $f(x_0)=\max\limits_{a\le x\le b} f(x)\ge 0$.

若 $f(x_0)>0$，由于 $x_0\in(a,b)$，故最大值也是极大值，从而 $f'(x_0)=0$，代入条件中的方程得 $f''(x_0)=f(x_0)>0$，从而由极值的第二充分条件可得 $f(x_0)$ 是极小值，这就导致矛盾！故 $f(x_0)=\max\limits_{a\le x\le b} f(x)=0$.同理证明 $\min\limits_{a\le x\le b} f(x)=0$.从而 $f(x)\equiv 0(a<x<b)$.

九、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续的一阶导数，试证：

$$\lim_{n\to\infty} n[\int_a^b f(x)dx-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(a+k\frac{b-a}{n})]=\frac{b-a}{2}[f(a)-f(b)].$$

证明：　设 $\Delta_n=\int_a^b f(x)dx-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(a+k\frac{b-a}{n})$，$h=\frac{b-a}{n}$，

则 $\Delta_n=\sum_{k=1}^{n}\int_{a+(k-1)h}^{a+kh}[f(x)-f(a+kh)]dx=\sum_{k=1}^{n}\int_{a+(k-1)h}^{a+kh} f'(\xi)[x-(a+kh)]dx$

$$=-\sum_{k=1}^{n}\int_{a+(k-1)h}^{a+kh} f'(\xi)[(a+kh)-x]dx,\qquad (*)$$

令 $\Delta x_k=[a+(k-1)h,a+kh]$，$k=1,2,\cdots,n$.

$M_k=\max\limits_{x\in\Delta x_k} f'(x)$，$m_k=\min\limits_{x\in\Delta x_k} f'(x)$，于是

$$-M_k\sum_{k=1}^{n}\int_{a+(k-1)h}^{a+kh}[(a+kh)-x]dx\le\Delta_n\le-m_k\sum_{k=1}^{n}\int_{a+(k-1)h}^{a+kh}[(a+kh)-x]dx,$$

即 $-\frac{b-a}{2}\sum_{k=1}^{n}M_k\frac{b-a}{n}\le n\Delta_n\le-\frac{b-a}{2}\sum_{k=1}^{n}m_k\frac{b-a}{n}$，

故由夹逼法则得 $\lim\limits_{n\to\infty} n\Delta_n=-\frac{b-a}{2}\int_a^b f'(x)dx=\frac{b-a}{2}[f(a)-f(b)]$.

即 $\lim\limits_{n\to\infty} n[\int_a^b f(x)dx-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(a+k\frac{b-a}{n})]=\frac{b-a}{2}[f(a)-f(b)]$.

第十届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

一、填空题

1、设 $y=x^3\sin x$，则 $y^{(10)}(0)=$_____.

解: 应填 -720.

运用乘积求导的莱布尼兹公式，或者将 $y=x^3\sin x$ 展成马克劳林公式，为了求 $y^{(10)}(0)$，只要知道 $\sin x$ 展开式中 x^7 的系数为 $-\frac{1}{7!}$，则 $\frac{y^{(10)}(0)}{10!}=-\frac{1}{7!}\Rightarrow y^{(10)}(0)=-720$.

2、设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(x)=f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$，则该函数满足的微分方程为_____.

解：应填 $f''(x)+f(x)=0$.

由 $f'(x)=f\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ 得 $f''(x)=-f'\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=-f\left(\frac{\pi}{2}-\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right)=-f(x)$，即 $f''(x)+f(x)=0$.

3、具有 n 个不相等实根的 n 次多项式，其一阶导数的不相等实根至少有_____个.

解：应填 $n-1$.

用罗尔定理即得.

4、设 $f(x)$ 有一阶连续导数，且 $f(0)=0, f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to0}\left[1+f(x)\right]^{\frac{1}{\ln(1+x)}}=$_____.

解：应填 e.

$$\lim_{x\to0}\left[1+f(x)\right]^{\frac{1}{\ln(1+x)}}=\lim_{x\to0}\left\{\left[1+f(x)\right]^{\frac{1}{f(x)}}\right\}^{\frac{f(x)}{\ln(1+x)}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{\ln(1+x)}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}}=e.$$

5、$\int(\ln x)^n dx=$_____.

解：应填

$x(\ln x)^n - nx(\ln x)^{n-1} + n(n-1)x(\ln x)^{n-2} + \cdots + (-1)^n x(\ln x)^2 - 2(-1)^n n!x\ln x + C$.

利用分部积分，寻求规律.

6、设有曲面 $z = x + f(y-z)$，其中 f 可导，则该曲面在任一点处的切平面必与向量 $\{1,1,1\}$ _____.

解：应填平行.

曲面 $z = x + f(y-z)$ 在任意点处的切平面的法向量 $n = \left\{\frac{1}{1+f'}, \frac{f'}{1+f'}, -1\right\}$，则 $n \cdot \{1,1,1\} = 0 \Rightarrow n \perp \{1,1,1\}$，因此切平面平行 $\{1,1,1\}$.

7、设 $f(x) = \begin{cases} \sin x, x \geq 0 \\ e^x - 1, x < 0 \end{cases}$ 则 $\int f(x-1)dx =$ _____.

解：应填 $\begin{cases} -\cos(x-1) + C, x \geq 1 \\ e^{x-1} - x + C - 1, x < 1 \end{cases}$.

8、$x_n = 1 + \frac{1}{1+1} + \frac{1}{1+2} + \cdots + \frac{1}{1+2+\cdots+n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =$ _____.

解：应填 $\frac{5}{2}$.

$\frac{1}{1+2+\cdots+n} = \frac{1}{\frac{n(n+1)}{2}} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$，于是

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{2}{n} - \frac{2}{n+1}\right) = 1 + \frac{1}{2} + 1 - \frac{2}{n+1} \to \frac{5}{2}.$$

9、设 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上连续且满足 $f(x+\pi) = -f(x)$，则 $f(x)$ 的傅里叶系数 $a_{2n} =$ _____.

解：应填 0.

$a_n = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} f(x)\cos nxdx + \int_{0}^{\pi} f(x)\cos nxdx\right]$，前一个积分令 $x + \pi = t$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi} f(t-\pi)\cos n(t-\pi)\,dt+\int_0^{\pi} f(x)\cos nx dx\right]=\frac{1}{\pi}\left[1-(-1)^n\right]\int_0^{\pi} f(x)\cos nx dx$$

故 $a_{2n}=0.$

10、设 $I=\iint_D f(x,y)dxdy$，其中 $D:\begin{cases}\dfrac{1}{x}\le y\le x\\ 1\le x\le 2\end{cases}$，则 I 在极坐标下的二次积分为_____.

解：应填 $\int_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}}^{\frac{2}{\cos\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$.

二、若 $u=f(xyz),f(0)=0,f'(1)=1$，且 $\dfrac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}=x^2y^2z^2f'''(xyz)$，求 $u.$

解：$u_x=yzf'(xyz)$；

$u_{xy}=zf'(xyz)+xyz^2f''(xyz)$；

$u_{xyz}=f'(xyz)+xyzf''(xyz)+2xyzf''(xyz)+x^2y^2z^2f'''(xyz)$；

故 $3xyzf''(xyz)+f'(xyz)=0$，令 $xyz=t$，即 $tf''(t)+f'(t)=0.$

设 $v=f'(t)\Rightarrow 3tv'+v=0\Rightarrow v=t^{-\frac{1}{3}}$，从而

$f(t)=\dfrac{3}{2}t^{\frac{2}{3}}+C$，因为 $f(0)=0$，所以 $C=0.$

即 $u=\dfrac{3}{2}(xyz)^{\frac{2}{3}}.$

三、设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0\le a<b\le\dfrac{\pi}{2}$，证明在 (a,b) 内至少存在两点 ξ_1,ξ_2 使 $f'(\xi_2)\tan\dfrac{a+b}{2}=f'(\xi_1)\dfrac{\sin\xi_2}{\cos\xi_1}.$

证明：设 $g_1(x)=\sin x$，由柯西中值定理得，

$$\frac{f(b)-f(a)}{\sin b-\sin a}=\frac{f'(\xi_1)}{\cos\xi_1},a<\xi_1<b\ ,$$

又设$g_2(x)=\cos x$，由柯西中值定理得，

$$\frac{f(b)-f(a)}{\cos b-\cos a}=\frac{f'(\xi_2)}{-\sin\xi_2},a<\xi_2<b\ ,$$

$f'(\xi_2)\left(-\frac{\cos b-\cos a}{\sin b-\sin a}\right)=f'(\xi_1)\frac{\sin\xi_2}{\cos\xi_1}$，即

$$f'(\xi_2)\tan\frac{a+b}{2}=f'(\xi_1)\frac{\sin\xi_2}{\cos\xi_1}.$$

四、证明：若$q(x)<0$，则方程$y''+q(x)y=0$的任一非零解至多有一个零点.

证明：用反证法，设x_1,x_2是原方程的一个非零解$y(x)$的两个相邻的零点，不妨设$x_1<x_2$，且在(x_1,x_2)内，$y(x)>0$，由导数定义，

$$y'(x_1)=\lim_{x\to x_1^+}\frac{y(x)-y(x_1)}{x-x_1}\geq 0,$$

$$y'(x_2)=\lim_{x\to x_2^-}\frac{y(x)-y(x_2)}{x-x_2}\leq 0,$$

从而有$y'(x)$在(x_1,x_2)内不具有单调性，然而由条件$y''+q(x)y=0$，得$y''=-q(x)y>0\Rightarrow y'(x)$单增，矛盾！因此方程$y''+q(x)y=0$的任一非零解至多有一个零点.

五、已知锐角$\triangle ABC$，若取点$P(x,y)$，令

$f(x,y)=|AP|+|BP|+|CP|$，证明：在$f(x,y)$取极值点P_0处，向量$\overrightarrow{P_0A},\overrightarrow{P_0B},\overrightarrow{P_0C}$所夹的角相等.

解：设A,B,C三点的坐标分别为$(x_i,y_i)(i=1,2,3)$，极值点P_0的坐标为(x_0,y_0)，则

$\overrightarrow{P_0A}=\{x_1-x_0,y_1-y_0\},\overrightarrow{P_0B=\{x_2-x_0,y_2-y_0\}},\overrightarrow{P_0C}=\{x_3-x_0,y_3-y_0\}$，

又 $f(x,y)=\sum_{i=1}^{3}\left((x-x_i)^2+(y-y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{x-x_i}{\left((x-x_i)^2+(y-y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}}\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=\sum\limits_{i=1}^{3}\dfrac{y-y_i}{\left((x-x_i)^2+(y-y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}}\end{cases}$$

极值点 $P_0(x_0,y_0)$ 应满足 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0}=\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0}=0$，即

$$\begin{cases}-\dfrac{x_0-x_1}{\left((x_0-x_1)^2+(y_0-y_1)^2\right)^{\frac{1}{2}}}=\sum\limits_{i=2}^{3}\dfrac{x_0-x_i}{\left((x_0-x_i)^2+(y_0-y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}}\\ -\dfrac{y_0-y_1}{\left((x_0-x_1)^2+(y_0-y_1)^2\right)^{\frac{1}{2}}}=\sum\limits_{i=2}^{3}\dfrac{y_0-x_i}{\left((x_0-x_i)^2+(y_0-y_i)^2\right)^{\frac{1}{2}}}\end{cases}$$

以上两式平方想加得

$$\cos\left(\overrightarrow{P_0B},\overrightarrow{P_0C}\right)=-\frac{(x_0-x_2)(x_0-x_3)+(y_0-y_2)(y_0-y_3)}{\sqrt{(x_0-x_2)^2+(y_0-y_2)^2}\sqrt{(x_0-x_3)^2+(y_0-y_3)^2}}-\frac{1}{2};$$

同理 $\cos\left(\overrightarrow{P_0A},\overrightarrow{P_0B}\right)=\cos\left(\overrightarrow{P_0A},\overrightarrow{P_0C}\right)=-\dfrac{1}{2}.$

六、设年利率为 i，依复利计算（所谓复利是指过一定时间，将存款所生利息自动转为本金再生利息，并逐期滚动），欲在第 n 年末提取 n^2 元，$(n=1,2,\cdots)$，并永远都能如此提取，问开始至少需要存入本金为多少元（最后需算出与 n 无关的结果）

解：由复利定义，若初始存入本金为 A_1，写出第 n 年末本金及利息的和为 $A_1(1+i)^n$，故

$A_1(1+i)^n=n^2\Rightarrow A_1=n^2(1+i)^{-n}$，又要永远能如此提取，所以所需本金总数为

$A=\sum_{n=1}^{\infty}n^2(1+i)^{-n}$，令 $x=\dfrac{1}{1+i},|x|<1$，故

$A=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n$，注意到$n^2=(n+1)n-(n+1)+1$，得

$$A=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)nx^n-\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n+\sum_{n=1}^{\infty}x^n=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)''-\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)'+\frac{1}{1-x}-1$$

$=\frac{x(x+1)}{(1-x)^3}$，把$x=\frac{1}{1+i}$代入得

$$A=\frac{(1+i)(2+i)}{i^3}.$$

七、设函数$f(x)$具有二阶导数，且$f''(x)\geq 0$，　$x\in(-\infty,+\infty)$，函数$g(x)$在$[0,a]$上连续$(a>0)$，证明：$\frac{1}{a}\int_0^a f(g(t))dt\geq f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)dt\right)$.

证明：由泰勒公式，

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-x_0)^2,\quad \xi\in(x,\hat{}\,x_0)$$

由于$f''(x)\geq 0$，得$f(x)\geq f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

令$x=g(t),x_0=\frac{1}{a}\int_0^a g(t)dt$，代入得

$f(g(t))\geq f(x_0)+f'(x_0)(g(t)-x_0)$，从而

$$\int_0^a f(g(t))dt\geq\int_0^a f(x_0)+f'(x_0)(g(t)-x_0)dt=af(x_0),$$

即$\frac{1}{a}\int_0^a f(g(t))dt\geq f\left(\frac{1}{a}\int_0^a g(t)dt\right)$.

（以下两题乙组不做）

八、设函数$P(x,y)$和$Q(x,y)$具有一阶连续的偏导数，且对任意实数x_0,y_0和任意实数R，都有$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$，其中$L$是半圆：$y=y_0+\sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$，证

明：$P(x,y)\equiv 0,\dfrac{\partial Q}{\partial x}\equiv 0..$

证明：设(x_0,y_0)是平面上任意一点，证明$P(x_0,y_0)=0$及$\left.\dfrac{\partial Q}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=0$.

作半圆$y=y_0+\sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$取逆时针方向

由题设，$\int\limits_{\overset{\frown}{BCA}}P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0$.

$$\oint\limits_{\overset{\frown}{BCAB}}P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int\limits_{\overset{\frown}{BCA}}P(x,y)dx+Q(x,y)dy+\int\limits_{AB}P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$

$$=\int\limits_{AB}P(x,y)dx+Q(x,y)dy==\int\limits_{AB}P(x,y)dx.$$

由格林公式，得$\iint\limits_{D}Q'_x-P'_yd\sigma=\int\limits_{AB}P(x,y)dx$，利用积分中值定理，有

$P(\xi_1,y_0)2R=\left(Q'_x-P'_y\right)\Big|_{(\xi,\eta)}\dfrac{\pi}{2}R^2$，令$R\to 0$，得$P(x_0,y_0)=0.$

于是$\left(Q'_x-P'_y\right)\Big|_{(x_0,y_0)}=0\Rightarrow Q'_x\big|_{(x_0,y_0)}=0$.

九、设级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n\,(u_n>0)$发散，又$S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$，证明：

（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n}$发散；（2）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^2}$收敛.

证明： （1） $u_n>0$，故$\{S_n\}$单调增加，所以

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{u_k}{S_k}\geq\frac{1}{S_{n+p}}\sum_{k=n+1}^{n+p}u_k=\frac{S_{n+p}-S_n}{S_{n+p}}=1-\frac{S_n}{S_{n+p}},$$

由于级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n\,(u_n>0)$发散，知$S_n\to\infty(n\to\infty)$，故对任意的$n$，当$p$充分大时，有

$\dfrac{S_n}{S_{n+p}}<\dfrac{1}{2}$，于是

$\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{u_k}{S_k}\geq 1-\frac{S_n}{S_{n+p}}>1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，因此$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{S_n}$发散.

（2）由假设知

$\sum_{k=2}^{n}\frac{u_k}{S_k^2}\leq\sum_{k=2}^{n}\frac{S_k-S_{k-1}}{S_kS_{k-1}}=\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{S_{k-1}}-\frac{1}{S_k}\right)=\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_n}<\frac{1}{u_1}$，即证该级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{S_n^2}$的部分和有上界，从而收敛.

第十一届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

一、填空题

1、$\lim_{n\to\infty}\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^2}=$_____.

解: 应填$\frac{1}{\sqrt{e}}$.

2、设$y=\frac{x^2+1}{x^2-1}$，则$y^{(n)}=$_____.

解：应填$(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$.

由$y=\frac{x^2+1}{x^2-1}=1+\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}$

得$y^{(n)}=\left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n)}-\left(\frac{1}{x+1}\right)^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}}-\frac{1}{(x+1)^{n+1}}\right]$.

3、设$y=y(x)$是由$x-\int_0^{y+x}e^{-t^2}dt=0$所确定的函数，则$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

解：应填$e-1$.

4、$\int\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}dx=$_____.

解：应填 $\frac{x}{\ln x}+C$.

5、使 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan \alpha x}{x^{\beta}}dx$ 收敛的充要条件是 β 满足_____.其中 α,β 为常数，且 $\alpha\neq 0$.

解：应填 $1<\beta<2$.

作为无穷限广义积分收敛要求 $1<\beta$，当 $x=0$ 作为瑕点，由于 $\frac{\arctan \alpha x}{x^{\beta}}\sim\frac{\alpha x}{x^{\beta}}=\frac{\alpha}{x^{\beta-1}}$，则 $\beta-1<1\Rightarrow\beta<2$，俩同时收敛，则有 $1<\beta<2$.

6、设 $\varphi(u,v,w)$ 有一阶连续偏导数， $z=z(x,y)$ 是由 $\varphi(bz-cy,cx-az,ay-bx)=0$ 所确定的函数，则 $a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

解：应填 c.

7、设 Γ 为简单光滑闭曲线，则曲线积分 $\oint_{\Gamma} grad[\sin(x+y+z)]\cdot dr=$_____.

其中 $dr=idx+jdy+kdz$

解：应填 0.

注意到

$$\oint_{\Gamma} grad[\sin(x+y+z)]\cdot dr=\oint_{\Gamma}\cos(x+y+z)](dx+dy+dz)=\oint_{\Gamma} d\sin(x+y+z)]=0.$$

8、设 $f(x)=x^{100}e^{x^2}$，则 $f^{(200)}(0)=$_____.

解：应填 $\frac{200!}{50!}$.

$f(x)=x^{100}e^{x^2}=x^{100}\left(1+x^2+\cdots+\frac{x^{100}}{50!}+\cdots\right)$，于是

$$\frac{f^{(200)}(0)}{200!}=\frac{1}{50!}\Rightarrow f^{(200)}(0)=\frac{200!}{50!}.$$

9、级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)\cdots(1+x^{2^n})}$ 的收敛域为_____.

解：应填$|x|\geq 1$.

$u_n=\dfrac{1}{\left(1+x^2\right)\left(1+x^4\right)\left(1+x^8\right)\cdots\left(1+x^{2n}\right)}=\dfrac{1-x^2}{1-x^{2(n+1)}}$，于是

当$|x|<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^2}{1-x^{2(n+1)}}=1-x^2\neq 0$，故级数发散；

$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{1-x^{2(n+1)}}{1-x^{2(n+2)}}\right|=\dfrac{1}{x^2}$，

$\rho<1\Rightarrow\dfrac{1}{x^2}<1\Rightarrow|x|>1$收敛；$\rho>1\Rightarrow\dfrac{1}{x^2}>1\Rightarrow|x|<1$发散，

当$|x|=1$时，级数变为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$收敛，故收敛域为$|x|\geq 1$.

10、设$y=y(x)$，如果$\int ydx\int\dfrac{1}{y}dx=-1,y(0)=1$，当$x\to+\infty$时，$y\to 0$，则$y=$_____.

解：应填e^{-x}.

由已知$\int\dfrac{1}{y}dx=-\dfrac{1}{\int ydx}$，得$\dfrac{1}{y}=\dfrac{y}{\left(\int ydx\right)^2}\Rightarrow\int ydx=\pm y\Rightarrow y=\pm y'\Rightarrow y=Ce^{\pm x}$，

由已知条件$y(0)=1$，及当$x\to+\infty$时，$y\to 0$，可得$y=e^{-x}$.

二、设$f(x)$在包含原点在内的某区间(a,b)内有二阶导数，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$f''(x)>0\ \forall x\in(a,b)$，证明：$f(x)\geq x$，$\forall x\in(a,b)$.

证明：由$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}x=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}x=0$，有$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$.

将$f(x)$在$x=0$处展开，即

令$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2=x+\dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2$，因为$f''(x)>0$，

所以$f(x)\geq x$，$\forall x\in(a,b)$.

三、设 $a_1=1,a_2=2$，当 $n\geq 3$ 时，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，证明：

（1）$\frac{3}{2}a_{n-1}\leq a_n\leq 2a_{n-1}$；（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$.

证明：（1）由题设知，$\{a_n\}$ 单增，即 $a_{n-2}\leq a_{n-1}$，由

$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\leq 2a_{n-1}$ ，又 $a_{n-2}\geq\frac{1}{2}a_{n-1}$，所以

$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\geq\frac{1}{2}a_{n-1}+a_{n-1}=\frac{3}{2}a_{n-1}$.

（2）由（1）得 $a_n\geq\frac{3}{2}a_{n-1}\geq\left(\frac{3}{2}\right)^2a_{n-2}\geq\cdots\geq\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}a_1=\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$，从而

$0\leq\frac{1}{a_n}\leq\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$.

四、设函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^3$，求 $f(0),f'(0),f''(0)$ 及极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\ln\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\ln e^3=3.$

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\ln\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]=0.$ 故 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$，

所以 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0.$ $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$；

由泰勒展式，$f(x)=\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$，

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+x+\frac{f(x)}{x}\right]}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+\frac{f(x)}{x}}{x}=1+\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=3$，

所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(\xi)}{2}$，由此得 $f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}f''(\xi)=4$；

$$\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+\frac{f(x)}{x}\right]}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}}=e^2.$$

五、设 L 是不经过点 $(2,0),(-2,0)$ 的分段光滑的简单闭曲线，并取正向，试就 L 的不同情形分别计算曲线积分

$$I=\oint_L[\frac{y}{(2-x)^2+y^2}+\frac{y}{(2+x)^2+y^2}]dx+[\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2}+\frac{2+x}{(2+x)^2+y^2}]dy.$$

分析： 利用和的积分等于积分的和，对可能包含的不连续点分别讨论.

解： $$I=\oint_L[\frac{ydx}{(2-x)^2+y^2}+\frac{(2-x)dy}{(2-x)^2+y^2}]+\oint_L[\frac{ydx}{(2+x)^2+y^2}+\frac{(2+x)dy}{(2+x)^2+y^2}]$$

$=I_1+I_2$， 不难验证

对 I_1： $\dfrac{\partial}{\partial y}[\dfrac{y}{(2-x)^2+y^2}]=\dfrac{\partial}{\partial x}[\dfrac{2-x}{(2-x)^2+y^2}]=\dfrac{(2-x)^2-y^2}{[(2-x)^2+y^2]^2}$ ，

对 I_2： $\dfrac{\partial}{\partial y}[\dfrac{y}{(2+x)^2+y^2}]=\dfrac{\partial}{\partial x}[\dfrac{x+2}{(2+x)^2+y^2}]=\dfrac{(2+x)^2-y^2}{[(2+x)^2+y^2]^2}$，

即分别除点 $(2,0),(-2,0)$ 外，它们满足 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，

（1）当 $(2,0),(-2,0)$ 均在 L 所围区域的外部时，$I_1=0,I_2=0,I=0$；

（2）当 $(2,0),(-2,0)$ 均在 L 所围区域的内部时，则分别以两个点为圆心，$\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 为半径作圆 L_1,L_2（取逆时针方向），使两圆也在 L 的内部，于是

$$I_1=\oint_L=\oint_{L_1}=\oint_{L_1}\frac{ydx+(2-x)dy}{{\varepsilon_1}^2}=-\frac{2}{{\varepsilon_1}^2}\iint\limits_{(2-x)^2+y^2\le{\varepsilon_1}^2}dxdy=-2\pi,$$

同理 $I_2=-2\pi$，

$\therefore I_1+I_2=I=-4\pi$；

（3）当$(2,0),(-2,0)$有一个在外部，有一个在内部时，综合（1）（2）有：$I=-2\pi$.

六、表明为旋转曲面的镜子应具有怎样的形状才能使它将所有平行于轴的光线反射到一点？求其旋转曲面的方程.

解：取旋转轴为x轴，光线反射后的集中点在x轴上，取为坐标原点O，

设曲面的母线在xoy上的方程为$y=f(x)$，其上任取一点$M(x,y)$，由光的反射定律，

得=$\dfrac{dy}{dx}=\tan\alpha=\tan\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta}$，

引入极坐标$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}dx=\cos\theta dr-r\sin\theta d\theta\\ dy=\sin\theta dr+r\cos\theta d\theta\end{cases}$，代入上式得

$\dfrac{dr}{r}=\dfrac{\sin\theta}{1-\cos\theta}d\theta$，积分得$r=\dfrac{C}{1-\cos\theta}$，化为直角坐标得$y^2=2Cx+C^2$.

于是旋转曲面的方程为$y^2+z^2=2Cx+C^2$

七、设级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$的各项$u_n>0,n=1,2,\cdots,\{v_n\}$为一正数列，记$a_n=\dfrac{u_nv_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}$，如果

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且$a$为有限正数或正无穷大，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

证明： 无论a为有限正数还是正无穷大，都有

$\exists\delta>0,\exists N\in\mathrm{N},\forall n>N,\ a_n=\dfrac{u_nv_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}>\delta$，

两边同乘以u_{n+1}得 $u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}>\delta u_{n+1}$.

从而$\forall n>N,u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}>0,u_nv_n>u_{n+1}v_{n+1}$，故$\forall n>N,$数列$\{u_nv_n\}$单调递减，再考虑到$u_nv_n>0$，知$n\to\infty$时，$u_nv_n$的极限存在且有限.

正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{N+n}v_{N+n}-u_{N+n+1}v_{N+n+1})$的部分和为$u_{N+1}v_{N+1}-u_{N+n+1}v_{N+n+1}$，又由$\forall n>N,u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1}>0,\ u_nv_n$的极限存在且有限，故其极限存在，从而该级数收敛.

由比较判别法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\delta u_{N+n}$ 收敛，由此可立即推出 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

（以下两题乙组不做）

八、求方程 $4x^4y'''-4x^3y''+4x^2y'=1$ 的通解.

解：猜方程有形如 $y^*=ax^{-1}$ 的特解，代入方程得 $a\left(-24-8-4\right)=1\Rightarrow a=-\frac{1}{36}$，故方程有特解 $y^*=-\frac{1}{36}x^{-1}$.

再求齐次方程 $4x^4y'''-4x^3y''+4x^2y'=0$，即 $x^3y'''-x^2y''+xy'=0$ 的通解，这是欧拉方程，故令 $x=e^t$，可化为常系数线性齐次微分方程

$\frac{d^3y}{dt^3}-4\frac{d^2y}{dt^2}++4\frac{dy}{dt}=0$，特征方程为 $r^3-4r^2++4r=0\Rightarrow r_1=0,r_2=r_3=2$，于是得齐次方程通解为 $y=C_1+C_2e^{2t}+C_3te^{2t}=C_1+C_2x^2+C_3x^2\ln x$，

从而原方程的通解为 $y=C_1+C_2x^2+C_3x^2\ln x-\frac{1}{36x}$.

九、证明不等式 $\frac{\pi(R^2-r^2)}{R+K}\le\iint_D\frac{d\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\le\frac{\pi(R^2-r^2)}{r-K}$，

其中 $0<K=\sqrt{a^2+b^2}<r<R,D=r^2\le x^2+y^2\le R^2$.

证明：设圆心 $M(a,b)$，对 $\forall N(x,y)\in D$，令 $d=MN$，则有 $r-K\le d\le R+K$。从而

$\frac{1}{R+K}\le\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\le\frac{1}{r-K}$，于是两边积分得证，即

$\frac{\pi(R^2-r^2)}{R+K}\le\iint_D\frac{d\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\le\frac{\pi(R^2-r^2)}{r-K}$.

第十二届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

一、填空题

1、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b\left(1-\cos x\right)}{\ln\left(1-2x\right)+c\left(1-e^{-x^2}\right)}=2$，则 $a=$_____.

解: 应填 -4.

利用等价不穷小替换，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a\tan x+b\left(1-\cos x\right)}{\ln\left(1-2x\right)+c\left(1-e^{-x^2}\right)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax}{-2x}=2\Rightarrow a=-4$.

2、设 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$，且当 $x=0$ 时，$z=\sin y$，当 $y=0$ 时，$z=\sin x$ 则 $z=$_____.

解：应填 $\sin x+\sin y$.

直接积分得 $z=f\left(x\right)+g\left(y\right)$，利用条件当 $x=0$ 时，$z=\sin y$，当 $y=0$ 时，$z=\sin x$，

解得 $z=\sin x+\sin y$.

3、$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}=$_____.

解：应填 $2e$.

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=2e$$

4、设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\left(x+1\right)^n$ 的收敛域为 $\left(-4,2\right)$，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_n\left(x-3\right)^n$ 的收敛区间为_____.

解：应填 $\left(0,6\right)$.

设 $y=x+1$，于是幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n y^n$ 的收敛半径为 3，由幂级数的性质，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n y^{n-1}$ 的收敛半径也是 3，显然，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_n y^n$ 有相同的收敛半径 3，由 $\left|x-3\right|<3\Rightarrow 0<x<6$.

5、$\int_0^1 tdt\int_t^1 e^{\left(\frac{t}{x}\right)^2}dx=$_____.

解：应填$\frac{1}{6}(e-1)$.

$$\int_0^1 tdt\int_t^1 e^{\left(\frac{t}{x}\right)^2}dx=\int_0^1 dx\int_0^x te^{\left(\frac{t}{x}\right)^2}dt=\frac{1}{2}\int_0^1\left(x^2e^{\left(\frac{t}{x}\right)^2}\Big|_0^x\right)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 x^2(e-1)dx=\frac{1}{6}(e-1)..$$

6、设$y=1,y=e^x,y=2e^x,y=e^x+\frac{1}{\pi}$都是某二阶常系数线性微分方程的解，则此二阶常系数线性微分方程为_____.

解：应填$y''-y'=0$.

显然$y=1,y=e^x$是方程的两个线性无关的解，$r=0,r=1$是特征方程的两个根，即特征方程为$r(r-1)=0\Rightarrow r^2-r=0$，故对应的微分方程为$y''-y'=0$.

7、设数列$\{x_n\}$满足：$n\sin\frac{1}{n+1}\le x_n\le(n+2)\sin\frac{1}{n+1}$，

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum\limits_{k=1}^{n}x_k=$_____.

解：应填 1.

$n\sin\frac{1}{n+1}\le x_n\le(n+2)\sin\frac{1}{n+1}\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}x_k=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k=\lim_{n\to\infty}x_n=1.$$

8、设$f(x)$在点$x=0$可导，且$\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x-1}{e^{f(x)}-1}=1$，则$f'(0)=$_____.

解：应填 0.

由$\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos x-1}{e^{f(x)}-1}=1$，知$\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)=0$，则

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{-\frac{1}{2}x^2}\left(-\frac{1}{2}x\right)=\lim_{x\to0}\frac{e^{f(x)}-1}{\cos x-1}\left(-\frac{1}{2}x\right)=0.$$

9、设 $f(x)$ 满足 $\int_0^1 f(tx)dt = f(x) + x\sin x, f(0) = 0$ 且有一阶导数，则当 $x \neq 0$ 时，

$f'(x) =$ _____.

解：应填 $-2\sin x - x\cos x$.

令 $y = tx$，则 $\int_0^1 f(tx)dt = \frac{1}{x}\int_0^x f(y)dy$，即

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(y)dy = f(x) + x\sin x \Rightarrow \int_0^x f(y)dy = xf(x) + x^2\sin x$$

两边对 x 求导得，

$$f(x) = f(x) + xf'(x) + 2x\sin x + x^2\cos x \Rightarrow f'(x) = -2\sin x - x\cos x.$$

10、设 C 是从球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上任一点到球面 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ 上任一点的任意一条光滑曲线 $(a > 0, b > 0)$，则 $\int_C r^3(xdx + ydy + zdz) =$ _____.

解：应填 $\frac{1}{5}(b^5 - a^5)$.

$$\int_C r^3(xdx + ydy + zdz) = \int_C r^4 dr = \frac{1}{5}r^5\Big|_a^b = \frac{1}{5}(b^5 - a^5).$$

二、设 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上单减的正值连续函数，证明：数列 $\{a_n\}$ 收敛，其中

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx.$$

证明：由于 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上单减的正值连续函数，

$$a_{n+1} - a_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x)dx = \int_n^{n+1} f(n+1) - f(x)dx \leq 0,$$

知 $\{a_n\}$ 单调减少；

又对任意 n，$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx = f(n) + \sum_{k=1}^{n-1}\int_k^{k+1}[f(k) - f(x)]dx > 0$，

知$\{a_n\}$有下界；

综上所述，可见$\{a_n\}$收敛.

三、设Σ为椭球面$x^2+y^2+2z^2=2$的上半部分，点$P(x,y,z)\in\Sigma$，π为在点P处的切平面，$\rho(x,y,z)$为点$O(0,0,0)$到平面π的距离，求$\iint\limits_{\Sigma} z^3\rho(x,y,z)dS$.

解： 椭球面在点$P(x,y,z)$的切平面方程为：

$$x(X-x)+y(Y-y)+2z(Z-z)=0,$$

利用$P(x,y,z)\in\Sigma$化简平面方程为：$xX+yY+2zZ-2=0$，

$O(0,0,0)$到平面π的距离为：$\rho(x,y,z)=\dfrac{2}{\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$，

椭球面方程两边求微分：$xdx+ydy+2zdz=0$，

$$dz=-\frac{x}{2z}dx-\frac{y}{2z}dy,$$

所以 $$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{x}{2z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y}{2z},$$

$$dS=\sqrt{1+(\frac{x}{2z})^2+(\frac{y}{2z})^2}dxdy=\frac{\sqrt{x^2+y^2+4z^2}}{2z}dxdy(z\geq 0)$$

$=\dfrac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2z}dxdy$，所以

$$\iint\limits_{\Sigma} z^3\rho(x,y,z)dS=\iint\limits_{x^2+y^2\leq 2}\frac{2z^3}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\cdot\frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2z}dxdy=\iint\limits_{x^2+y^2\leq 2}\left(1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}\right)dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}(1-\frac{r^2}{2})rdr=\pi..$$

四、设一元函数$u=f(r)$在$(0,+\infty)$上有连续的二阶导数，$f(1)=0,f'(1)=1$，且

$u=f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})$,满足$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$　求$f(r)$的表达式.

解：　令$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,则$u=f(r)$，$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r},\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r},\frac{\partial r}{\partial z}=\frac{z}{r}$，

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(r)\frac{x}{r},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f''(r)\frac{x^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-x^2}{r^3}$$

同理可得　$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f''(r)\frac{y^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-y^2}{r^3}$，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=f''(r)\frac{z^2}{r^2}+f'(r)\frac{r^2-z^2}{r^3}$$

代入$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$，得　$f''(r)+\frac{2}{r}f'(r)=0$　，

令$f'(r)=p(r)$，得$rp'+2p=0\Rightarrow p=\frac{C_1}{r^2}\Rightarrow f'(r)=\frac{C_1}{r^2}\Rightarrow f(r)=C_2-\frac{C_1}{r}$

代入初始条件得　$f(r)=1-\frac{1}{r}.$

五、设函数$u=f(x,y,z)$为可微函数，若$\frac{f'_x}{x}=\frac{f'_y}{y}=\frac{f'_z}{z}$，证明：$u$仅为$r$的函数，其

中$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$..

分析：　利用球坐标变换，只要证明u关于θ,φ的导数为零.

解：　令　$x=r\cos\theta\sin\varphi,y=r\sin\theta\sin\varphi,z=r\cos\varphi$，则

$u=f(r\cos\theta\sin\varphi,r\sin\theta\sin\varphi,r\cos\varphi)$，令$\frac{f'_x}{x}=\frac{f'_y}{y}=\frac{f'_z}{z}=t$，则

$f'_x=tx,f'_y=ty,f'_z=tz$，所以

$$\frac{\partial u}{\partial\theta}=f'_x\cdot(-r\sin\theta\sin\varphi)+f'_y\cdot(r\cos\theta\sin\varphi)$$

$$=tx\cdot(-r\sin\theta\sin\varphi)+ty\cdot(r\cos\theta\sin\varphi)=t(-xy+xy)=0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial\varphi}=f'_x\cdot(r\cos\theta\cos\varphi)+f'_y\cdot(r\sin\theta\cos\varphi)-f'_z\cdot r\sin\varphi$$

$$=tx\cdot(r\cos\theta\cos\varphi)+ty\cdot(r\sin\theta\cos\varphi)-tz\cdot r\sin\varphi$$

$$=tr^2(\cos^2\theta\sin\varphi\cos\varphi+\sin^2\theta\sin\varphi\cos\varphi-\sin\varphi\cos\varphi)=0,$$

因此　u仅为r的函数.

六、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内具有一阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$，证明：级数

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(\dfrac{1}{n})$ 发散.

解：由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0\Rightarrow f(0)=0, f'(0)=a>0$，

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a$，所以由比较判别法的极限形式知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(\dfrac{1}{n})$ 发散.

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=a>0$，由极限保号性知，$\exists l>0$，使得 $\forall x\in[0,l], f'(x)>0$

从而 $f(\dfrac{1}{n})$ 单减，又 $\lim\limits_{n\to\infty}f(\dfrac{1}{n})=f(0)=0$，利用莱布尼兹判别法，交错级数

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\dfrac{1}{n})$ 收敛.

七、一个冬季的早晨开始下雪，且以恒定的速度不停地下，一台扫雪机从上午 8 点开始在公路上扫雪，到 9 点前进了 2km，到 10 点前进了 3km，假定扫雪机每小时扫去积雪的体积为常数，问何时开始下雪？

解： 以 $h(t)$ 表示开始下雪起到时刻 t 时的积雪深度，则 $\dfrac{dh}{dt}=C$，设 $x(t)$ 为扫雪机从开始下雪起到时刻 t 走过的距离，则 $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{k}{h}$（扫雪即前进的速度与积雪深度成反比，因为扫雪机每小时扫去积雪的体积为常数）

设 T 为开始下雪到扫雪机起动工作这段时间，则 $t=T$ 时，$x=0$；$t=T+1$ 时，$x=2$；$t=T+2$ 时，$x=3$.

由 $\dfrac{dh}{dt}=C\Rightarrow h=Ct+C_1\overset{h(0)=0}{\Rightarrow}C_1=0\Rightarrow h=Ct$，代入 $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{k}{h}$，得

$\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{A}{t}\left(A=\dfrac{k}{C}\right)$，分离变量后积分得

$x=A\ln t+B$，

把 $t=T$ 时，$x=0$；$t=T+1$ 时，$x=2$；$t=T+2$ 时，$x=3$ 代入上式得

$A\ln T+B=0$

$A\ln(T+1)+B=2$

$A\ln(T+2)+B=3$

解得 $T=\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$（小时），约等于 37 分 5 秒，即雪是上午 7 点 22 分 55 秒开始下的.

（以下两题乙组不做）

八、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有二阶连续导数，且 $f(a)=f(b)=0$，$\forall x\in(a,b), f(x)\neq 0$

试证：$\int_a^b\left|\dfrac{f''(x)}{f(x)}\right|dx\geq\dfrac{4}{b-a}$.

证明：∵ $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有二阶连续导数，∴ $\exists x_0\in[a,b]$，使得 $|f(x_0)|=\max\limits_{a\leq x\leq b}|f(x)|$.

$\int_a^b\left|\dfrac{f''(x)}{f(x)}\right|dx\geq\int_a^b\left|\dfrac{f''(x)}{f(x_0)}\right|dx$，故只需证明 $\int_a^b|f''(x)|dx\geq\dfrac{4}{b-a}|f(x_0)|$ 即可.

于是 $f(x)$ 在 $[a,x_0],[x_0,b]$ 上分别用拉格朗日中值定理得：

$f(x_0)-f(a)=f'(\xi_1)(x_0-a)$ ， $a<\xi_1<x_0$ ； $f(b)-f(x_0)=f'(\xi_2)(b-x_0)$ ，

$x_0<\xi_2<b$，

即 $f'(\xi_1)=\dfrac{f(x_0)}{x_0-a}$， $f'(\xi_2)=\dfrac{f(x_0)}{b-x_0}$.

于是 $\int_a^b|f''(x)|dx\geq\int_{\xi_1}^{\xi_2}|f''(x)|dx\geq\left|\int_{\xi_1}^{\xi_2}f''(x)dx\right|=|f'(\xi_2)-f'(\xi_1)|$

$=\left|-\dfrac{f(x_0)}{b-x_0}-\dfrac{f(x_0)}{x_0-a}\right|=\dfrac{|f(x_0)|(b-a)}{(b-x_0)(x_0-a)}\geq\dfrac{|f(x_0)|(b-a)}{\frac{(b-a)^2}{4}}=\dfrac{4|f(x_0)|}{b-a}$，

即 $\int_a^b|f''(x)|dx\geq\dfrac{4}{b-a}\max\limits_{a\leq x\leq b}|f(x)|$.

九、设 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$ 是实系数多项式，$n\geq 2$，且某个 $a_k=0\left(1\leq k\leq n-1\right)$ 及当 $i\neq k$ 时，$a_i\neq 0$，证明：若 $f(x)$ 有 n 个相异的实根，则 $a_{k-1}a_k<0$.

证明：设 $f^{(k-1)}(x)=C_0+C_1x+C_2x^2+\cdots+C_{n-k+1}x^{n-k+1}$，其中

$C_0=(k-1)!a_{k-1}\neq 0, C_1=k!a_k=0, C_2=\dfrac{(k+1)!}{2!}a_{k+1}\neq 0$，

$f^{(k-1)}(x)$ 有 $n-k+1$ 个互异的实根，设为 $x_1,x_2,\cdots,x_{n-k+1}$，由于 $C_0=(k-1)!a_{k-1}\neq 0$，故 $x_1x_2\cdots x_{n-k+1}\neq 0$，则多项式

$\varphi(x)=C_0x^{n-k+1}+C_1x^{n-k}+C_2x^{n-k-1}+\cdots+C_{n-k+1}$ 有互异的实根 $\dfrac{1}{x_1},\dfrac{1}{x_2},\cdots,\dfrac{1}{x_{n-k+1}}$，由罗尔定理知：$\varphi^{(n-k-1)}(x)=\dfrac{(n-k+1)!}{2!}C_0x^2+(n-k)!C_1x+(n-k-1)!C_2$ 有两个相异的实根，但 $C_1=0$，故 $\dfrac{(n-k+1)!}{2!}C_0\cdot(n-k-1)!C_2<0$，即 $a_{k-1}a_k<0$.

第十三届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

一、填空题

1、若函数 $f(x)=\begin{cases}x^k\sin\dfrac{1}{x},x\neq 0\\0,x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则正整数 k 的最小值为_____.

解: 应填 2.

由导数的定义有，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^k\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^{k-1}\sin\dfrac{1}{x}$ 存在，应有 $k-1>0\Rightarrow k>1$，故最小整数为 2.

2、设由 y 轴，$y=x^2, y=a(0<a<1)$ 所围的平面图形，由 $y=x^2, y=a, x=1$ 所围的平

面图形都绕 y 轴旋转，所得旋转体的体积相等，则 $a=$_____.

解：应填 $\frac{1}{2}$.

由 y 轴，$y=x^2, y=a(0<a<1)$ 所围的平面图形绕 y 轴旋转所得的旋转题的体积为

$\int_0^a \pi x^2 dy=\int_0^a \pi y dy=\frac{1}{2}\pi a^2$，由 $y=x^2, y=a, x=1$ 所围的平面图形绕 y 轴旋转，所得旋

转体的体积为 $\pi(1-a)-\int_0^1 \pi x^2 dy=\pi(1-a)-\int_0^1 \pi y dy=\frac{\pi}{2}\left(a^2-2a+1\right)$，以上两式相等

得 $a=\frac{1}{2}$.

3、设 $f(x)=\begin{cases} x^2, 0\le x\le \frac{1}{2} \\ 1-x, \frac{1}{2}<x\le 1 \end{cases}$，而 $s(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, -\infty<x<+\infty$，其中

$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos nx dx, n=0,1,2,\cdots$，则 $s\left(-\frac{9}{2}\right)=$_____.

解：应填 $\frac{3}{8}$.

$$s\left(-\frac{9}{2}\right)=s\left(-\frac{9}{2}+4\right)=s\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{f\left(-\frac{1}{2}-0\right)+f\left(-\frac{1}{2}+0\right)}{2}=\frac{3}{8}.$$

4、$y=f(x)$ 二阶可导，且 $\frac{dy}{dx}=(4-y)y^{\beta}(\beta>0)$，若 $y=f(x)$ 的一个拐点是 $(x_0,3)$，

则 $\beta=$_____.

解：应填 3.

$\frac{d^2y}{dx^2}=y'y^{\beta-1}\left(4\beta-(\beta+1)y\right)$，令上式为 0，考虑到 $y'\ne 0, y=3$，解得 $\beta=3$.

5、$y=\frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$，则 $y^{(10)}(0)=$_____.

解：应填 $\frac{39\times 17!!}{2^{10}}$.

$y=\frac{1+x}{\sqrt{1-x}}=\frac{2-(1-x)}{\sqrt{1-x}}=2(1-x)^{-\frac{1}{2}}-(1-x)^{\frac{1}{2}}$，

故

$$y^{(10)}(0)=2\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-9\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-9\right)=\frac{2\times 19!!}{2^{10}}+\frac{2\times 17!!}{2^{10}}=\frac{39\times 17!!}{2^{10}}.$$

6、$\int\frac{1}{\left(1+x^4\right)\sqrt[4]{1+x^4}}dx=$_____.

解：应填 $\frac{x}{\sqrt[4]{1+x^4}}+C$.

$$\int\frac{1}{\left(1+x^4\right)\sqrt[4]{1+x^4}}dx=\int\frac{1}{\left(1+x^4\right)^{\frac{5}{4}}}dx=\int\frac{1}{x^5\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{\frac{5}{4}}}dx$$

$$=-\frac{1}{4}\int\frac{d\left(1+\frac{1}{x^4}\right)}{x^5\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{\frac{5}{4}}}=\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{-\frac{1}{4}}+C.$$

7、设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0,f'(0)=1$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}f(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}=$$_____.

解：应填 2.

$f(0)=0,f'(0)=1$，当 $x\to 0$ 时，$f(x)\sim x,f(x^2)\sim x^2,\int_0^x f(t)dt\sim\frac{x^2}{2}$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2} f(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)2x}{2\int_0^x f(t)dtf(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{x^2}=2.$$

8、设Ω为区域$x^2+y^2+z^2\le 1$，则$\iiint_\Omega\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)dv=$_____.

解：应填$\frac{4}{15}\pi\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)$.

$$\iiint_\Omega\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)dv=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\iiint_\Omega\left(x^2+y^2+z^2\right)dv$$

$$=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi dr=\frac{4}{15}\pi\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right).$$

9、若可微函数$f(x,y)$对任意x,y,t满足$f(tx,ty)=t^2f(x,y)$，$P_0(1,-2,2)$是曲面$z=f(x,y)$上的一点，且$f_x'(1,-2)=4$，则曲面在$P_0(1,-2,2)$处的切平面方程为_____.

解：应填$4x-z-2=0$.

由$f(tx,ty)=t^2f(x,y)$，两边对t求导，得

$xf_1'+yf_2'=2tf(x,y)$，令$t=1,x=1,y=-2$，$f_1'(1,-2)=4,f(1,-2)=2$代入得

$f_2'(1,-2)=0$，于是切平面方程为$4x-z-2=0$.

10、设$m\ge 1$为正整数，a_n是$(1+x)^{n+m}$中x^n的系数，则$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{a_n}=$_____.

解：应填$\frac{m}{m-1}$.

$a_n=C_{n+m}^n=\frac{(n+1)\cdots(n+m)}{m!}$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{a_n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{m!}{(n+1)\cdots(n+m)}=\frac{m!}{m-1}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{(n+1)\cdots(n+m-1)}-\frac{1}{(n+2)\cdots(n+m)}\right)=\frac{m}{m-1}.$$

二、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且 $f(1)=f(0)=f'(1)=f'(0)=0$ 证明：$\exists\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

证明： 令辅助函数 $F(x)=\left[f(x)+f'(x)\right]e^{-x}$，$F(x)=\left[f(x)-f'(x)\right]e^{x}$ 都可以，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足罗尔定理的条件，则由罗尔定理得结论知，$\exists\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，而 $F'(x)=\left[f'(x)-f''(x)\right]e^{-x}$ 或 $F'(x)=\left[f''(x)-f'(x)\right]e^{x}$，得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

三、设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx$，$n\geq 1$，

（1）证明数列 $\{a_n\}$ 收敛；

（2）证明 $a_n+a_{n-2}=\frac{1}{n-1}$，$n>2$

（3）证明：$\frac{1}{2(n+1)}<a_n<\frac{1}{2(n-1)}$.

解：（1）当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$0<\tan x<1$，则

$0<\tan^{n+1}x<\tan^n x<1\Rightarrow 0<a_{n+1}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n+1}x dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx=a_n$，这说明数列 $\{a_n\}$ 单减有下界，故收敛；

（2）$a_n+a_{n-2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x(1+\tan^2 x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x d\tan x=\frac{1}{n-1}$；

（3）由数列 $\{a_n\}$ 单减和（2）可知 $2a_n<a_n+a_{n-2}=\frac{1}{n-1}\Rightarrow a_n<\frac{1}{2(n-1)}$，同理

$$2a_n > a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1} \Rightarrow a_n > \frac{1}{2(n+1)}.$$

四、从已知$\triangle ABC$内部的点P向三边作三条垂线，求使此三条垂线长的乘积为最大的点P的位置.

解： 设三边的长分别为a,b,c，从P所作的垂线长分别为x,y,z，$\triangle ABC$的面积为S，于是令$f(x,y,z)=xyz, ax+by+cz=2S$.

设$F(x,y,z,\lambda)=f(x,y,z)+\lambda(xyz, ax+by+cz-2S)$，令

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial x} = yz + \lambda a = 0 \\ \dfrac{\partial F}{\partial y} = xz + \lambda b = 0 \\ \dfrac{\partial F}{\partial z} = xy + \lambda c = 0 \\ \dfrac{\partial F}{\partial \lambda} = ax + by + cz - 2S = 0 \end{cases},$$

解得$x=\dfrac{2S}{3a}, y=\dfrac{2S}{3b}, z=\dfrac{2S}{3c}$，由问题的实际意义，$f$确有最大值，故当$P$到长为$x,y,z$的边的距离分别为$x=\dfrac{2S}{3a}, y=\dfrac{2S}{3b}, z=\dfrac{2S}{3c}$时，三垂线的乘积达到最大.

五、求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n^3}{(n+1)!}x^n$的收敛区间及和函数.

解：由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3}{(n+1)^3}\dfrac{(n+2)!}{(n+1)!} = \infty$，则$R=\infty$，收敛区间$(-\infty,+\infty)$.

又由$\dfrac{n^3}{(n+1)!} = \dfrac{1}{(n-2)!} + \dfrac{1}{n!} - \dfrac{1}{(n+1)!}$，得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!}x^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n n^3}{(n+1)!} = -\frac{x}{2} + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-x)^n}{(n-2)!} + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!} - \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-x)^n}{(n+1)!}$$

$$= -\frac{x}{2} + x^2\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-x)^{n-2}}{(n-2)!} + \sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!} + \frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-x)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$$= -\frac{x}{2} + x^2 e^{-x} + \left(e^{-x} - 1 + x\right) + \frac{1}{x}\left(e^{-x} - 1 + x - \frac{x^2}{2}\right)\ (x \neq 0)$$

显然，当$x=0$时，和为0，因此

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n n^3}{(n+1)!}x^n=\begin{cases}-\dfrac{x}{2}+x^2e^{-x}+\left(e^{-x}-1+x\right)+\dfrac{1}{x}\left(e^{-x}-1+x-\dfrac{x^2}{2}\right), x\neq 0\\ 0, x=0\end{cases}.$$

六、设有一半径为R的球形物体，其内任意一点P处的体密度$\rho=\dfrac{1}{|PP_0|}$，其中P_0为一定点，且P_0到球心的距离$r_0>R$，求该物体的质量.

解：以球心为原点建立空间直角坐标系，使点P_0位于z轴的$P_0\left(0,0,r_0\right)$，利用球面坐标及余弦定理，球体内任意一点$P\left(r,\varphi,\theta\right)$到$P_0$的距离等于

$|PP_0|=\sqrt{r^2+r_0^2-2rr_0\cos\varphi}$，则该物体的质量

$$m=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le R^2}\frac{1}{|PP_0|}dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R rdr\int_0^{\pi}\frac{\sin\varphi d\varphi}{\sqrt{r^2+r_0^2-2rr_0\cos\varphi}}$$

$$=\frac{2\pi}{r_0}\int_0^R r\sqrt{r^2+r_0^2-2rr_0\cos\varphi}\Big|_0^{\pi}dr$$

$$=\frac{4\pi}{r_0}\int_0^R r^2dr=\frac{4\pi R^3}{3r_0}.$$

七、当一架超音速飞机在高空沿水平方向以速度v作直线匀速飞行时，由于飞机的速度比音速快，所以人们常常是先看到飞机在空中掠过，片刻之后才听到震耳的隆隆声，那么在同一时刻，天空中的什么区域可以听到飞机的声音呢？（设声音在空气中的传播速度为$v_0<v$）

解： 以$t=0$时飞机的位置作为坐标原点，以飞机飞行的方向为x轴，建立空间直角坐标系，设$t=a$时飞机的位置在$\left(va,0,0\right)$，考虑此时能听到飞机声的范围.

在时间$\left[0,a\right]$内的任意时刻s，飞机作为一个主声源，都在发出球面波，这个球面波到a时刻的波前半径为$v_0\left(a-s\right)$，球心位置即为s时刻飞机的位置$\left(vs,0,0\right)$，

故波前方程为

$\left(x-vs\right)^2+y^2+z^2=v_0^2\left(a-s\right)^2\ 0\le s\le a$.

这是一个含参数 s 的球面族，这个球面族所充斥的区域就是能听到飞机声的区域，而在球面族之外，则听不到飞机的声音.

上式对 s 求偏导，得

$$v\left(x-vs\right)=v_0^2\left(a-s\right)\Rightarrow s=\frac{vx-v_0^2a}{v^2-v_0^2}$$

$$x-vs=\frac{v_0^2\left(va-x\right)}{v^2-v_0^2},$$

$$a-s=\frac{v\left(va-x\right)}{v^2-v_0^2}$$

代入，消去参数 s 得

$$y^2+z^2=\frac{v_0^2}{v^2-v_0^2}\left(x-va\right)^2.$$

（以下两题乙组不做）

八、设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，证明：$\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy\geq 1.$

证明 1：由于 $e^x=1+x+\frac{e^\xi}{2!}x^2\geq 1+x\Rightarrow e^{f(x)-f(y)}\geq 1+f(x)-f(y)$，故

$$\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy=\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} e^{f(x)-f(y)}dxdy\geq \iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} 1+f(x)-f(y)dxdy=1+0=1。$$

证明 2：利用轮换对称性，

$$\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} e^{f(x)-f(y)}dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} e^{f(x)-f(y)}+e^{f(y)-f(x)}dxdy\geq \iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} 1dxdy=1.$$

九、（1）构造一正项级数，使得可用根值审敛法判定其敛散性，而不能用比值审敛法判定其敛散性.

（2）构造俩级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=l$ 存在，且 $0<\left|l\right|<+\infty$，但俩级数的敛散性不同.

解：（1）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}}=\frac{1}{2}<1$，所以由根值审敛法知级数收敛，

但

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{2}\dfrac{3+(-1)^{n+1}}{3+(-1)^n}$ 不存在.

（2）令 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}},\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$，则

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}+(-1)^n}=1$，

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n\sqrt{n}-1}{n-1}$ 发散.

第十四届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛试题及解答

（甲组做 1-9 题，乙组只做 1-7 题）

一、填空题

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n=$_____，其中 $a>0,b>0$ 为常数，且 $a\neq1,b\neq1$.

解: 应填 $\sqrt{ab}$.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}{2}\right)^{\frac{2}{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}}\right]^{\frac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}-2}{2\frac{1}{n}}}$$

$$=e^{\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{a}-1+\sqrt[n]{b}-1}{\frac{1}{n}}}=e^{\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)}=\sqrt{ab}.$$

2、若函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=1$，则

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1+x)+f(1+2\sin x)-2f(1-3\tan x)}{x}=$_____.

解：应填 9.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+x)-f(1)+f(1+2\sin x)-f(1)-2\left[f(1-3\tan x)-f(1)\right]}{x}=(1+2+6)f'(1)=9.$$

3、设不定积分$\int\frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}dx$的结果中不含反正切函数，则$a=$_____.

解：应填-1.

$$\frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Mx+N}{x^2+1},$$

$$x^2+ax+2=(A+M)x^2+(M+N)x+(A+N)$$

比较系数，并令$N=0\Rightarrow a=-1$.

4、$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{e^{\frac{k}{n}}}{n+ne^{\frac{2k}{n}}}=$_____.

解：应填$\arctan e-\frac{\pi}{4}$.

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{e^{\frac{k}{n}}}{n+ne^{\frac{2k}{n}}}=\int_0^1\frac{e^x}{1+e^{2x}}dx=\arctan e-\frac{\pi}{4}.$$

5、函数$u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$在点$M(1,1,1)$处沿曲面$2z=x^2+y^2$在点M处的外法线方向n的方向导数$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_M=$_____.

解：应填$\frac{1}{3}$.

$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_M=\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_M=\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_M=\frac{1}{\sqrt{3}}$，曲面在$M$处的外法线方向$n$的方向余弦为

$$\cos\alpha=\left.\frac{x}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\right|_M=\frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\cos\beta=\left.\frac{y}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\right|_M=\frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\cos\gamma=-\frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}}\bigg|_M=-\frac{1}{\sqrt{3}}$$

故$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_M=\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_M\cos\alpha+\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_M\cos\beta+\left.\frac{\partial u}{\partial z}\right|_M\cos\gamma=\frac{1}{3}.$

6、$\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{1}e^{y^2}dy=$_____.

解：应填$e-1$.

$$\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{1}e^{y^2}dy=\int_{0}^{1}e^{y^2}dy\int_{-y}^{y}dx=\int_{0}^{1}2ye^{y^2}dy=e^{y^2}\Big|_0^1=e-1.$$

7、设$f(x)$连续，且$f(0)=0$，$F(t)=\iiint_{\Omega_t}\left[z^2+f\left(x^2+y^2\right)\right]dxdydz$，其中$\Omega_t:x^2+y^2\le t^2,0\le z\le 1$，则$\lim_{t\to0}\frac{F(t)}{t^2}=$_____.

解：应填$\frac{\pi}{3}$.

$$F(t)=\int_0^1dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t\left[z^2+f\left(r^2\right)\right]rdr=\pi\left[\frac{1}{3}t^2+2\int_0^t rf\left(r^2\right)dr\right],$$

$$\lim_{t\to0}\frac{F(t)}{t^2}=\pi\left[\frac{1}{3}+\lim_{t\to0}\frac{2\int_0^t rf\left(r^2\right)dr}{t^2}\right]=\pi\left[\frac{1}{3}+\lim_{t\to0}\frac{2tf\left(t^2\right)}{2t}\right]=\pi\left(\frac{1}{3}+f(0)\right)=\frac{\pi}{3}.$$

8、设当$\alpha\to0$时，$I_\alpha=\oint_C\frac{ydx-xdy}{\left(x^2+y^2+xy\right)^2}$，（其中 C 为有向圆周$x^2+y^2=\frac{1}{\alpha^2}$）与$\alpha^n$为同阶无穷小，则$n=$_____.

解：应填 2.

$I_\alpha=\oint_C\frac{ydx-xdy}{\left(x^2+y^2+xy\right)^2}=\pm\alpha^2\int_0^{2\pi}\frac{1}{\left(1+\sin\theta\cos\theta\right)^2}d\theta$，可见$n=2.$

9、设曲面Σ为$x^2+y^2+z^2=4$，则$\iint_\Sigma\left(x^2+y^2\right)dS=$_____.

解：应填$\frac{128\pi}{3}$.

$$\iint_{\Sigma}\left(x^2+y^2\right)dS=\frac{1}{3}\iint_{\Sigma}\left(x^2+y^2+y^2+z^2+z^2+x^2\right)dS$$

$$=\frac{2}{3}\iint_{\Sigma}\left(x^2+y^2+z^2\right)dS=\frac{8}{3}\iint_{\Sigma}dS=\frac{128\pi}{3}.$$

10、$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k+2}{k!+(k+1)!+(k+2)!}=$_____.

解：应填$\frac{1}{2}$.

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k+2}{k!+(k+1)!+(k+2)!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!(k+2)}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k+1}{(k+2)!}$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{k+2-1}{(k+2)!}=\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(k+1)!}-\frac{1}{(k+2)!}\right]=\frac{1}{2}.$$

二、设$f(x)$在$[0,a]$上有二阶导数，且在$(0,a)$内达到最小值，又$\forall x\in[0,a],|f''(x)|\le M$，证明：$|f'(0)|+|f'(a)|\le Ma$.

证明： 由题设知存在$c\in(0,a)$，$f(c)$是$f(x)$的最小值，从而$f'(c)=0$.

对导函数$f'(x)$在$[0,c][c,1]$上用拉格朗日中值定理，得，

$f'(c)-f'(0)=f''(\xi_1)(c-0)$，

$f'(a)-f'(c)=f''(\xi_2)(a-c)$，于是

$|f'(0)|\le Mc,|f'(a)|\le M(a-c)$，即得$|f'(0)|+|f'(a)|\le Ma$.

三、证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{1+x^2}dx\le\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+x^2}dx$.

证明：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}dx\left(u=\frac{\pi}{2}-x\right)$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin u-\cos u}{1+\left(\frac{\pi}{2}-u\right)^2}du$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{1+x^2}dx+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x-\cos x}{1+\left(\frac{\pi}{2}-x\right)^2}dx$

$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{(\cos x-\sin x)\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}{\left(1+x^2\right)\left[1+\left(\frac{\pi}{4}-x\right)^2\right]}dx>0.$

四、设 $f(u)$ 有连续导函数，计算 $\iint_\Sigma\frac{1}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)dydz+\frac{1}{x}f\left(\frac{x}{y}\right)dzdx+zdxdy$，其中 Σ 是 $y=x^2+z^2+6, y=8-x^2-z^2$ 所围立体的外侧.

解：　设 Ω 是 Σ 所围的区域，它在 xoz 面上的投影为 $x^2+z^2\le 1$，由高斯公式得

$$\iint_\Sigma\frac{1}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)dydz+\frac{1}{x}f\left(\frac{x}{y}\right)dzdx+zdxdy=\iiint_\Omega\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)+1dxdydz$$

$$=\iiint_\Omega 1dxdydz=\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_{r^2+6}^{8-r^2}rdydrd\theta=\pi.$$

五、已知 $\int_{(0,0)}^{(t,t^2)}f(x,y)dx+x\cos ydy=t^2$，$f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，求 $f(x,y)$.

解：由曲线积分与路径无关的充要条件可得　$f'_y(x,y)=\cos y$，

故 $f(x,y)=\sin y+C(x)$，代入得 $\int_{(0,0)}^{(t,t^2)}\left[\sin y+C(x)\right]dx+x\cos ydy=t^2$

即 $\int_0^t C(x)dx+\int_0^{t^2}t\cos ydy=t^2$，$\int_0^t C(x)dx+t\sin t^2=t^2$

故 $C(t)=2t-\sin t^2-2t^2\cos t^2$.

于是得

$f(x,y)=\sin y+2x-\sin x^2-2x^2\cos x^2.$

六、已知方程$\left(6y+x^2y^2\right)dx+\left(8x+x^3y\right)dy=0$的两边乘以$y^3f(x)$后便成为全微分方程，试求出可导函数$f(x)$，并解此微分方程.

解：设$P(x,y)=\left(6y^4+x^2y^5\right)f(x),Q(x,y)=\left(8xy^3+x^3y^4\right)f(x)$，由$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，得

$\left(8y^3+3x^2y^4\right)f(x)+\left(8xy^3+x^3y^4\right)f'(x)=\left(24y^3+5x^2y^4\right)f(x)$，

消去y^3，得

$16f(x)-8xf'(x)+y\left[2x^2f(x)-x^3f'(x)\right]=0$，

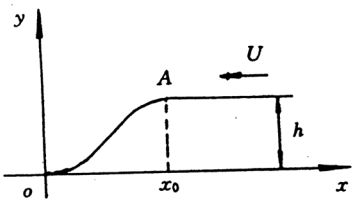
$2f(x)-xf'(x)=0\Rightarrow\frac{df(x)}{f(x)}=\frac{2}{x}dx\Rightarrow f(x)+C_1x^2$，且全微分方程为

$\left(6y^4+x^2y^5\right)C_1x^2dx+\left(8xy^3+x^3y^4\right)C_1x^2dy=0$，

$u(x,y)=\int\limits_{(0,0)}^{(x,y)}\left(6y^4+x^2y^5\right)x^2dx+\left(8xy^3+x^3y^4\right)x^2dy=2x^3y^4+\frac{1}{5}x^5y^5$

故微分方程的通解为$2x^3y^4+\frac{1}{5}x^5y^5=C.$

七、设计一个地面控制的自动降落系统，需把接近跑道的降落路线设计为一条三次抛物线（如下图）.设飞机开始下降的高度为h，原点O为着地点，垂直方向的加速度绝对值



不超过$\frac{g}{10}$，水平方向飞行速度为常数u.试求

（1）若飞机在$x=x_0$处开始下降，试确定其降落曲线；

（2）求开始下降点x_0所能允许的最小值.

解：（1）设降落路线$\overset{\frown}{OA}$的方程为$y=ax^3+bx^2+cx+d$，则由$y(0)=0,y'(0)=0$及

$y(x_0)=h,y'(x_0)=0$得$c=d=0,a=-\frac{2h}{x_0^2},b=\frac{3h}{x_0^2}$

于是$\widehat{OA}$的方程为$y=-\frac{2h}{x_0^2}x^3+\frac{3h}{x_0^2}x^2=-\frac{h}{x_0^2}(\frac{2}{x_0}x^3-3x^2)$.

（2）因为垂直方向的速度大小为$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}=-\frac{6h}{x_0^2}(\frac{x^2}{x_0}-x)\frac{dx}{dt}=-\frac{6uh}{x_0^2}(\frac{x^2}{x_0}-x)$.

所以垂直方向的加速度大小为$\frac{d^2y}{dt^2}=\frac{d}{dx}(\frac{dy}{dt})\frac{dx}{dt}=-\frac{6hu^2}{x_0^2}(\frac{2x}{x_0}-1)$.

由题设有$\frac{6hu^2}{x_0^2}\le\frac{g}{10}$，即$x_0\ge u\sqrt{\frac{60h}{g}}$.所以允许下降点$x_0$的最小值为$u\sqrt{\frac{60h}{g}}$.

（以下两题乙组不做）

八、设函数$z=f(x,y)$二次可微，且$\frac{\partial f}{\partial y}\neq 0$,证明：对任意$c, f(x,y)=c$ 为一直线的充要条件是$(\frac{\partial f}{\partial y})^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+(\frac{\partial f}{\partial x})^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$　　(1).

证明：　$f(x,y)=c$ 为一直线当且仅当$y''_{xx}=0$，

由$f(x,y)=c$两边对x求导　$f'_x+f'_y y'_x=0$，

再对x求导，　$f''_{xx}+2f''_{xy}y'_x+f''_{yy}(y'_x)^2+f'_y y''_{xx}=0$　　(2)

必要性　若$f(x,y)=c$为一直线，则$y''_{xx}=0$，由（2）

$f''_{xx}+2f''_{xy}y'_x+f''_{yy}(y'_x)^2=0$　，所以

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{(\frac{\partial f}{\partial x})^2}{(\frac{\partial f}{\partial y})^2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0 \qquad (3),$$

（3）整理即为（1）式；

充分性　由（1）式成立，即可变形为(3)式成立，即

$f''_{xx}+2f''_{xy}y'_x+f''_{yy}(y'_x)^2=0$　，

结合（1）式有　$f'_y y''_{xx}=0$，

因$\frac{\partial f}{\partial y}\neq 0$，从而$y''_{xx}=0$，故$f(x,y)=c$为一直线.

九、设函数$z(k)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^k}{n!}e^{-1}$，

（1）求$z(0),z(1),z(2)$的值；

（2）试证当k是正整数时，$z(k)$亦为正整数.

解：（1）$z(0)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}e^{-1}=e^{-1}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\Big|_{x=1}=e^{-1}e^{x}\Big|_{x=1}=1$，

$z(1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n!}e^{-1}=e^{-1}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{nx^n}{n!}\Big|_{x=1}=e^{-1}x\left(e^{x}\right)'\Big|_{x=1}=1$，

$z(2)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}e^{-1}=e^{-1}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2x^n}{n!}\Big|_{x=1}=e^{-1}x\left(xe^{x}\right)'\Big|_{x=1}=2$.

（2）$z(k+1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^{k+1}}{n!}e^{-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^k}{(n-1)!}e^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^k}{n!}e^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sum_{i=0}^{k}C_k^i n^i}{n!}e^{-1}$

$==\sum_{i=0}^{k}C_k^i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^i}{n!}e^{-1}=\sum_{i=0}^{k}C_k^i z(i),(k=0,1,2,\cdots)$.

利用数学归纳法，可证得$z(k)$为正整数.

第十五届北京市大学生（非数学专业）数学竞赛

本科甲、乙组试题及解答

一、填空题（每题 2 分,满分 20 分）

1．在$x=0$的附近与函数$f(x)=\sec x$的差为x^2的高阶无穷小的二次多项式为_____.

解:应填$1+\frac{1}{2}x^2$.因为$f(0)=1,f'(0)=0,f''(0)=1$,由泰勒公式知: $f(x)=1+\frac{1}{2}x^2$.

2．设曲线$y=f(x)$与$y=\sin x$在原点相切,则极限$\lim_{n\to\infty}\sqrt{nf(\frac{2}{n})}$=_____.

解：应填$\sqrt{2}$．因为$f(0)=\sin 0=0,f'(0)=(\sin x)'\big|_{x=0}=1$，由导数的定义知：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{nf(\frac{2}{n})}=\sqrt{2}\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{f(\frac{2}{n})-f(0)}{\frac{2}{n}}}=\sqrt{2}\sqrt{f'(0)}=\sqrt{2}.$$

3．设 $z=f(x,y)=\dfrac{\sin xy\cos\sqrt{y+2}-(y-1)\cos x}{1+\sin x+\sin(y-1)}$,则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ =_____.

解:应填 -1.因为 $f_y'(0,1)=\lim\limits_{y\to1}\dfrac{f(0,y)-f(0,1)}{y-1}=\lim\limits_{y\to1}\dfrac{-(y-1)}{(y-1)(1+\sin(y-1))}=-1$.

4．设 $f(x)$ 有连续导数且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a\neq0$,又 $F(x)=\int_0^x(x^2-t)f(t)dt$,当 $x\to0$ 时 $F'(x)$ 与 x^n 是同阶无穷小,则 $n=$_____.

解.应填 2.因为 $F(x)=x^2\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt$, $x\to0$, $f(x)\sim ax$,注意到

$$\lim_{x\to0}\frac{2x\int_0^x f(t)dt}{xf(x)}=\lim_{x\to0}\frac{2\int_0^x f(t)dt}{f(x)}=\lim_{x\to0}\frac{2f(x)}{f'(x)}=\frac{2f(0)}{f'(0)}=0,$$

$F'(x)=2x\int_0^x f(t)dt+x^2f(x)-xf(x)\sim-xf(x)\sim-ax^2$,故 $n=2$.

5．设二阶线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 有三个特解 $y_1=e^x$, $y_2=e^x+e^{\frac{x}{2}}$, $y_3=e^x+e^{-x}$,则该方程为_____.

解:应填 $y''+\dfrac{1}{2}y'-\dfrac{1}{2}y=e^x$.因为 y_2-y_1, y_3-y_1 是对应的齐次方程的解,代入齐次方程可求得 $p(x)=\dfrac{1}{2}$, $q(x)=-\dfrac{1}{2}$,再将 y_1 代入原方程可得 $f(x)=e^x$.

6．设可导函数 $x=x(t)$ 由方程 $\sin t-\int_t^{x(t)}\varphi(u)du=0$ 所确定,其中可导函数 $\varphi(u)>0$ 且 $\varphi(0)=\varphi'(0)=1$,则 $x''(0)=$_____.

解:应填 -3 .因为将 $t=0$ 代入方程,可得 $x(0)=0$.在方程两边对 t 求导,得 $\cos t-\varphi(x(t))x'(t)+\varphi(t)=0$,于是得 $x'(0)=2$,在此方程两边对 t 求导,得 $-\sin t-\varphi'(x(t))x'^2(t)-\varphi(x(t))x''(t)+\varphi'(t)=0$,于是可得 $x''(0)=-3$.

7. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x & 0\le x\le 2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,$D$ 是全平面,则 $\iint\limits_D f(x)f(y-x)dxdy=$_____.

解:应填 $(1-\cos 2)^2$.因为 $f(x)f(y-x)$ 仅在区域 $D_1: x\le y\le x+2, 0\le x\le 2$ 内非零,

$$\iint\limits_D f(x)f(y-x)dxdy=\iint\limits_{D_1} f(x)f(y-x)dxdy=\int_0^2 dx\int_x^{x+2}\sin x\sin(y-x)dy=(1-\cos 2)^2.$$

8. 设向量 $\vec{u}=3\vec{i}-4\vec{j},\vec{v}=4\vec{i}+3\vec{j}$,且二元可微分函数 $f(x,y)$ 在点 P 处有 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_P=10,\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_P=17$,则 $df\big|_P=$_____.

解:应填 $10dx+15dy$.因为 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_P=\frac{3}{5}\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{4}{5}\frac{\partial f}{\partial y}=-6$, $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_P=\frac{4}{5}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{3}{5}\frac{\partial f}{\partial y}=17$,解得 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_P=10,\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_P=15$.所以 $df\big|_P=10dx+15dy$.

9. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(1-n\ln(1+\frac{1}{n}))x^n$ 的收敛域为_____.

解:应填 $[-1,1)$.因为当 $x\to 0$ 时 $1-\frac{\ln(1+x)}{x}\sim\frac{1}{2}x$.

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{1}{2(n+1)}}{\frac{1}{2n}}\right|=1, r=1$.易知 $x=1$ 时级数收敛, $x=-1$ 时级数发散.

10. 设连续非负函数满足 $f(x)f(-x)=1(-\infty<x<+\infty)$,则 $\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+f(x)}dx=$_____.

解:应填 1. 因为 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\cos x}{1+f(x)}dx=-\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\cos t}{1+f(-t)}dt=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos t}{1+\frac{1}{f(t)}}dt=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)\cos x}{1+f(x)}dx$,于是

原式=$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(x)\cos x}{1+f(x)}dx+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+f(x)}dx=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos x dx=1$.

二、(10 分)计算广义积分 $\int_{0}^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}dx(a>0)$ 的值.

解:令 $x=\frac{1}{t}, I=\int_{0}^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}dx=\int_{+\infty}^{0}\frac{\ln t}{1+(at)^2}dt$,

令 $\frac{u}{a}=at, I=\int_{+\infty}^{0}\frac{\ln t}{1+(at)^2}dt=-\int_{0}^{+\infty}\frac{\ln t}{1+(at)^2}dt=-\int_{0}^{+\infty}\frac{\ln u-\ln a^2}{a^2+u^2}du=-I+\frac{\pi}{a}\ln a$,

所以 $I=\frac{\pi}{2a}\ln a$.

三、(10 分)已知方程 $\log_a x=x^b$ 存在实根,常数 $a>1,b>0$,求 a,b 应满足的条件.

解:设 $f(x)=\log_a x-x^b, f'(x)=\frac{1-bx^b\ln a}{x\ln a}$,驻点 $x_0=\left(\frac{1}{b\ln a}\right)^{\frac{1}{b}}$.

当 $0<x<x_0$ 时, $f'(x)>0$, $f(x)$ 单增; 当 $x_0<x<+\infty$ 时, $f'(x)<0$, $f(x)$ 单减, $f(x_0)$

是最大值.又 $\lim\limits_{x\to 0+0}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}=-\infty$,所以 $f(x_0)\geq 0$,即有

$-\frac{\ln(b\ln a)}{b\ln a}-\frac{1}{b\ln a}\geq 0\Leftrightarrow\ln(b\ln a)\leq -1$， 所以 a,b 应满足： $0<\ln a\leq\frac{1}{be}$.

四、(10 分)设 $a_0=1,a_1=-2,a_2=\frac{7}{2},a_{n+1}=-(1+\frac{1}{n+1})a_n(n\geq 2)$,证明当 $|x|<1$ 时幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 收敛,并求其和函数 $S(x)$.

解: $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+1}=1, r=1$,所以当 $|x|<1$ 时幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 收敛.

由 $a_{n+1}=-(1+\frac{1}{n+1})a_n$ 可推出 $a_n=\frac{7}{6}(-1)^n(n+1),(n\geq 3)$.

所以 $S(x)=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\sum_{n\geq 3}^{\infty}\frac{7}{6}(-1)^n(n+1)x^n$

$=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(\sum_{n\geq 3}^{\infty}(-1)^n\int_0^x(n+1)x^n dx\right)'=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(\frac{x^4}{1+x}\right)'$

$=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\frac{4x^3+3x^4}{(1+x)^2}=\frac{1}{(1+x)^2}\left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+1\right).$

五、(10 分)一颗地球同步通讯卫星的轨道位于地球的赤道平面内,且可以近似地认为是圆.若地球半径 $R=6400km$,卫星离地面的高度 $h=3600km$,试计算通讯卫星覆盖地球的面积(限用高等数学的方法).

解:卫星覆盖地球的面积为 $\iint_{\Sigma} ds$,Σ 为上半球面被圆锥角 β 所限部分: $D:x^2+y^2\leq R^2\sin^2\beta$, $S=\iint_D\sqrt{1+\left(z'_x\right)^2+\left(z'_y\right)^2}dxdy=\iint_D\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}dxdy$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{R\sin\beta}\frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}rdr=2\pi R^2(1-\cos\beta)=\frac{2\pi R^2h}{R+h}=2.19\times10^8(km^2).$

六、(10 分)设函数 $f(x,y)$ 二阶偏导数连续,满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0$,且在极坐标下可表成 $f(x,y)=h(r)$,其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$,求 $f(x,y)$.

解:$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=h'(r)\frac{x}{r}$,于是 $0=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}{\partial y}=h''(r)\frac{y}{r}\frac{x}{r}+h'(r)\left(-\frac{xy}{r^2}\right)$,故 $h''(r)-h'(r)=0$.特征方程 $r^2-r=0\Rightarrow r=0,1$,于是方程的通解为 $h(r)=C_1+C_2e^r$,从而 $f(x,y)=C_1+C_2e^{\sqrt{x^2+y^2}}$.

七.(10 分)设 φ,ψ 有连续导数,对平面上任意一条分段光滑的曲线 L,积分 $I=\int_L 2(x\varphi(y)+\psi(y))dx+(x^2\psi(y)+2xy^2-2x\varphi(y))dy$ 与路径无关.

(1)当 $\varphi(0)=-2,\psi(0)=1$ 时,求 $\varphi(x),\psi(x)$;

(2) 设 L 是从 $O(0,0)$ 到 $N(\pi,\frac{\pi}{2})$ 的分段光滑曲线,计算 I .

解:(1) 由题设得 $\frac{\partial}{\partial x}(x^2\psi(y)+2xy^2-2x\varphi(y))=\frac{\partial}{\partial y}(2(x\varphi(y)+\psi(y))$,即

$2x\psi(y)+2y^2-2\varphi(y)=2x\varphi'(y)+2\psi'(y)$ 对任何 x,y 都成立.

令 $x=0$,有 $\varphi(y)+\psi'(y)=y^2$,代入上式得 $\psi(y)=\varphi'(y)$,所以

$\varphi(y)+\varphi''(y)=y^2$,其通解为 $\varphi(y)=C_1\cos y+C_2\sin y+y^2-2$.

由 $\varphi(0)=-2,\psi(0)=\varphi'(0)=1$,解得 $C_1=0,C_2=1$.

所以 $\varphi(x)=\sin x+x^2-2,\psi(x)=\varphi'(x)=\cos x+2x$.

(2) 取折线 OMN 为积分路线, $M(0,\frac{\pi}{2})$,

$I=0+\int_0^{\pi}2(x\varphi(\frac{\pi}{2})+\psi(\frac{\pi}{2})dx=\pi^2(1+\frac{\pi^2}{4})$.

以下两题乙组同学不做

八、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1\le f(x)\le 3$ ，证明: $1\le\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\le\frac{4}{3}$.

证明:由柯西-施瓦兹不等式有 $\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\ge\left(\int_0^1\sqrt{f(x)}\sqrt{\frac{1}{f(x)}dx}\right)^2=1$,

又由于 $(f(x)-1)(f(x)-3)\le 0$,故有 $\frac{(f(x)-1)(f(x)-3)}{f(x)}\le 0$,即

$f(x)+\frac{3}{f(x)}\le 4\Rightarrow\int_0^1 f(x)+\frac{3}{f(x)}dx\le 4$.

由不等式 $ab\le\frac{(a+b)^2}{4}$,于是 $\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\le\frac{\left(\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1\frac{3}{f(x)}dx\right)^2}{4}\le 4$,

综上所述, $1\le\int_0^1 f(x)dx\int_0^1\frac{1}{f(x)}dx\le\frac{4}{3}$.

九、设$\Omega:x^2+y^2+z^2\le1$，证明：$\frac{4\sqrt[3]{2}\pi}{3}\le\iiint_\Omega\sqrt[3]{x+y-2z+5}dv\le\frac{8\pi}{3}$.

证明: 设$f(x,y,z)=x+2y-2z+5$,由于$f_x'=1\neq0,f_y'=2\neq0,f_z'=-2\neq0$,

所以函数$f(x,y,z)$在区域Ω的内部无驻点,必在边界上取得最值.

故令$f(x,y,z)=x+2y-2z+5+\lambda(x^2+y^2+z^2-1)$,

由$F_x'=1+2\lambda x=0,F_y'=2+2\lambda x=0,F_z'=-2+2\lambda x=0,F_\lambda'=x^2+y^2+z^2-1=0$

解得驻点$P_1(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{-2}{3}),P_2(-\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})$

而$f(P_1)=8,f(P_2)=2$,所以函数$f(x,y,z)$在区域Ω上的最大值为8,最小值为2.

由于$f(x,y,z)$与$\sqrt[3]{f(x,y,z)}$有相同的极值点,所以函数$\sqrt[3]{f(x,y,z)}$在区域Ω上的最大值为2,最小值为$\sqrt[3]{2}$.

所以有$\frac{4\sqrt[3]{2}\pi}{3}=\iiint_\Omega\sqrt[3]{2}dv\le\iiint_\Omega\sqrt[3]{x+y-2z+5}dv\le\iiint_\Omega2dv=\frac{8\pi}{3}$.

第十六届北京市大学生数学竞赛本科甲、乙组试题及解答

一、填空题（每题2分,满分20分）

1．设函数$y=y(x)$满足$y''+(x-1)y'+x^2y=e^x$，且$y'(0)=1$，若$\lim_{x\to0}\frac{y(x)-x}{x^2}=a$，则$a=$_____.

解:应填1.由题设$y''(0)-y'(0)=1$，于是$y''(0)=2$,所以

$$a=\lim_{x\to0}\frac{y(x)-x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{y'(x)-1}{2x}=\frac{1}{2}y''(0)=1.$$

2．已知$f(x)=\frac{e^x-b}{(x-a)(x-b)}$在$x=e$处为无穷间断点，在$x=1$处为可去间断点，则

$b=$_____.

解:应填e.由题意知必有$a=1,b=e$,或$a=e,b=1$.

当$a=1,b=e$时，$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\dfrac{e}{e-1},\lim\limits_{x\to e}f(x)=\infty$；

当$a=e,b=1$时，$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to e}f(x)=\infty$.

3. 设$z=f(x,y)$满足$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y$,且$f(x,0)=x^2,f(0,y)=y$,则$f(x,y)=$_____.

解:应填$\dfrac{1}{2}(x^2y+xy^2)+x^2+y$.

由题设有$\dfrac{\partial z}{\partial x}=xy+\dfrac{y^2}{2}+C_1(x)\Rightarrow z=\dfrac{1}{2}x^2y+\dfrac{1}{2}xy^2+\int_0^x C_1(x)dx+C_2(y)$.

$f(x,0)=x^2\Rightarrow\int_0^x C_1(x)dx+C_2(0)=x^2$，$f(0,y)=y\Rightarrow C_2(y)=y,C_2(0)=0$.

4．已知函数$u=u(x,y,z)$可微，且$du=(x^2-2yz)dx+(y^2-2xz)dy+(z^2-2xy)dz$,

则$u(x,y,z)=$_____.

解.应填$\dfrac{1}{3}(x^2+y^2+z^2)-2xyz+C$.由题设知：

$du=(x^2dx+y^2dy+z^2dz)-2(yzdx+xzdy+xydz)$.

5．已知函数$f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)dx$,则$f(x)=$_____.

解:应填$3x-3\sqrt{1-x^2}$或$3x-\dfrac{3}{2}\sqrt{1-x^2}$.令$A=\int_0^1 f(x)dx$,则$f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}A$.于是

$f^2(x)=9x^2-6Ax\sqrt{1-x^2}+A^2(1-x^2)$,方程两端积分可得$A=3-2A+\dfrac{2}{3}A^2\Rightarrow A=3$

或$A=\dfrac{3}{2}$.

6．设$D_r:x^2+y^2\le r^2$,则$\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{1}{r^2}\iint\limits_{D_r}e^{x^2-y^2}\cos(x+y)dxdy=$_____.

解:应填π.由积分中值定理，$\exists(\xi,\eta)\in D_r$，使得

$$\iint_{D_r} e^{x^2-y^2}\cos(x+y)dxdy = e^{\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta)\cdot\pi r^2 .$$

于是原式=$\lim\limits_{r\to 0^+} e^{\xi^2-\eta^2}\cos(\xi+\eta)\cdot\pi=\pi$.

7．已知$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2^x-1}\ln\left[1+\dfrac{f(x)}{1-\cos x}\right]=4$,则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}$=_____.

解:应填$2\ln 2$.因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{2^x-1}\ln\left[1+\frac{f(x)}{1-\cos x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{(2^x-1)(1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x\ln 2\cdot\frac{1}{2}x^2}=\frac{2}{\ln 2}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}=4$$

故$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=2\ln 2$.

8．若$f'(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，且$f(1)=a$，则$f(2)$=_____.

解:应填$2a$.

因为$f'(x)=\dfrac{f(x)}{x}\Rightarrow\dfrac{f'(x)}{f(x)}=\dfrac{1}{x}\Rightarrow\ln f(x)=\ln x+\ln C\Rightarrow f(x)=Cx$,

由$f(1)=a$得$C=a$.所以$f(2)=2a$.

9．设曲线$L:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$的周长为l，则$\oint_L(x+2y)^2ds$=_____.

解:应填$4l$.因为原式=$\oint_L(x^2+4y^2)ds+\oint_L 4xyds=\oint_L 4ds=4l$.

10．设$x>0$或$x<-1$,则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\dfrac{[1+(n-1)x](1+2nx)}{(1+nx)[1+2(n-1)x]}$的和为_____.

解:应填$\ln 2$.

因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\dfrac{[1+(n-1)x](1+2nx)}{(1+nx)[1+2(n-1)x]}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}[\ln\dfrac{1+(n-1)x}{1+2(n-1)x}-\ln\dfrac{1+nx}{1+2nx}]=-\lim\limits_{n\to\infty}\ln\dfrac{1+nx}{1+2nx}=\ln 2$.

二、(10 分)设$f(x)$可导，且$\int x^3f'(x)dx=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C$，求$f(x)$.

解: 因为$\int x^3 f'(x)dx = x^2\cos x - 4x\sin x - 6\cos x + C$,

所以$x^3 f'(x) = 2\sin x - 2x\cos x - x^2\sin x$, $f'(x) = \frac{2\sin x}{x^3} - \frac{2\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x}$

所以$f(x) = \int \frac{2\sin x}{x^3}dx - \int \frac{2\cos x}{x^2}dx - \int \frac{\sin x}{x}dx$

$= -\frac{\sin x}{x^2} - \int \frac{\cos x}{x^2}dx - \int \frac{\sin x}{x}dx = -\frac{\sin x}{x^2} + \frac{\cos x}{x} + C$.

三、(10 分)设函数$y = f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-2|}$,作函数图形并填写下表：.

解:

单增区间	$(-\infty,0),(1,2)$
单减区间	$(0,1),(2,+\infty)$
最大值	$\frac{4}{3}$
最小值	无
极大值	$\frac{4}{3}$
极小值	1
拐点	无

四、(10 分)设$f(x)$是$(-\infty,+\infty)$上的连续非负函数，且 $f(x)\cdot\int_0^x f(x-t)dt = \sin^4 x$求

$f(x)$在区间$[0,\pi]$上的平均值.

解: 令$x-t=u$，则$\int_0^x f(x-t)dt = \int_0^x f(u)du$，记$F(x) = \int_0^x f(u)du$，则

$F'(x)F(x) = \sin^4 x$，两端积分得

$\frac{1}{2}F^2(x)\Big|_0^\pi = \int_0^\pi \sin^4 x dx = \frac{3}{8}\pi$，即$F(\pi) = \frac{\sqrt{3\pi}}{2}$，从而

$f(x)$在区间$[0,\pi]$上的平均值为$\frac{1}{\pi}\int_0^\pi f(x)dx = \frac{\sqrt{3\pi}}{2\pi}$.

五、(10 分)求常数 a,b,c 的值，使函数 $f(x,y,z)=axy^2+byz+cx^3z^2$ 在点 $M(1,2,-1)$ 处沿 z 轴正方向的方向导数有最大值 64.

解: $gradf(1,2,-1)=\{4a+3c,4a-b,2b-2c\}$,由题意有

$gradf(1,2,-1)//\{0,0,1\}$，且 $\left|gradf(1,2,-1)\right|=64$，

故有 $\begin{cases}4a+3c=0\\4a-b=0\\2b-2c>0\end{cases}$，且 $\sqrt{(2b-2c)^2}=64$，解得 $a=6,b=24,c=-8$.

六、(10 分)设曲面 $\Sigma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 上的点 (x,y,z) 处的切平面为 π，计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{1}{\lambda}dS$,其中 λ 是坐标原点到 π 的距离.

解:切平面方程为 $\Sigma:\dfrac{xX}{a^2}+\dfrac{yY}{b^2}+\dfrac{zZ}{c^2}=1$,故 $\lambda=\dfrac{1}{\sqrt{\dfrac{x^2}{a^4}+\dfrac{y^2}{b^4}+\dfrac{z^2}{c^4}}}$,

设 Σ_1 为 Σ 中 $z\geq 0$ 的部分， D_{xy} 为 Σ_1 在 xoy 平面上的投影，则

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{\lambda}dS=2\iint\limits_{\Sigma_1}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}dS=2c\iint\limits_{D_{xy}}\frac{\dfrac{x^2}{a^4}+\dfrac{y^2}{b^4}+\dfrac{1}{c^2}(1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2})}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}}dxdy$$

而 $\iint\limits_{D_{xy}}\dfrac{\dfrac{x^2}{a^4}}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}}dxdy=\dfrac{ab}{a^2}\int\limits_0^{2\pi}\cos^2\theta d\theta\int\limits_0^1\dfrac{r^3}{\sqrt{1-r^2}}dr=\dfrac{2b\pi}{3a}$；

$$\iint\limits_{D_{xy}}\frac{\dfrac{y^2}{b^4}}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}}dxdy=\frac{ab}{b^2}\int\limits_0^{2\pi}\sin^2\theta d\theta\int\limits_0^1\frac{r^3}{\sqrt{1-r^2}}dr=\frac{2a\pi}{3b}$$；

$$\iint_{D_{xy}} \frac{\frac{1}{c^2}(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2})}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}dxdy = \frac{1}{c^2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r\sqrt{1-r^2}dr = \frac{2ab\pi}{3c^2}.$$

所以 $\iint_\Sigma \frac{1}{\lambda}dS = 2c\left(\frac{2b\pi}{3a}+\frac{2a\pi}{3b}+\frac{2ab\pi}{3c^2}\right) = \frac{4\pi}{3}abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right).$

七．(10 分)设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调增加,证明不等式：

$$\int_0^1 f(x)dx \le 2\int_0^1 xf(x)dx.$$

证明：在 $[0,1]$ 上有 $(x-y)(f(x)-f(y))\ge 0$,设 $D: 0\le x\le 1, 0\le y\le 1$，则

$\iint_D (x-y)(f(x)-f(y))dxdy \ge 0$，而

$$\iint_D (x-y)(f(x)-f(y))dxdy = \iint_D xf(x)+yf(y)-xf(y)-yf(x)dxdy$$

$$=2\int_0^1 xf(x)dx - \int_0^1 f(x)dx,$$

所以 $\int_0^1 f(x)dx \le 2\int_0^1 xf(x)dx.$

或者：令 $I = \int_0^1 xdx\int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 dx\int_0^1 xf(x)dx$

则 $I = \frac{1}{2}\iint_D xf(y)+yf(x)-xf(x)-yf(y)dxdy = \frac{1}{2}\iint_D (x-y)(f(y)-f(x))dxdy \le 0.$

以下两题乙组同学不做

八、证明方程 $2^x = x^2+1$ 有且仅有三个实根.

证明:令 $f(x)=2^x-x^2-1$.显然 $f(0)=f(1)=0$，又 $f(2)=-1<0, f(5)=6>0$，且 $f(x)$ 连续，连续函数的零点定理知 $f(x)$ 在（2，5）内至少存在一个零点，从而 $f(x)$ 至少存在三个零点.

若 $f(x)$ 有四个或四个以上的零点，则由罗尔定理知 $f'''(x)=2^x\ln^3 2$ 至少存在一个零点，这是不可能的.故 $f(x)$ 至多有三个零点.

综上所述 $f(x)$ 有且仅有三个零点.

九、（10 分）（1）举例说明存在通项趋于零但发散的交错级数；

（2）举例说明存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，但 $a_n\neq o(\frac{1}{n})$，此处 $o(\frac{1}{n})$ 是当 $n\to\infty$ 时比 $\frac{1}{n}$ 高阶的无穷小.

解: （1）设 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}[\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}]$,

由于 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ 收敛, $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散，所以 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}[\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}]$ 发散.

（2）定义 a_n：当 n 是整数的平方时，$a_n=\frac{1}{n}$；当 n 不是整数的平方时，$a_n=\frac{1}{n^2}$

所以 $a_n\neq o(\frac{1}{n})$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和 $S_n\le 2\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

第十七届北京市大学生数学竞赛本科甲、乙组试题及解答

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1.设严格单调函数 $y=f(x)$ 有二阶连续导数，其反函数为 $x=\phi(y)$，且

$f(1)=1, f'(1)=2, f''(1)=3$，则 $\phi''(1)=$_____.

解：应填 $-\frac{3}{8}$.

由 $\phi''(y)=-\frac{y''}{(y')^2}\cdot\frac{1}{y'}=-\frac{y''}{(y')^3}$，知 $\phi''(1)=-\frac{3}{8}$.

2. 设单位向量 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{\beta}$ 的夹角为 $\theta(0<\theta<\pi)$, a,b 为正常数，则 $\lim_{\theta\to 0}\frac{1}{\theta^2}[|a\vec{\alpha}|+|b\vec{\beta}|-|a\vec{\alpha}+b\vec{\beta}|]=$____.

解：应填 $\frac{ab}{2(a+b)}$.

由 $|a\vec{\alpha}+b\vec{\beta}|=\sqrt{(a\vec{\alpha}+b\vec{\beta})\cdot(a\vec{\alpha}+b\vec{\beta})}=\sqrt{a^2+b^2+2ab\cos\theta}$ 得

$$\lim_{\theta\to 0}\frac{1}{\theta^2}[|a\vec{\alpha}|+|b\vec{\beta}|-|a\vec{\alpha}+b\vec{\beta}|]=\lim_{\theta\to 0}\frac{a+b-\sqrt{a^2+b^2+2ab\cos\theta}}{\theta^2}$$

$$=\lim_{\theta\to 0}\frac{ab\sin\theta}{2\theta\sqrt{a^2+b^2+2ab\cos\theta}}=\frac{ab}{2(a+b)}\ .$$

3.设 $f(x)=\frac{1}{1+2x+4x^2}$，则 $f^{(100)}(0)=$_____.

解：应填 $-2^{100}(100)!$.

因为当 $|x|<\frac{1}{2}$ 时，

$$f(x)=\frac{1}{1+2x+4x^2}=\frac{1-2x}{1-(2x)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^{3n}-\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^{3n+1}\ ,$$

所以 $f^{(100)}(0)=-2^{100}(100)!$.

4. $\int_0^{2006\pi}x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x=$_____.

解：应填 $(2006)^2\pi$.

$$I\underline{\underline{t=2006\pi-x}}\int_{2006\pi}^{0}(2006\pi-t)\,|\sin t|\,\mathrm{d}(2006\pi-t)$$

$$=-\int_0^{2006\pi}t\,|\sin t|\,\mathrm{d}t+2006\pi\int_0^{2006\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t=-I+2\times(2006)^2\pi\ ,$$

故 $I=(2006)^2\pi$.

5. 已知有整数 $n\,(n>4)$ 使极限 $\lim_{x\to+\infty}[(x^n+7x^4+2)^{\alpha}-x]$ 存在且不为零，则 $\alpha=$_____.

解：应填 $\frac{1}{5}$.

因为 $\lim_{x\to+\infty}[(x^n+7x^4+2)^{\alpha}-x]=\lim_{x\to+\infty}[x^{n\alpha}(1+7x^{4-n}+2x^{-n})^{\alpha}-x]$，所以由极限存在可

得 $n\alpha=1$，由极限不为零得 $4-n=-1$，因此 $\alpha=\dfrac{1}{5}$.

6. 设 $a_n>0, p>1$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n=1$，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 p 的取值范围为_____.

解：应填 $(2,+\infty)$.

因为 $e^{\frac{1}{n}}-1\sim\dfrac{1}{n}(n\to\infty)$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n=\lim\limits_{n\to\infty}n^{p-1}a_n=1$.

由正项级数的比较判别法知，若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 $p-1>1$，即 p 的取值范围应为 $(2,+\infty)$.

7.圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 夹在平面 $z=y$ 与 xOy 面之间的侧面积 $A=$_____.

解：应填 $4a^2$.

由曲线积分的几何意义及对称性知 $A=2\int_{y=\sqrt{a^2-x^2}}y\,\mathrm{d}s=2\int_0^{\pi}a^2\sin t\,\mathrm{d}t=4a^2$.

8.当 $u>0$ 时，$f(u)$ 有一阶连续导数，且 $f(1)=0$，又二元函数 $z=f(e^x-e^y)$ 满足 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$，则 $f(u)=$

_____.

解：应填 $\ln u$.

记 $u=e^x-e^y$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=e^xf'(u)-e^yf'(u)=uf'(u)=1$，解出 $f(u)=\ln|u|+C$.

由于 $u>0$ 且 $f(1)=0$，所以 $f(u)=\ln u$.

9. $y'''-\dfrac{1}{x}y''=x$ 的通解为 $y=$_____.

解：应填 $\dfrac{x^4}{12}+C_1x^3+C_2x+C_3$.

令 $y''=p(x)$，则 $y'''-\dfrac{1}{x}y''=x$ 可化为 $p'-\dfrac{1}{x}p=x$.

根据一阶线性微分方程的求解公式得 $p=x^2+Cx$，因此通解为 $y=\frac{x^4}{12}+C_1x^3+C_2x+C_3$.

10.设函数 $f(x,y)=\frac{1}{xy}\tan\frac{xy}{1+xy}(xy\neq 0)$，则

$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to\infty}f(x,y)-\lim\limits_{y\to\infty}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=$_____.

解：应填 -1.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to\infty}f(x,y)=0,\ \lim\limits_{y\to\infty}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=1$，所以

$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to\infty}f(x,y)-\lim\limits_{y\to\infty}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=-1.$

二、（10 分）已知 $f'(\sin x)=\cos x+\tan x+x,-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

解：令 $t=\sin x(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2})$，则 $f'(t)=\sqrt{1-t^2}+\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}+\arcsin t$ ，

即 $f(x)=\int(\sqrt{1-x^2}+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\arcsin x)\,\mathrm{d}x$.

而 $\int\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x)+C_1$ ，

$\int(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\arcsin x)\,\mathrm{d}x=x\arcsin x+C_2$，

所以 $f(x)=\frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x)+x\arcsin x+C$，又 $f(0)=1$，

故 $f(x)=\frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x)+x\arcsin x+1.$

三、（10 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，且对于任意的实数 a,b 都有等式

$f(a+b)=e^af(b)+e^bf(a)$ 成立，又 $f'(0)=1$，求 $f(x)$.

解：由 $f(0+0)=f(0)+f(0)$ ，得 $f(0)=0$.

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^x f(\Delta x)+e^{\Delta x}f(x)-f(x)}{\Delta x}$$
$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^x[f(\Delta x)-f(0)]+f(x)(e^{\Delta x}-e^0)}{\Delta x}=e^x+f(x).$$

解此微分方程可得 $f(x)=e^x(C+x)$，又 $f(0)=0$，所以 $f(x)=xe^x$.

四、（10 分）求抛物面 $z=x^2+y^2+1$ 任意一点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的切平面与抛物面 $z=x^2+y^2$ 所围成的立体的体积.

解：抛物面 $z=x^2+y^2+1$ 任意一点 $P_0(x_0,y_0)$ 处的切平面为

$z=2x_0x+2y_0y-{x_0}^2+{y_0}^2+1$，

$\begin{matrix}z=x^2+y^2,\\ z=2x_0x+2y_0y-{x_0}^2+{y_0}^2+1,\end{matrix}$，投影区域 D: $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\le 1$，

所围成的立体的体积 $V=\iint\limits_D(2x_0x+2y_0y-{x_0}^2+{y_0}^2+1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$=\iint\limits_D[1-(x-x_0)^2-(y-y_0)^2]=\frac{\pi}{2}.$

五、（10 分）证明 $\iint\limits_\Sigma(1-x^2-y^2)\mathrm{d}S\le\frac{2\pi}{15}(8\sqrt{2}-7)$，其中 Σ 为抛物面 $z=\frac{x^2+y^2}{2}$ 夹在平面 $z=0$ 和 $z=\frac{t}{2}(t>0)$ 之间的部分.

证明：

$I(t)=\iint\limits_\Sigma(1-x^2-y^2)\mathrm{d}S=\iint\limits_{x^2+y^2\le t}(1-x^2-y^2)\sqrt{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi\int_0^{\sqrt{t}}r(1-r^2)\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r$，

$t\in(0,+\infty)$

令 $I'(t)=\pi(1-t)\sqrt{1+t}=0$，解得唯一驻点 $t=1$，则 $I(t)$ 的最大值为 $I(1)$，而

$I(1)=2\pi\int_0^1 r(1-r^2)\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{2(8\sqrt{2}-7)\pi}{15}$，所以 $I(t)\le\frac{2(8\sqrt{2}-7)\pi}{15}$.

六、（10 分）分针和时针在零点重合后，两针针尖间的距离逐渐由小变大，再由大变小，经过 $\frac{12}{11}$ 小时后再次重合，设时针和分针分别长 a 与 $2a$，问两针尖相离的速度何时达到最大？

解：由题意知时针的角速度为 $\omega_1=\frac{\pi}{6}$/小时，分针的角速度为 $\omega_2=2\pi$/小时，所以在 $t\in[0,\frac{6}{11}]$ 时刻，时针分针分别转动了角度为 $\alpha=\frac{\pi t}{6}$ 和 $\beta=2\pi t$，此时，时针和分针两针尖的位置分别为

$A(a\sin\frac{\pi}{6}t, a\cos\frac{\pi}{6}t), B(2a\sin 2\pi t, 2a\cos 2\pi t)$，故 A,B 之间的距离为

$$S=\sqrt{(2a\sin 2\pi t-a\sin\frac{\pi}{6}t)^2+(2a\cos 2\pi t-a\cos\frac{\pi}{6}t)^2}$$

$$=a\sqrt{5-4\cos\frac{11\pi}{6}t},\quad t\in[0,\frac{6}{11}],$$

两针尖分离的速度为

$$v=S'=\frac{11\pi a}{3}\frac{\sin\frac{\pi}{6}t}{\sqrt{5-4\cos\frac{11\pi}{6}t}}, t\in[0,\frac{6}{11}],$$

$$v'=-\frac{121\pi^2}{18}\frac{2(\cos\frac{11\pi}{6}t)^2-5\cos\frac{11\pi}{6}t+2}{(\sqrt{5-4\cos\frac{11\pi}{6}t})^3},\quad t\in[0,\frac{6}{11}],$$

令 $v'=0$ 解得驻点 $t=\frac{2}{11}$，即在 $\frac{2}{11}$ 小时后两针尖分离的速度最大，即从重合开始，经过 10 分 54.54 秒两针尖分离速度最大.

七、（10 分）设二元函数 $f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，且 $f(0,1)=f(1,0)$，证明在单位圆周 $x^2+y^2=1$ 上至少存在两个不同的点满足方程 $y\frac{\partial f}{\partial x}=x\frac{\partial f}{\partial y}$.

证明： 令 $F(\theta)=f(\cos\theta,\sin\theta)$,则在区间 $[0,2\pi]$ 上 $F(\theta)$ 可导,且 $F(0)=F(\frac{\pi}{2})=F(2\pi)$,

由罗尔定理知至少存在两个不同的点 $\xi,\eta\in(0,2\pi)$,使得 $F'(\xi)=F'(\eta)=0$,

而 $F'(\theta)=-\sin\theta\, f_x(\cos\theta,\sin\theta)+\cos\theta\, f_y(\cos\theta,\sin\theta)$, 将 ξ,η 代入上式即得结论.

以下两题乙组考生不做

八. (10分) 设整数 $n>1$，求证：$\dfrac{1}{2ne}<\dfrac{1}{e}-\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n<\dfrac{1}{ne}$.

证明：先证不等式 $\dfrac{1}{e}-(1-\dfrac{1}{n})^n<\dfrac{1}{ne}\Leftrightarrow(1-\dfrac{1}{n})\ln(1-\dfrac{1}{n})+\dfrac{1}{n}>0.$

设 $f(x)=(1-x)\ln(1-x)+x,\quad x\in[0,1],\ f'(x)=-\ln(1-x)>0,\quad x\in(0,1),$

所以 $f(x)$在$[0,1]$上单增，$f(0)=0$,当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)=(1-x)\ln(1-x)+x>0,$

故 $$f(\frac{1}{n})=(1-\frac{1}{n})\ln(1-\frac{1}{n})+\frac{1}{n}>0.$$

再证不等式 $\dfrac{1}{2ne}<\dfrac{1}{e}-(1-\dfrac{1}{n})^n\Leftrightarrow\dfrac{1}{n}\ln(1-\dfrac{1}{2n})-\ln(1-\dfrac{1}{n})-\dfrac{1}{n}>0.$

设 $f(x)=x\ln(1-\dfrac{x}{2})-\ln(1-x)-x,\quad x\in[0,1),$

$f'(x)=\ln(1-\dfrac{x}{2})-\dfrac{x}{2-x}+\dfrac{1}{1-x}-1,\quad x\in(0,1),$

$f''(x)=-\dfrac{1}{2-x}-\dfrac{2}{(2-x)^2}+\dfrac{1}{(1-x)^2}=\dfrac{x(x^2+5x+5)}{(2-x)^2(1-x)^2}>0,\quad x\in(0,1),$

所以 $f'(x)$在$[0,1)$上单增，$f'(0)=0$,当 $x\in(0,1)$ 时

$f'(x)=\ln(1-\dfrac{x}{2})-\dfrac{x}{2-x}+\dfrac{1}{1-x}-1>0$,

所以 $f(x)$在$[0,1]$上单增，$f(0)=0$,当 $x\in(0,1)$ 时

$f(x)=x\ln(1-\dfrac{x}{2})-\ln(1-x)-x>0$,

故 $f(\dfrac{1}{n})=\dfrac{1}{n}\ln(1-\dfrac{1}{2n})-\ln(1-\dfrac{1}{n})-\dfrac{1}{n}>0.$

九、（10 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $|f(x)|<1$, $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，证明对于任意的 $a,b\in[0,1]$ 都有 $\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le\dfrac{1}{2}$ 成立.

证明： 不妨假设 $a<b$，

若 $b-a\le\dfrac{1}{2}$, 则 $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|=|f(\xi)\|b-a|\le\dfrac{1}{2}$;

若 $b-a>\dfrac{1}{2}$, 则

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\le\left|\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right|+\left|\int_b^1 f(x)\mathrm{d}x\right|=|f(\xi)|a+|f(\eta)|(1-b)\ \le 1-(b-a)<\frac{1}{2}.$$

第十八届北京市大学生数学竞赛本科甲、乙组试题解答

二、 填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 设当 $x\to 1$ 时, $1-\dfrac{m}{1+x+\cdots+x^{m-1}}$ 是 $x-1$ 的等价无穷小, 则 $m=$ _____.

解 $m=3.$

2. 设 $f(x)=\dfrac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$, 则 $f'(1)=$ _____.

解 $f'(1)=\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}.$

3．已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处的切线在 y 轴上的截距为 -1，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\ [1+f(1+\dfrac{1}{n})]^n=$ _____.

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\ [1+f(1+\dfrac{1}{n})]^n=e.$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{e^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}=$ _____.

解 原式 $=e-1.$

5. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{x+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

解 原式 $=4-\pi.$

6．设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内可微，且 $f(x,y+1)=1+2x+3y+o(\rho)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处的切平面方程为_____.

解：注意到 $z=f(0,1)=1, f_x'(0,1)=2, f_3'(0,1)=3$，于是切平面方程为

$2(x-0)+3(y-1)-(z-1)=0$，即 $2x+3y-z-2=0$.

7．直线 $\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{1}$ 绕 z 轴旋转的旋转曲面方程为_____.

设旋转曲面上的动点 P 坐标为 (x,y,z)，是由直线上一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 旋转得到。则有

$\begin{cases} z=z_0 \\ x^2+y^2=x_0^2+y_0^2 \end{cases}$，又 $\dfrac{x_0-1}{0}=\dfrac{y_0-1}{1}=\dfrac{z_0-1}{1}$，消去参数 x_0,y_0,z_0，得到

$x^2+y^2-z^2=1$.

8. 设L为封闭曲线$|x|+|x+y|=1$的正向一周，则 $\oint_L x^2y^2\mathrm{d}x-\cos(x+y)\mathrm{d}y=$ _____·设 9. 向

解　原式 $=0$.

量场 $\boldsymbol{A}=2x^3yz\boldsymbol{i}-x^2y^2z\boldsymbol{j}-x^2yz^2\boldsymbol{k}$，则其散度 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}$ 在点 $M(1,1,2)$ 处沿方向

$\boldsymbol{l}=\{2,2,-1\}$ 的方向导数 $\dfrac{\partial}{\partial \boldsymbol{l}}(\mathrm{div}\boldsymbol{A})\Big|_M=$_____.

解：$\mathrm{div}\boldsymbol{A}=2x^2yz$，$\dfrac{\partial}{\partial \boldsymbol{l}}(\mathrm{div}\boldsymbol{A})\Big|_M=\mathrm{grad}(\mathrm{divA})\big|_M\cdot l^o=\{8,4,2\}\cdot\dfrac{1}{3}\{2,2,-1\}=\dfrac{22}{3}$.

10．设 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$ 是二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma e^x$ 的一个特解，则

$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=$_____.

解：注意到 $y=C_1e^{2x}+C_2e^x$ 是齐次方程 $y''+\alpha y'+\beta y=0$ 的通解，故 $\alpha=-3,\beta=2$。

又 $y=xe^x$ 是 $y''-3y'+2y=\gamma e^x$ 的一个特解，故 $y'=(1+x)e^x,y''=(2+x)e^x$ 代入得

$\gamma=-1$，于是 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=14$.

二、（10 分）设二元函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的一个邻域内连续，试证明函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微的充分必要条件是 $\varphi(0,0)=0$.

证明：（必要性）设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微，则 $f_x'(0,0),f_y'(0,0)$ 存在，由于

$f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|\ \varphi(x,0)}{x}$，且

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|\ \varphi(x,0)}{x}=\varphi(0,0),\ \lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|\ \varphi(x,0)}{x}=-\varphi(0,0)$，故有 $\varphi(0,0)=0$。

（充分性）若 $\varphi(0,0)=0$，则可知 $f'_x(0,0)=0, f'_y(0,0)=0$.因为

$\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{|x-y|\ \varphi(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$，又

$\dfrac{|x-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\le\dfrac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}+\dfrac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\le 2$，所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{|x-y|\ \varphi(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，

由定义，$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微.

三、(10分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上三次可微, 证明 存在实数 $\xi\in(-1,1)$, 使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

证 $f(1)=f(0)+f'(0)+\dfrac{f''(0)}{2!}+\dfrac{f'''(\xi_1)}{3!},$

$f(-1)=f(0)-f'(0)+\dfrac{f''(0)}{2!}-\dfrac{f'''(\xi_2)}{3!},$

$f(1)-f(-1)=2f'(0)+\dfrac{1}{6}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)].$

由导数的介值性知存在实数 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)$, 使得 $f'''(\xi)=\dfrac{1}{2}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)]$. 于是

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

四、（10 分）设函数 $u(x,y),v(x,y)$ 在闭区域 $D:x^2+y^2\le 1$ 上有一阶连续偏导数，又

$\boldsymbol{f}(x,y)=v(x,y)\boldsymbol{i}+u(x,y)\boldsymbol{j},\ \boldsymbol{g}(x,y)=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}-\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)\boldsymbol{i}+\left(\dfrac{\partial v}{\partial x}-\dfrac{\partial v}{\partial y}\right)\boldsymbol{j}$，且在 D 的边界上有

$u(x,y)\equiv 1,\ v(x,y)\equiv y$，求 $\iint\limits_D \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}\ \mathrm{d}\sigma$.

解：因为

$$\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}=v\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)+u\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)=v\frac{\partial u}{\partial x}+u\frac{\partial v}{\partial x}-\left(v\frac{\partial u}{\partial y}+u\frac{\partial v}{\partial y}\right)=\frac{\partial(uv)}{\partial x}-\frac{\partial(uv)}{\partial y}$$

所以由格林公式得

$$\iint_D \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}\ \mathrm{d}\sigma=\iint_D\left(\frac{\partial(uv)}{\partial x}-\frac{\partial(uv)}{\partial y}\right)\ \mathrm{d}\sigma=\oint_L uv\mathrm{d}x+uv\mathrm{d}y=\oint_L y\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$$

$=\int_0^{2\pi}(-\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta)d\theta=-\pi$。 $L:x^2+y^2=1$，正向.

五、（10 分）计算 $\iint_\Sigma x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

其中 $\Sigma:(x-1)^2+(y-1)^2+\frac{z^2}{4}=1\ \ (y\geq 1)$，取外侧.

解：设 $\Sigma_0:y=1$，左侧， $D:(x-1)^2+\frac{z^2}{4}\leq 1$，则原式= $\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}\ -\oiint_{\Sigma_0}$.

$\oiint_{\Sigma_0}\ =-\iint_D \mathrm{d}z\mathrm{d}x=-2\pi$，

$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}\ =2\iiint_V(x+y+z)\mathrm{d}v=2\iiint_V(x+y)\mathrm{d}v=2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 2(r\cos\theta\sin\varphi+r\sin\theta\sin\varphi+2)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$

$=4\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}(\frac{1}{4}\cos\theta\sin^2\varphi+\frac{1}{4}\sin\theta\sin^2\varphi+\frac{2}{3}\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi$

$=\frac{19}{3}\pi$.

于是原式=$\frac{19}{3}\pi+2\pi=\frac{25}{3}\pi$.

另解：设 $\Sigma_0:y=1$，左侧， $D:(x-1)^2+\frac{z^2}{4}\leq 1$，则原式= $\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}\ -\oiint_{\Sigma_0}$.

$\oiint_{\Sigma_0}\ =-\iint_D \mathrm{d}z\mathrm{d}x=-2\pi$， $\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}\ =2\iiint_V(x+y+z)\mathrm{d}v$，故原式= $2\iiint_V(x+y+z)\mathrm{d}v+2\pi$。

$\iiint_V x\mathrm{d}v=\int_0^2 x\mathrm{d}x\iint_{D_x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pi\int_0^2 x(2x-x^2)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\pi$， $D_x:(y-1)^2+\frac{z^2}{4}\leq 2x-x^2, y\geq 1$，

$\iiint_V y\mathrm{d}v=\int_1^2 y\mathrm{d}x\iint_{D_y}\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\pi\int_0^2 y\cdot 2\cdot(2y-y^2)\mathrm{d}y=\frac{11}{6}\pi$， $D_y:(x-1)^2+\frac{z^2}{4}\leq 2y-y^2$

所以原式= $\frac{8}{3}\pi+\frac{11}{3}\pi+2\pi=\frac{25}{3}\pi$.

六、(10分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,且和为S. 试求：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}$.

解　(1) $\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=\dfrac{S_n+S_n-S_1+S_n-S_2+\cdots+S_n-S_{n-1}}{n}$

$=S_n-\dfrac{S_1+S_2+\cdots+S_{n-1}}{n}=S_n-\dfrac{S_1+S_2+\cdots+S_{n-1}}{n-1}\cdot\dfrac{n-1}{n}$,

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=S-S=0;$

(2) $\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}=\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}-\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n+1}$

$=\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}-\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n+(n+1)a_{n+1}}{n+1}+a_{n+1}.$

记　$b_n=\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}$,则$\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}=b_n-b_{n+1}+a_{n+1}$

$\therefore \sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}=b_1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n+1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=S.$

七、（10 分）飞机在机场开始滑行着陆，在着陆时刻已失去速度，水平速度为v_0米/秒，飞机与地面的摩擦系数为μ，且飞机运动时所受空气的阻力与速度的平方成正比，在水平方向的比例系数为k_x千克·秒^2/米^2,在垂直方向的比例系数为k_y千克·秒^2/米^2.设飞机的质量为m千克，求飞机从着陆到停止所需的时间.

解：水平方向的阻力$R_x=k_xv^2$，垂直方向的阻力$R_y=k_yv^2$，摩擦力$W=\mu(mg-R_y)$，

由牛顿第二定律，有$\dfrac{d^2s}{dt^2}+\dfrac{k_x-\mu k}{m}\left(\dfrac{ds}{dt}\right)^2+\mu g=0$，记

$A=\dfrac{k_x-\mu k_y}{m},B=\mu g$，根据题意得$A>0$，于是有$\dfrac{d^2s}{dt^2}+A\left(\dfrac{ds}{dt}\right)^2+B=0$，即

$\dfrac{dv}{dt}+Av+B=0$.分离变量得 $\dfrac{\mathrm{d}v}{Av^2+B}=-dt$，积分得$\dfrac{1}{\sqrt{AB}}\arctan\left(\sqrt{\dfrac{A}{B}}v\right)=-t+C$，

代入初始条件$t=0,v=v_0$，得$C=\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan(\sqrt{\frac{A}{B}}\ \ v_0)$，所以

$$t=\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan(\sqrt{\frac{A}{B}}\ \ v_0)-\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan(\sqrt{\frac{A}{B}}\ \ v)$$

当$v=0$时，$t=\frac{1}{\sqrt{AB}}\arctan(\sqrt{\frac{A}{B}}\ \ v_0)=\sqrt{\frac{m}{(k_x-\mu k_y)\mu g}}\arctan\sqrt{\frac{k_x-\mu k_y}{m\mu g}}v_0$（秒）

以下两题乙组考生不做

八、(10分) 证明$\sin 1$是无理数.

证　设$\sin 1$是有理数，则$\sin 1=\frac{p}{q}$, p,q是互素的正整数.

根据$\sin x$的展开式有 $\frac{p}{q}=1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cos\xi\ (2n-1>q).$

由　$(2n-1)!\frac{p}{q}=(2n-1)![1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}]+\frac{(-1)^n}{2n(2n+1)}\cos\xi$ 知，

$\frac{(-1)^n}{2n(2n+1)}\cos\xi$ 是整数(两个整数之差仍是整数).

然而$|\cos\xi|\le 1, 2n>1$,故 $\frac{(-1)^n\cos\xi}{2n(2n+1)}$不可能是整数,矛盾.

所以　$\sin 1$是无理数.

九、(10分) 在区间$(0,\frac{\pi}{2})$内, 试比较函数$\tan(\sin x)$与$\sin(\tan x)$的大小，并证明你的结论.

□ □ $f(x)=\tan(\sin x)-\sin(\tan x),$□

$f'(x)=\sec^2(\sin x)\cos x-\cos(\tan x)\sec^2 x=\dfrac{\cos^3 x-\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)}{\cos^2(\sin x)\cos^2 x}.$

当$0<x<\arctan\dfrac{\pi}{2}$时， $0<\tan x<\dfrac{\pi}{2}, 0<\sin x<\dfrac{\pi}{2}.$

由余弦函数在（$0,\dfrac{\pi}{2}$）上的凸性有

$\sqrt[3]{\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)}\le\dfrac{1}{3}[\cos(\tan x)+2\cos(\sin x)]\le\cos\dfrac{\tan x+2\sin x}{3}.$

设$\varphi(x)=\tan x+2\sin x-3x$， $\varphi'(x)=\sec^2 x+2\cos x-3=\tan^2 x-4\sin^2\dfrac{x}{2}>0.$

于是 $\tan x+2\sin x>3x,$所以$\cos\dfrac{\tan x+2\sin x}{3}<\cos x,$即$\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)<\cos^3 x.$

于是当$x\in(0,\arctan\dfrac{\pi}{2})$时，$f'(x)>0,$ 又 $f(0)=0,$ 所以 $f(x)>0.$

当$x\in[\arctan\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$时, $\sin(\arctan\dfrac{\pi}{2})<\sin x<1.$ 由于

$\sin(\arctan\dfrac{\pi}{2})=\dfrac{\tan(\arctan\frac{\pi}{2})}{\sqrt{1+\tan^2(\arctan\frac{\pi}{2})}}=\dfrac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{1+\frac{\pi^2}{4}}}=\dfrac{\pi}{\sqrt{4+\pi^2}}>\dfrac{\pi}{4},$

故 $\dfrac{\pi}{4}<\sin x<1.$ 于是 $1<\tan(\sin x)<\tan 1.$

∴ 当$x\in[\arctan\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$时, $f(x)>0.$

综上可得, 当$x\in(0,\dfrac{\pi}{2})$时, $\tan(\sin x)>\sin(\tan x).$

第十九届北京市大学生数学竞赛本科甲、乙组试题解答

一、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x^3-x^2+\dfrac{x}{2})e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right]=$ 1/6 .

2．设 $f(x)$ 连续，在 $x=1$ 处可导，且满足 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$, $x\to 0,$

则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y=2x-2$.

3. 设 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{f(x,y)+3x-4y}{x^2+y^2}=2$, 则 $2f'_x(0,0)+f'_y(0,0)=$ -2 .

4．设函数 $\varphi(u)$ 可导且 $\varphi(0)=1$，二元函数 $z=\varphi(x+y)e^{xy}$ 满足 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，则 $\varphi(u)=\underline{e^{-\frac{u^2}{4}}}$．

5. 设 D 是由曲线 $y=\sin x\ \ (-\dfrac{\pi}{2}\le x\le\dfrac{\pi}{2})$ 和直线 $x=-\dfrac{\pi}{2}$，$y=1$ 所围成的区域，f 是连续函数，则 $I=\iint\limits_D x[1+y^3f(x^2+y^2)]dxdy=\underline{\quad -2\quad}$.

6. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}{n+\dfrac{1}{n}}+\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{2}{n}\right)}{n+\dfrac{2}{n}}+\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{3}{n}\right)}{n+\dfrac{3}{n}}+\cdots+\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{n}{n}\right)}{n+\dfrac{n}{n}}\right)=\underline{2\ln 2-1}$ ．

7. 数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{n-(2n)!}{n(2n)!}$ 的和 $S=$ $\underline{-1+\cos1+\ln2.}$

8. 计算积分 $I=\int_0^1dx\int_0^1dy\int_0^1\cos^2[\dfrac{\pi}{6}(x+y+z)]\,dz=$ $\underline{\ 1/2\ }$ ．

9. 已知入射光线的路径为 $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-1}{3}=z-2$，则此光线经过平面 $x+2y+5z+17=0$ 反射后的反射线方程为 $\underline{\dfrac{x+7}{3}=\dfrac{y+5}{1}=\dfrac{z}{-4}}$ ．

10. 设曲线 $C:x^2+xy+y^2=a^2$ 的长度为 L，则 $\int_C\dfrac{a\sin(e^x)+b\sin(e^y)}{\sin(e^x)+\sin(e^y)}ds=\underline{\dfrac{a+b}{2}L}$ ．

二、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(a)>0,\ f'(a)<0,$ 而当 $x>a$ 时，$f''(x)\le 0,$ 证明在 $(a,+\infty)$ 内，方程 $f(x)=0$ 有且仅有一个实根．

证明　由于当 $x>a$ 时，$f''(x)\le 0,$ 因此 $f'(x)$ 单调减，从而 $f'(x)\le f'(a)<0$，于是又有 $f(x)$ 严格单调减．再由 $f(a)>0$ 知，$f(x)$ 最多只有一个实根．

下面证明 $f(x)=0$ 必有一实根．当 $x>a$ 时，

$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a)\le f'(a)(x-a)$，　即　$f(x)\le f(a)+f'(a)(x-a)$，

上式右端当$x \to +\infty$时，趋于$-\infty$，因此当x充分大时，$f(x)<0$，于是存在$b>a$，使得$f(b)<0$，由介值定理存在$\eta(a<\eta<b)$，使得$f(\eta)=0$．综上所述，知$f(x)=0$在$(a,+\infty)$有而且只有一个实根.

三、(10 分) 设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数，$g(x,y)=f(e^{xy},x^2+y^2)$，且 $f(x,y)=1-x-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$，证明 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 取得极值，判断此极值是极大值还是极小值，并求出此极值.

解 $f(x,y)=-(x-1)-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$，

由全微分的定义知 $f(1,0)=0$ $f'_x(1,0)=f'_y(1,0)=-1$.

$g'_x=f'_1\cdot e^{xy}y+f'_2\cdot 2x$ $g'_y=f'_1\cdot e^{xy}x+f'_2\cdot 2y$ $g'_x(0,0)=0$

$g'_y(0,0)=0$

$g''_{x^2}=(f''_{11}\cdot e^{xy}y+f''_{12}\cdot 2x)e^{xy}y+f'_1\cdot e^{xy}y^2+(f''_{21}\cdot e^{xy}y+f''_{22}\cdot 2x)2x+2f'_2$

$g''_{xy}=(f''_{11}\cdot e^{xy}x+f''_{12}\cdot 2y)e^{xy}y+f'_1\cdot(e^{xy}xy+e^{xy})+(f''_{21}\cdot e^{xy}x+f''_{22}\cdot 2y)2x$

$g''_{y^2}=(f''_{11}\cdot e^{xy}x+f''_{12}\cdot 2y)e^{xy}x+f'_1\cdot e^{xy}x^2+(f''_{21}\cdot e^{xy}x+f''_{22}\cdot 2y)2y+2f'_2$

A= $g''_{x^2}(0,0)=2f'_2(1,0)=-2$ ， $B=g''_{xy}(0,0)=f'_1(1,0)=-1$ ，

$C=g''_{y^2}(0,0)=2f'_2(1,0)=-2$

$AC-B^2=3>0$，且 $A<0$，故 $g(0,0)=f(1,0)=0$ 是极大值.

四、(10 分) 设 $f(x)$在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=f(1)$，求证: 对于任意正整数 n，必存在 $x_n\in[0,1]$，使 $f(x_n)=f(x_n+\frac{1}{n})$.

证明 令

$\phi(x)=f(x)-f(x+\frac{1}{n})$, $\phi(x)$在$[0,1-\frac{1}{n}]$上连续,所以有最大值M及最小值m.

于是有 $m \le \phi(\frac{k}{n}) \le M,\ k = 0,1,\cdots,n-1,$ 所以 $m \le \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \phi(\frac{k}{n}) \le M.$

故存在 $x_n \in [0,1-\frac{1}{n}],$ 使

$$\phi(x_n) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \phi(\frac{k}{n}) = \frac{1}{n}[\phi(0) + \phi(\frac{1}{n}) + \cdots + \phi(\frac{n-1}{n})]$$

$$= \frac{1}{n}[f(0) - f(\frac{1}{n}) + f(\frac{1}{n}) - f(\frac{2}{n}) + \cdots + f(\frac{n-1}{n}) - f(1)] = \frac{1}{n}[f(0) - f(1)] = 0.$$

$$f(x_n) = f(x_n + \frac{1}{n}).$$

五、(10 分)

设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, $f(0) = f'(0) = 0,$ 且 $f''(x) > 0,$ 求 $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\int_0^{u(x)} f(t)dt}{\int_0^x f(t)dt},$ 其中 $u(x)$ 是

曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处切线在 x 轴上的截距.

解 切线方程: $Y - f(x) = f'(x)(X - x),$

它在 x 轴上的截距为 $u(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)},$ 于是 $u'(x) = \dfrac{f(x)\ f''(x)}{[f'(x)]^2}.$

由 $f(x) = \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2),\ f'(x) = f''(0)x + o(x),$ 知 $u(x) = \frac{x}{2} + o(x).$

由洛必达法则有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t)dt}{\int_0^x f(t)dt} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(u(x))u'(x)}{f(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(u(x))\ f''(x)}{[f'(x)]^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f''(x)[\frac{1}{2}f''(0)u^2(x) + o(u^2(x))]}{[f''(0)x + o(x)]^2} = \frac{1}{8}.$$

六、(10 分) 设函数 $f(x)$ 具有连续导数,在围绕原点的任意光滑简单闭曲面 S 上,积分

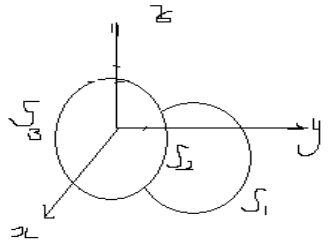
$$\oiint_S xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdxdy$$

的值恒为同一常数.

(1)证明: 对空间区域 $x > 0$ 内的任意光滑简单闭曲面 Σ,有

$$\oiint_\Sigma xf(x)dydz - xyf(x)dzdx - e^{2x}zdxdy = 0;$$

(2) 求函数 $f(x)(x > 0)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 1$ 的表达式.



(1)证明:

如图,

将 $\sum$ 分解为 $\sum = S_1 + S_2$,另做曲面 S_3 围绕原点且与 $\sum$ 相接，则

$$\oiint_{\sum} f(x)dydz - yf(x)dzdx + z\sin xdxdy$$

$$= \oiint_{S_1+S_3} f(x)dydz - yf(x)dzdx + z\sin xdxdy - \oiint_{-S_2+S_3} f(x)dydz - yf(x)dzdx + z\sin xdxdy$$

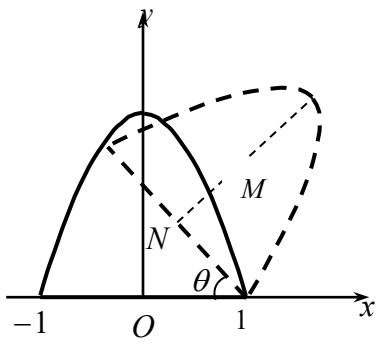
=0.

(2) 由(1)可知， $xf'(x) + f(x) - xf(x) - e^{2x} \equiv 0$,其通解为

$$f(x) = \frac{e^{2x} + Ce^{x}}{x} \quad , \quad 由 \quad \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{e^{2x} + Ce^{x}}{x} = 1 \quad , \quad 得 \quad C = -1 \quad , \quad 故$$

$$f(x) = \frac{e^{2x} - e^{x}}{x}(x > 0)$$

七、(10 分) 如图，一平面均匀薄片是由抛物线 $y = a(1-x^2)$ $(a > 0)$ 及 x 轴所围成的，现要求当此薄片以 $(1,0)$ 为支点向右方倾斜时，只要 θ 角不超过 45°，则该薄片便不会向右翻倒,问参数 a 最大不能超过多少?



解： $\bar{x} = 0$ $\bar{y} = \dfrac{\iint\limits_D ydxdy}{\iint\limits_D dxdy} = \dfrac{2\int_0^1 dx\int_0^{a(1-x^2)} ydy}{\int_0^1 dx\int_0^{a(1-x^2)} dy} = \dfrac{2a}{5}$

倾斜前薄片的质心在 $P(0,\frac{2a}{5})$，点 P 与点 $(1,0)$ 的距离为 $\sqrt{(\frac{2a}{5})^2+1}$，薄片不翻倒的临界位置的质心在点 $M(1,\sqrt{(\frac{2a}{5})^2+1})$，此时薄片底边中心在点 $N(1-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$ 处，有

$$k_{MN}=\frac{\sqrt{(\frac{2a}{5})^2+1}-\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-(1-\frac{\sqrt{2}}{2})}=\tan 45^\circ=1,\quad \text{解得}\alpha=\frac{5}{2},\ \text{故}\ a\ \text{最大不能超过}\frac{5}{2}.$$

八、(10 分) 讨论是否存在 [0,2] 上满足下列条件的函数, 并阐述理由:

$f(x)$ 在 [0,2] 上有连续导数, $f(0)=f(2)=1$, $|f'(x)|\le 1$, $\left|\int_0^2 f(x)dx\right|\le 1.$

解：不存在这样的函数.

当 $x\in(0,2)$ 时, $f(x)=1+f'(\xi_1)x=1+f'(\xi_2)(2-x),\ \xi_1\in(0,x),\ \xi_2\in(x,2).$

由题设知 $f(x)\ge 1-x,\ f(x)\ge x-1$,且

$$\int_0^1 f(x)dx\ge\int_0^1(1-x)dx=\frac{1}{2},\ \int_1^2 f(x)dx\ge\int_1^2(x-1)dx=\frac{1}{2}.$$

下面证明上面的不等式不能同时取等. 否则,

当 $x\in[0,1]$ 时, $f(x)=1-x,$ 当 $x\in[1,2]$ 时 , $f(x)=x-1,$ 此时函数不满足连续可导的条件.

于是 $\int_0^2 f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx+\int_1^2 f(x)dx>1,$ 故不存在满足所给条件的函数.